

# Statistik-Komplettkurs

Teil A · alles nach Tag 1 – von null bis Klausurniveau

In der Probeklausur 2022 kamen **40 der 75 Punkte** aus diesem Stoff: Bayes 11 · Mengen 6 · Maximum-Likelihood 10 · Schätzer 5 · Hypothesentest 8. Jede Karte ist eine echte Klausuraufgabe: erst **Aufgabe**, dann **So löst du es**, dann das **Lösungskästchen** – genau das schreibst du in der Klausur hin.

**Prozent** = Wahrscheinlichkeit, dass der Aufgabentyp drankommt (aus Probeklausur, Testaten 3–6, Tutorien 4–13):

**≥ 70 %** fast sicher · **30–69 %** häufig · **< 30 %** selten = Kür. **Lernweg:** Lösungskästchen abdecken → selbst rechnen → vergleichen → den Fehler in einem Satz notieren. Alle Zahlen sind mit Python/R nachgerechnet.

## 0 · So arbeitest du mit diesem Kurs

Diese Regeln stehen in den offiziellen Klausurhinweisen. Wer sie verletzt, verliert Punkte – auch bei richtiger Rechnung.

### DAS MUSST DU WISSEN

- **Runden:** Endergebnis auf **3** Nachkommastellen, Zwischenergebnisse mit mindestens **4**. Voll gekürzte Brüche sind auch erlaubt (z. B.  $\frac{19}{49}$ ). Ganze Zahlen und Ausdrücke wie  $\log 4$  oder  $\sqrt{2}$  darfst du so stehen lassen.
- **Dezimalpunkt:** 0.375, nicht 0,375.
- **Nur ins Kästchen** kommt, was bewertet wird. Wird ein Lösungsweg verlangt („Geben Sie Ihren Lösungsweg an“), gehört der Weg **ins Kästchen**.
- **Nie zwei Lösungen** anbieten. Falsches sauber durchstreichen.
- **Nicht lösbar?** „nicht lösbar“ ins Kästchen und die Begründung in das Feld am Ende der Klausur.
- **Stift:** Kugelschreiber oder Tinte, nicht rot, nicht grün, kein Bleistift. Taschenrechner von der Positivliste.

## ● Ein Lösungskästchen richtig füllen

~100 %

**Aufgabe.** Berechnen Sie  $P(A \cup B)$  für  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.5$ ,  $P(A \cap B) = 0.2$ . Geben Sie Ihren Lösungsweg an.

(2 P)

### SO LÖST DU ES

1. Formel **allgemein** hinschreiben (1. Punkt ist oft schon für die richtige Formel).
2. Zahlen einsetzen.
3. Ergebnis ausrechnen und klar markieren.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.3 + 0.5 - 0.2 = \mathbf{0.6}$$

**Verstehen:** Die Korrektur vergibt Punkte für **Formel** → **Einsetzen** → **Ergebnis**. Wer nur „0.6“ schreibt und sich verrechnet, bekommt 0 Punkte. Wer die Formel hinschreibt, bekommt trotz Rechenfehler meist Teilpunkte. Gewöhne dir diese drei Schritte bei jeder Aufgabe an.

⚠ Steht nur „Berechnen Sie“ ohne „Lösungsweg“, reicht das Ergebnis im Kästchen. Ein kurzer Weg schadet aber nie (Folgefehler werden dann eher anerkannt).

## 1 · Wahrscheinlichkeitsrechnung (V04)

### ERKLÄRT VON NULL

**Worum geht es?** Eine Wahrscheinlichkeit ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die sagt, wie oft etwas *auf lange Sicht* passiert.  $P = 0.25$  heißt: bei sehr vielen Wiederholungen ungefähr in jedem vierten Fall.

**Ereignisse sind Mengen.**  $\Omega$  ist die Liste aller möglichen Ergebnisse (Würfel:  $\{1, \dots, 6\}$ ). Ein Ereignis ist ein Teil davon, z. B. „gerade“ =  $\{2, 4, 6\}$ . Deshalb rechnen wir mit Mengenzeichen:  $A \cap B$  = „A **und** B passieren beide“ (Schnitt),  $A \cup B$  = „mindestens eines“ (Vereinigung),  $\bar{A}$  = „A passiert nicht“.

**Bedingte Wahrscheinlichkeit = die Welt wird kleiner.**  $P(A|B)$  heißt: Wir *wissen schon*, dass B passiert ist. Dann zählt nur noch B als neue Welt. Beispiel Würfel:  $B$  = „höchstens 3“ =  $\{1, 2, 3\}$ ,  $A$  = „gerade“. In der kleinen Welt  $\{1, 2, 3\}$  ist nur die 2 gerade →  $P(A|B) = \frac{1}{3}$ . Genau das sagt die Formel  $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{2/6}$ .

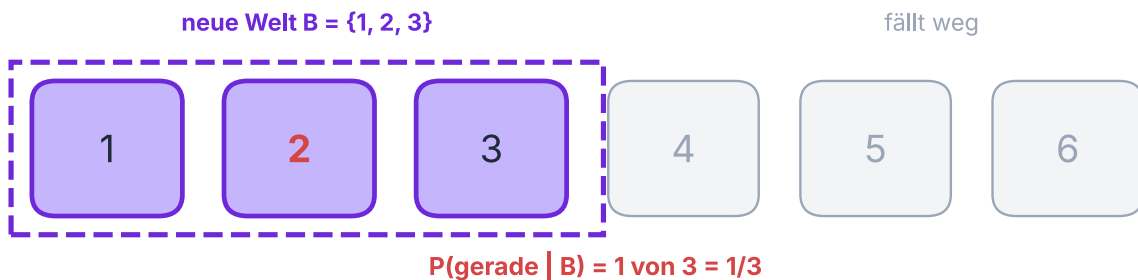
**Unabhängig** heißt: Das Wissen über B ändert nichts an A, also  $P(A|B) = P(A)$ . Daraus folgt die Prüfregel  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

**Baumdiagramm – das wichtigste Werkzeug:** 1. Stufe = „Ursache / Gruppe“ ( $A_1, A_2, \dots$ ), 2. Stufe = „Ergebnis“ (B oder  $\bar{B}$ ). An die Äste schreibst du die Wahrscheinlichkeiten. **Entlang eines Pfades multiplizieren, mehrere Pfade addieren.** Totale Wahrscheinlichkeit = alle Pfade zu B addieren. Bayes = „mein Pfad“ geteilt durch „alle Pfade zu B“.

**Vorgemacht (Schritt für Schritt):** 60 % der Kunden zahlen mit Karte (K), 40 % bar. Kartenzahler kaufen mit 0.5 ein Getränk (G), Barzahler mit 0.2.

1. Benennen:  $P(K) = 0.6$ ,  $P(\bar{K}) = 0.4$ ,  $P(G|K) = 0.5$ ,  $P(G|\bar{K}) = 0.2$ .
2. Pfade zu G:  $0.6 \cdot 0.5 = 0.30$  und  $0.4 \cdot 0.2 = 0.08$ .
3. Totale W'keit:  $P(G) = 0.30 + 0.08 = 0.38$ .
4. Bayes: Ein Getränkekäufer zahlt mit Karte mit  $P(K|G) = \frac{0.30}{0.38} = 0.789$ .

**Typische Denkfehler:** ①  $P(A|B)$  und  $P(B|A)$  verwechseln (Bedingung steht immer rechts). ② „unabhängig“ mit „disjunkt“ verwechseln. ③  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$  rechnen, obwohl A und B gemeinsam auftreten können – dann den Schnitt abziehen.



#### DAS MUSST DU WISSEN

- $\Omega$  = Ergebnisraum (alle möglichen Ergebnisse). **Ereignis** = Teilmenge von  $\Omega$ .
- **Laplace** (alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich):  $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$  = günstige / mögliche.
- **Kolmogorov**:  $P(A) \geq 0$ ,  $P(\Omega) = 1$ , bei disjunkten Ereignissen  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .
- **Regeln**:  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$  ·  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- **Differenz**:  $P(A \setminus B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
- **Bedingt**:  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  · **Produktsatz**:  $P(A \cap B) = P(A|B) P(B) = P(B|A) P(A)$ .
- **Unabhängig**  $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$ . Ziehen *mit* Zurücklegen  $\rightarrow$  unabhängig, *ohne*  $\rightarrow$  abhängig.
- **Totale Wahrscheinlichkeit**:  $P(B) = \sum_i P(B|A_i) P(A_i)$  · **Bayes**:  $P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j) P(A_j)}{\sum_i P(B|A_i) P(A_i)}$ .

## ● Text in Mengen-Sprache übersetzen

~70 %

**Aufgabe.** Für die Ereignisse  $A = \text{„Kunde kauft Kaffee“}$  und  $B = \text{„Kunde kauft Kuchen“}$  gilt  $P(A) = 0.5$ ,  $P(B) = 0.4$ ,  $P(A \cap B) = 0.15$ . Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde (i) weder Kaffee noch Kuchen kauft, (ii) genau eines von beiden kauft, (iii) Kaffee, aber keinen Kuchen kauft. (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Übersetze zuerst die Wörter: **und** =  $\cap$  · **oder** (mindestens eins) =  $\cup$  · **nicht** = Strich (Komplement) · **aber nicht** =  $A \cap \bar{B}$  · **weder ... noch** =  $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$ .
2. **Genau eines** =  $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$ .
3. Venn-Diagramm skizzieren: Die vier Bereiche addieren sich zu 1.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(i)  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (0.5 + 0.4 - 0.15) = \mathbf{0.25}$

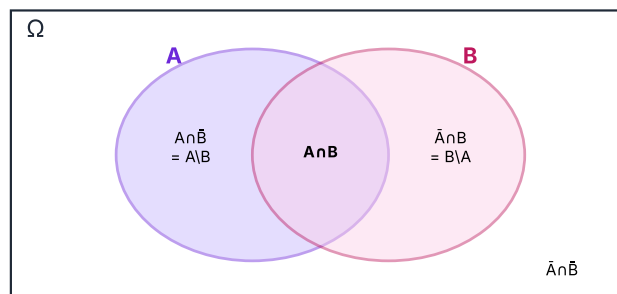
(ii)  $P(\text{genau eines}) = 0.5 + 0.4 - 2 \cdot 0.15 = \mathbf{0.6}$

(iii)  $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.5 - 0.15 = \mathbf{0.35}$

**Verstehen:** Stell dir das Venn-Diagramm mit vier Feldern vor: nur A, nur B, beides, keines. Gegeben sind  $P(A) = 0.5$  (nur A + beides),  $P(B) = 0.4$  (nur B + beides) und beides = 0.15. Dann ist **nur A** =  $0.5 - 0.15 = 0.35$  und **nur B** =  $0.4 - 0.15 = 0.25$ . **Keines** ist der Rest bis 1:  $1 - 0.35 - 0.25 - 0.15 = 0.25$ . „Genau eines“ = nur A + nur B = 0.6. Mit diesen vier Feldern kannst du jede Frage dieser Art beantworten.

⚠ „Oder“ heißt in der Statistik immer „mindestens eines“ (also auch beide).

Die vier Bereiche: alles lässt sich daraus zusammensetzen



## ● Mengen und Mächtigkeiten im Laplace-Experiment

~60 %

**Aufgabe.** Gegeben ist das Laplace-Experiment  $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$  mit  $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$  und  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ . Berechnen Sie  $|A \cap \bar{B}|$ ,  $|\bar{A} \cup B|$ ,  $P(A \cup B)$  sowie die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn B nicht eingetreten ist (mit korrekter Notation). (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Komplement ausschreiben:  $\bar{B} = \Omega \setminus B =$  alle Zahlen, die **nicht** in B sind.
2.  $|\cdot|$  = Anzahl der Elemente (Mächtigkeit), keine Wahrscheinlichkeit!
3. Laplace:  $P = \text{Anzahl} / 10$ . Bedingt:  $\Omega$  wird auf die Bedingung verkleinert  $\rightarrow$  durch  $|\bar{B}|$  teilen.
4. „A, wenn B nicht eingetreten ist“ =  $P(A | \bar{B})$ : Die Bedingung steht **rechts** vom Strich.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\bar{B} = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}, A \cap \bar{B} = \{6, 8, 10\} \Rightarrow |A \cap \bar{B}| = 3$$

$$\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}, \bar{A} \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\} \Rightarrow |\bar{A} \cup B| = 7$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{7}{10} = 0.7$$

$$P(A | \bar{B}) = \frac{|A \cap \bar{B}|}{|\bar{B}|} = \frac{3}{6} = 0.5$$

**Verstehen:** Laplace heißt: Jede Zahl ist gleich wahrscheinlich. Deshalb ist Wahrscheinlichkeit hier einfach **Abzählen**. Schreibe zuerst jede Menge vollständig aus (besonders das Komplement), dann bilde Schnitt bzw. Vereinigung durch Vergleichen. Bei  $P(A|\bar{B})$  ist  $\bar{B}$  die neue Welt: 6 Zahlen, davon 3 auch in A  $\rightarrow 3/6$ .

⚠ Probeklausur 2022 (Aufgabe 4) war genau dieser Typ: 6 Punkte für Abzählen. Sorgfältig auflisten!

## ● Zwei Würfel: Abzählen mit 36 Paaren

~45 %

**Aufgabe.** Zwei faire Würfel werden geworfen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass (i) die Augensumme 8 beträgt, (ii) die Augensumme mindestens 10 beträgt, (iii) ein Pasch fällt. (3 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $\Omega$  hat  $6 \cdot 6 = 36$  gleich wahrscheinliche **geordnete** Paare: (2,6) und (6,2) sind verschieden!
2. Günstige Paare auflisten und zählen, dann durch 36 teilen.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$(i) \text{ Summe } 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) \rightarrow \frac{5}{36} = 0.139$$

$$(ii) \text{ Summe } \geq 10: (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6) \rightarrow \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0.167$$

$$(iii) \text{ Pasch: } (1,1), \dots, (6,6) \rightarrow \frac{6}{36} = 0.167$$

**Verstehen:** Warum 36 und nicht 21? Weil nur die **geordneten** Paare gleich wahrscheinlich sind. (2,6) heißt „erster Würfel 2, zweiter 6“ – das ist ein anderes Ergebnis als (6,2). Würde man die Reihenfolge ignorieren, hätte ein Pasch wie (4,4) dieselbe Wahrscheinlichkeit wie {2,6}, was falsch ist (er hat nur halb so viel). Tipp: 6x6-Tabelle zeichnen und die Felder markieren.

⚠ Häufigster Fehler: (3,5) und (5,3) nur einmal zählen. Bei Würfeln immer mit Reihenfolge zählen.

## ● Rechenregeln: fehlende Wahrscheinlichkeiten finden

~55 %

**Aufgabe.** Es gilt  $P(A \cup B) = 0.7$ ,  $P(A) = 0.4$ ,  $P(B) = 0.5$ . Berechnen Sie  $P(A \cap B)$ ,  $P(A \setminus B)$ ,  $P(\bar{A} \cap \bar{B})$  und  $P(B|A)$ . Sind A und B unabhängig? (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Additionssatz nach dem Unbekannten umstellen:  $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ .
2.  $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ .
3.  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ .
4. Unabhängigkeit: Vergleiche  $P(A \cap B)$  mit  $P(A) \cdot P(B)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.7 = \mathbf{0.2}$$

$$P(A \setminus B) = 0.4 - 0.2 = \mathbf{0.2}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.7 = \mathbf{0.3}$$

$$P(B|A) = \frac{0.2}{0.4} = \mathbf{0.5}$$

$$P(A) \cdot P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2 = P(A \cap B) \rightarrow A \text{ und } B \text{ sind } \mathbf{\text{stochastisch unabhängig}}$$
 (auch:  $P(B|A) = 0.5 = P(B)$ ).

**Verstehen:** Der Additionssatz  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$  hat vier Größen. Kennst du drei, bekommst du die vierte durch Umstellen. Der Schnitt wird abgezogen, weil er in  $P(A)$  und in  $P(B)$  steckt, also sonst doppelt gezählt wäre. Unabhängigkeit prüfst du danach immer mit dem Produkt-Test.

⚠ **Unabhängig  $\neq$  disjunkt!** Disjunkte Ereignisse mit positiver Wahrscheinlichkeit sind sogar immer **abhängig** ( $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$ ).

## ● Bedingte Wahrscheinlichkeit und Komplement

~65 %

**Aufgabe.** Es gilt  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.5$  und  $P(A|B) = 0.4$ . Bestimmen Sie  $P(A \cup B)$ ,  $P(A|\bar{B})$  und  $P(B|A)$ . (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Fast immer zuerst den **Schnitt** holen:  $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$ .
2.  $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$ .
3.  $P(B|A)$  ist **nicht**  $P(A|B)$ : andere Bedingung, anderer Nenner.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= 0.4 \cdot 0.5 = 0.2 \\P(A \cup B) &= 0.3 + 0.5 - 0.2 = \mathbf{0.6} \\P(A|\bar{B}) &= \frac{0.3 - 0.2}{1 - 0.5} = \frac{0.1}{0.5} = \mathbf{0.2} \\P(B|A) &= \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3} = \mathbf{0.667}\end{aligned}$$

**Verstehen:** Rechenweg: Aus  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$  folgt durch Multiplizieren mit  $P(B)$  der Schnitt  $P(A \cap B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$ . Für  $P(A|\bar{B})$  brauchst du den Teil von A **außerhalb** von B:  $P(A) - P(A \cap B) = 0.1$ . Diesen teilst du durch die neue Welt  $P(\bar{B}) = 0.5$ . Merke: Fast jede Aufgabe mit bedingten Wahrscheinlichkeiten beginnt mit dem Schnitt.

⚠ Testat 3 hatte genau diesen Aufbau. Das Werkzeug ist immer: Schnitt → dann alles andere.

## ● Unabhängigkeit von Ereignissen prüfen

~60 %

**Aufgabe.** Ein Glücksrad hat die Felder 1 bis 10 (Laplace). Es seien  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ,  $C = \{1, 5, 9\}$ . Berechnen Sie  $P(A \cup C)$  und  $P(A|B)$ . Sind A und B unabhängig? Sind A und C unabhängig? (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Schnittmengen auflisten.
2. Unabhängig  $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ . **Beide Seiten ausrechnen und vergleichen**, dann einen Satz schreiben.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\begin{aligned}A \cup C &= \{1, 2, 3, 4, 5, 9\} \Rightarrow P(A \cup C) = \mathbf{0.6} \\A \cap B &= \{2, 4\} \Rightarrow P(A|B) = \frac{0.2}{0.5} = \mathbf{0.4} \\A, B: P(A \cap B) &= 0.2 = 0.4 \cdot 0.5 = P(A)P(B) \rightarrow \mathbf{unabhängig}. \\A, C: P(A \cap C) &= P(\{1\}) = 0.1 \neq 0.4 \cdot 0.3 = 0.12 \rightarrow \mathbf{abhängig}.\end{aligned}$$

**Verstehen:** Unabhängigkeit ist eine **Rechen-Eigenschaft**, keine Bauchgefühl-Frage. Man sieht sie nicht an den Mengen, man muss  $P(A \cap B)$  und  $P(A) \cdot P(B)$  ausrechnen. Hier: A = {1, 2, 3, 4} enthält genau die Hälfte gerader Zahlen (2 und 4), genau wie  $\Omega$ . Wissen „gerade“ ändert also nichts an A → unabhängig. Bei C = {1, 5, 9} ist das nicht so.

## ● Satz der totalen Wahrscheinlichkeit (mit fehlendem Anteil)

~80 %

**Aufgabe.** Ein Lieferdienst hat drei Fahrer. Fahrer 1 liefert 50 %, Fahrer 2 30 % der Bestellungen, den Rest liefert Fahrer 3. Die Verspätungswahrscheinlichkeiten sind 0.1 (Fahrer 1), 0.2 (Fahrer 2) und 0.05 (Fahrer 3). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Bestellung verspätet ist? **(4 P)**

### SO LÖST DU ES

1. Ereignisse benennen:  $A_i$  = „Fahrer i liefert“,  $V$  = „verspätet“.
2. Gegebene Zahlen sauber zuordnen: Prozent der Bestellungen =  $P(A_i)$ ; „Verspätung, **wenn** Fahrer i“ =  $P(V|A_i)$ .
3. Fehlenden Anteil über Komplement:  $P(A_3) = 1 - 0.5 - 0.3$ .
4. Formel:  $P(V) = \sum P(V|A_i)P(A_i)$  – oder Baumdiagramm: Pfade multiplizieren, Pfade zu V addieren.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

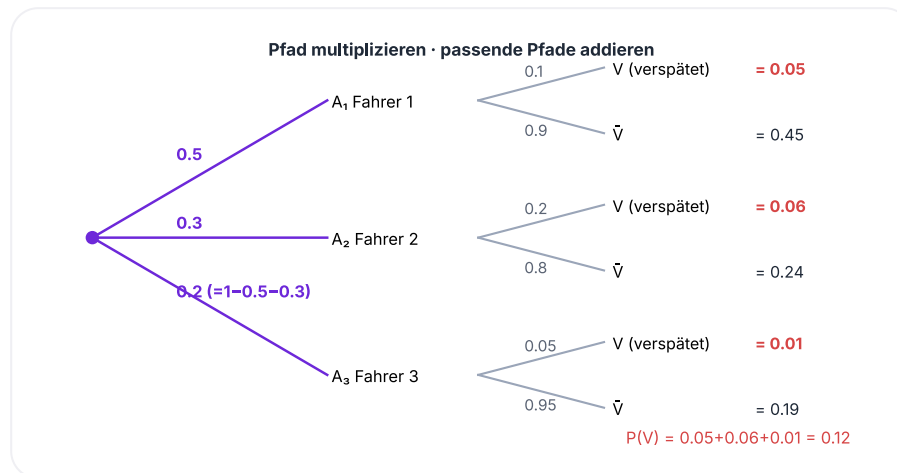
$$P(A_3) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$$

$$P(V) = P(V|A_1)P(A_1) + P(V|A_2)P(A_2) + P(V|A_3)P(A_3)$$

$$= 0.1 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.3 + 0.05 \cdot 0.2 = 0.05 + 0.06 + 0.01 = \mathbf{0.12}$$

**Verstehen:** Idee: Die Verspätungen entstehen auf drei getrennten Wegen (Fahrer 1, 2, 3). Jeder Weg trägt „Anteil des Fahrers  $\times$  seine Verspätungsquote“ bei, und die Beiträge werden addiert. Das ist ein **gewichteter Durchschnitt** der drei Quoten. Deshalb muss  $P(V)$  immer zwischen der kleinsten (0.05) und der größten (0.2) Quote liegen – ein guter Kontrollcheck.

⚠ Die  $A_i$  müssen eine **disjunkte Zerlegung** von  $\Omega$  sein (jede Bestellung genau ein Fahrer). Dann summieren sich die  $P(A_i)$  zu 1.



## ● Satz von Bayes: Rückschluss auf die Ursache

~85 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung) Eine Bestellung kommt verspätet an. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde sie von Fahrer 2 geliefert? Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt eine *pünktliche* Bestellung von Fahrer 1?

(4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Gesucht ist die **umgedrehte** Bedingung: gegeben  $P(V|A_2)$ , gesucht  $P(A_2|V)$ .
2. Bayes:  $P(A_2|V) = \frac{P(V|A_2)P(A_2)}{P(V)}$ . Zähler = ein Pfad, Nenner = alle Pfade zu V.
3. Für „pünktlich“:  $P(\bar{V}|A_1) = 1 - 0.1 = 0.9$  und  $P(\bar{V}) = 1 - P(V)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(A_2|V) = \frac{0.2 \cdot 0.3}{0.12} = \frac{0.06}{0.12} = 0.5$$
$$P(A_1|\bar{V}) = \frac{P(\bar{V}|A_1)P(A_1)}{P(\bar{V})} = \frac{0.9 \cdot 0.5}{0.88} = 0.511$$

**Verstehen:** Bayes beantwortet die Frage „**Woher** kommt es?“, wenn man das Ergebnis schon gesehen hat. Im Baum: Von allen Pfaden, die bei „verspätet“ enden ( $0.05 + 0.06 + 0.01 = 0.12$ ), stammt der Pfad über Fahrer 2 mit 0.06. Sein Anteil ist  $0.06/0.12 = 0.5$ . Bayes ist nichts anderes als „mein Pfad durch alle passenden Pfade“.

△ Interpretation als Satz: „Eine verspätete Bestellung stammt mit Wahrscheinlichkeit 0.5 von Fahrer 2.“ Obwohl Fahrer 2 nur 30 % liefert, verursacht er die Hälfte der Verspätungen.

## Bayes im Probeklausur-Format (Lernstrategien)

~75 %

**Aufgabe.** Eine Klausur wird mit Wahrscheinlichkeit 0.6 bestanden (B). Unter den Bestehenden lernen 70 % regelmäßig ( $S_1$ ), 20 % nur mit Videos ( $S_2$ ), der Rest gar nicht ( $S_3$ ). Unter den Nicht-Bestehenden sind es 20 % ( $S_1$ ) und 30 % ( $S_2$ ), der Rest  $S_3$ . Berechnen Sie (a)  $P(\bar{B})$ ,  $P(S_3|B)$ ,  $P(S_3|\bar{B})$  und  $P(S_3)$ , (b) die Bestehenswahrscheinlichkeit einer Person mit Strategie  $S_2$ , (c) die Wahrscheinlichkeit, dass unter 8 unabhängig befragten Personen mindestens eine nicht bestanden hat. (11 P)

### SO LÖST DU ES

1. Achtung, die Richtung: „Unter den Bestehenden lernen 70 % regelmäßig“ =  $P(S_1|B) = 0.7$  (nicht  $P(B|S_1)$ !).
2. Rest über das Komplement innerhalb derselben Bedingung:  $P(S_3|B) = 1 - P(S_1|B) - P(S_2|B)$ .
3.  $P(S_3)$  mit totaler Wahrscheinlichkeit über B und  $\bar{B}$ .
4. (b) ist Bayes:  $P(B|S_2) = \frac{P(S_2|B)P(B)}{P(S_2)}$ .
5. (c) „mindestens eine“ → Gegenereignis „keine“:  $1 - P(\text{alle bestanden}) = 1 - 0.6^8$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$(a) P(\bar{B}) = 1 - 0.6 = 0.4$$

$$P(S_3|B) = 1 - 0.7 - 0.2 = 0.1 \cdot P(S_3|\bar{B}) = 1 - 0.2 - 0.3 = 0.5$$

$$P(S_3) = 0.1 \cdot 0.6 + 0.5 \cdot 0.4 = 0.06 + 0.2 = 0.26$$

$$(b) P(S_2) = 0.2 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.24 \rightarrow P(B|S_2) = \frac{0.2 \cdot 0.6}{0.24} = 0.5$$

$$(c) X = \text{Anzahl Nicht-Besteher}, X \sim B(8; 0.4): P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.6^8 = 0.983$$

**Verstehen:** Hier ist der Baum **umgekehrt** aufgebaut: 1. Stufe bestanden / nicht bestanden, 2. Stufe Strategie. Male ihn so, wie die Angaben es nahelegen. „Unter den Bestehenden ...“ beschreibt die Äste *nach* B. Für  $P(S_3)$  addierst du die beiden Pfade, die bei  $S_3$  enden. Für  $P(B|S_2)$  nimmst du den Pfad  $B \rightarrow S_2$  geteilt durch beide Pfade zu  $S_2$ . Teil (c) ist ein eigener kleiner Baustein: „mindestens einer“ immer über „keiner“.

△ In der Probeklausur 2022 brachte genau dieser Typ 11 Punkte (Aufgabe 3). Trick in (c): „Vereinfachen Sie so weit wie möglich“ →  $\binom{8}{0} 0.4^0 0.6^8 = 0.6^8$ .

## ● Medizinischer Test: Sensitivität, Spezifität, Prävalenz

~55 %

**Aufgabe.** Eine Krankheit hat eine Prävalenz von 2 %. Ein Test erkennt Kranke mit Wahrscheinlichkeit 0.95 (Sensitivität) und ist bei Gesunden mit Wahrscheinlichkeit 0.90 negativ (Spezifität). Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests und die Wahrscheinlichkeit, bei positivem Test krank zu sein. Interpretieren Sie. (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Übersetzen:  $K$  = krank,  $T$  = Test positiv. Prävalenz =  $P(K)$ , Sensitivität =  $P(T|K)$ , Spezifität =  $P(\bar{T}|\bar{K}) \rightarrow P(T|\bar{K}) = 1 - 0.9 = 0.1$ .
2. Totale W'keit für  $P(T)$ , dann Bayes für  $P(K|T)$ .
3. Kontrolle mit 10 000 Personen: 200 krank  $\rightarrow$  190 positiv; 9 800 gesund  $\rightarrow$  980 positiv. Von 1 170 Positiven sind 190 krank.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(T) = 0.95 \cdot 0.02 + 0.1 \cdot 0.98 = 0.019 + 0.098 = \mathbf{0.117}$$

$$P(K|T) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.117} = \frac{0.019}{0.117} = \mathbf{0.162}$$

Nur etwa 16 % der positiv Getesteten sind wirklich krank. Grund: Die Krankheit ist selten, deshalb gibt es viel mehr falsch Positive (980) als richtig Positive (190).

**Verstehen:** Warum ist  $P(K|T)$  so klein, obwohl der Test „95 % gut“ ist? Weil es so viele Gesunde gibt. 10 % von sehr vielen Gesunden (980 falsch Positive) sind mehr als 95 % von wenigen Kranken (190 richtig Positive). Rechne bei solchen Aufgaben im Kopf mit 10 000 Personen. Das macht Bayes sichtbar und ist eine perfekte Kontrolle.

⚠ Das Ergebnis hängt stark von der Prävalenz ab (V04, Folie 36). Bei  $P(K|T)$  immer an die vielen Gesunden denken.

## ● Ziehen ohne Zurücklegen (Kugeln)

~45 %

**Aufgabe.** In einer Kiste liegen 10 rote, 6 blaue und 4 gelbe Kugeln. Es wird ohne Zurücklegen gezogen. Rot: verloren, Spielende. Blau: gewonnen, Spielende. Gelb: noch einmal ziehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, (i) mit dem ersten Zug zu verlieren, (ii) mit dem zweiten Zug zu gewinnen? (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Erster Zug: Laplace mit 20 Kugeln.
2. „Im zweiten Zug gewinnen“ heißt: **erst gelb, dann blau** → Produktsatz  $P(G_1 \cap B_2) = P(G_1) \cdot P(B_2|G_1)$ .
3. Ohne Zurücklegen: Beim zweiten Zug sind nur noch 19 Kugeln da (6 blaue).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$(i) P(R_1) = \frac{10}{20} = 0.5$$

$$(ii) P(G_1 \cap B_2) = \frac{4}{20} \cdot \frac{6}{19} = \frac{24}{380} = \frac{6}{95} = 0.063$$

**Verstehen:** Bei mehreren Zügen nacheinander gilt der Produktsatz:  $P(1. \text{ Zug} \cap 2. \text{ Zug}) = P(1.) \cdot P(2. | 1.)$ . Das „|“ bedeutet: Beim zweiten Zug ist die Kiste schon verändert (eine gelbe fehlt, nur noch 19 Kugeln). Mit Zurücklegen wäre die Kiste wieder wie am Anfang – dann sind die Züge unabhängig.

⚠ Mit Zurücklegen wäre es  $\frac{4}{20} \cdot \frac{6}{20} = 0.06$ . Lies genau, ob zurückgelegt wird.

## ● „Mindestens einer“ über das Gegenereignis

~60 %

**Aufgabe.** Ein Gerät besteht aus 12 Bauteilen, die unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit 0.05 ausfallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Bauteil ausfällt? Und genau eines? (3 P)

### SO LÖST DU ES

1. „Mindestens eins“ hat viele Fälle (1, 2, ..., 12). Das Gegenereignis „keins“ hat nur einen Fall.
2.  $P(\text{mind. } 1) = 1 - P(\text{keins}) = 1 - 0.95^{12}$  (Unabhängigkeit → multiplizieren).
3. „Genau eins“: welches der 12 Teile ausfällt, ist egal → 12 Möglichkeiten (Binomialverteilung).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.95^{12} = 1 - 0.5404 = 0.460$$

$$P(X = 1) = \binom{12}{1} 0.05 \cdot 0.95^{11} = 0.341$$

**Verstehen:** „Mindestens einer“ umfasst 1, 2, 3, ... bis 12 Ausfälle – zwölf Fälle einzeln ausrechnen wäre mühsam. Das Gegenteil „kein einziger fällt aus“ ist ein einziger Fall: Alle 12 halten, je mit 0.95, unabhängig →  $0.95^{12}$ . Dann 1 minus das Ergebnis. Merksatz: „**mindestens einer**“ = **1 – „keiner“**.

## ● Fehlinterpretation: $P(A|B)$ mit $P(B|A)$ verwechselt

~30 %

**Aufgabe.** 80 % einer Bevölkerung sind geimpft (G). 5 % sind infiziert (I). Unter den Infizierten ist die Hälfte geimpft. Eine Zeitung schreibt: „Die Impfung schützt nicht, denn die Hälfte der Infizierten ist geimpft.“ Berechnen Sie  $P(I|G)$  und  $P(I|\bar{G})$  und beurteilen Sie die Aussage. (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Gegeben ist  $P(G|I) = 0.5$  – das ist **nicht** das Infektionsrisiko der Geimpften.
2. Bayes:  $P(I|G) = \frac{P(G|I)P(I)}{P(G)}$ , analog für  $\bar{G}$ .

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(I|G) = \frac{0.5 \cdot 0.05}{0.8} = 0.031 \cdot P(I|\bar{G}) = \frac{0.5 \cdot 0.05}{0.2} = 0.125$$

Die Aussage ist falsch: Ungeimpfte infizieren sich viermal so häufig. Dass die Hälfte der Infizierten geimpft ist, liegt daran, dass es viel mehr Geimpfte gibt.

**Verstehen:** „Die Hälfte der Infizierten ist geimpft“ ist  $P(G|I)$ . Das Risiko eines Geimpften ist aber  $P(I|G)$  – eine ganz andere Bezugsgruppe. Weil 80 % geimpft sind, stellen Geimpfte selbst bei guter Schutzwirkung viele Infizierte. Erst der Vergleich  $P(I|G)$  mit  $P(I|\bar{G})$  zeigt die Schutzwirkung.

⚠ Tutorium 5 (Impf-Grafik) behandelt genau diese Verwechslung. Immer fragen: Wer ist die Bezugsgruppe (rechts vom Strich)?

### KURZ-CHECK ABSCHNITT 1 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1.  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.4$ , A und B unabhängig. Berechne  $P(A \cap B)$  und  $P(A \cup B)$ .
2. Fairer Würfel: Wie groß ist  $P(\text{gerade} \mid \text{Augenzahl} > 3)$ ?
3. 2 % der Teile sind defekt. Ein Prüfgerät schlägt bei defekten Teilen mit 0.9 an, bei intakten mit 0.05. Wie oft schlägt es insgesamt an?

## 2 · Zufallsvariablen: Verteilung, Erwartungswert, Varianz (V05–V06)

### ERKLÄRT VON NULL

**Zufallsvariable = eine Zahl, die vom Zufall abhängt.** Beispiel:  $X$  = Augenzahl,  $X$  = Gewinn in €,  $X$  = Wartezeit in Minuten. Wir wollen wissen: Welche Werte kann  $X$  annehmen, und wie wahrscheinlich ist welcher?

**Diskret** (zählbar, z. B. 0, 1, 2, ...): Man gibt eine Tabelle der Wahrscheinlichkeiten an – die **Wahrscheinlichkeitsfunktion**. Alle Werte  $\geq 0$  und zusammen genau 1.

**Stetig** (messbar, z. B. 2.371 Minuten): Ein einzelner Wert hat Wahrscheinlichkeit 0. Man beschreibt  $X$  mit einer **Dichte**  $f(x)$ . Wahrscheinlichkeit = **Fläche unter  $f$** . Stell dir 1 kg Sand vor, der über die  $x$ -Achse verteilt ist: Wo viel Sand liegt, ist die Dichte hoch. Die Sandmenge über  $[a, b]$  ist  $P(a \leq X \leq b)$ .

**Verteilungsfunktion**  $F(x) = P(X \leq x)$  = „alles bis  $x$  aufgesammelt“. Sie steigt von 0 auf 1. Diskret ist sie eine Treppe (Sprung = Wahrscheinlichkeit), stetig eine glatte Kurve (Integral der Dichte).

**Erwartungswert  $E(X)$**  = Durchschnitt auf lange Sicht = Schwerpunkt. Würfel:  $\frac{1+2+\dots+6}{6} = 3.5$  – obwohl man nie 3.5 würfelt. Rechnung: jeden Wert mal seine Wahrscheinlichkeit, alles addieren (stetig: integrieren).

**Varianz  $Var(X)$**  = durchschnittliche quadrierte Abweichung vom Erwartungswert = Maß für Streuung/Risiko. In der Praxis rechnest du mit dem **Verschiebungssatz**  $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ .

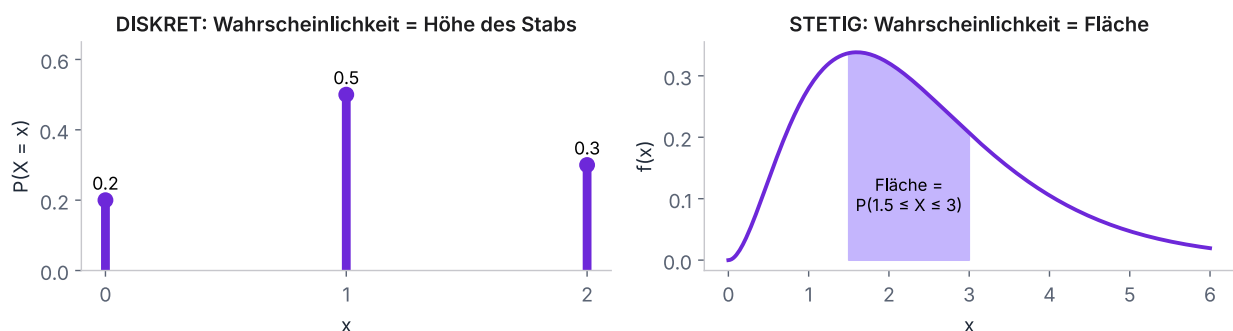
**Rechenregeln, anschaulich:** Verschiebst du  $X$  um  $b$  (+5 €), verschiebt sich  $E(X)$  mit, die Streuung bleibt. Streckst du  $X$  mit  $a$  (Euro → Cent,  $a = 100$ ), wird  $E$  mit  $a$ , die Varianz aber mit  $a^2$  multipliziert, denn die Varianz hat quadrierte Einheiten.

**Vorgemacht:**  $P(X = 0) = 0.2$ ,  $P(X = 1) = 0.5$ ,  $P(X = 2) = 0.3$ .

1. Kontrolle:  $0.2 + 0.5 + 0.3 = 1$  ✓
2.  $E(X) = 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.3 = 1.1$
3.  $E(X^2) = 0^2 \cdot 0.2 + 1^2 \cdot 0.5 + 2^2 \cdot 0.3 = 1.7$  (nur  $x$  wird quadriert!)
4.  $Var(X) = 1.7 - 1.1^2 = 0.49$ ,  $sd(X) = 0.7$

**Integral-Auffrischung:**  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \int c dx = cx \cdot \int_a^b g(x) dx = G(b) - G(a)$ . Beispiel:  $\int_0^2 3x^2 dx = [x^3]_0^2 = 8 - 0 = 8$ . Klammern setzen, wenn  $G(a)$  negativ ist!

**Typische Denkfehler:** ① Bei  $E(X^2)$  die Wahrscheinlichkeiten quadrieren. ②  $Var(aX) = a Var(X)$  statt  $a^2$ . ③ Diskret  $P(X < 2)$  wie  $P(X \leq 2)$  behandeln.



### DAS MUSST DU WISSEN

- **Zufallsvariable  $X$**  ordnet jedem Ergebnis eine Zahl zu. **Träger  $T$**  = mögliche Werte.
- **Diskret:** Wahrscheinlichkeitsfunktion  $P(X = x)$ , alle Werte  $\geq 0$ , Summe = 1. **Stetig:** Dichte  $f(x) \geq 0$ ,  $\int f = 1$ ,  $P(X = x) = 0$ ,  $f(x) > 1$  ist erlaubt.
- **Verteilungsfunktion**  $F(x) = P(X \leq x)$ :  $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ ,  $P(X > a) = 1 - F(a)$ . Diskret: Treppe. Stetig:  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ .
- **Erwartungswert:**  $E(X) = \sum x P(X = x)$  bzw.  $\int x f(x) dx$ .  $E(g(X)) = \sum g(x) P(X = x)$  – aber im Allgemeinen  $E(g(X)) \neq g(E(X))$ .
- **Varianz:**  $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$  (Verschiebungssatz),  $sd(X) = \sqrt{Var(X)}$ .
- **Rechenregeln:**  $E(aX + b) = aE(X) + b$ .  $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$ .  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$  immer.  $Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$ ; bei Unabhängigkeit ist  $Cov = 0$ .
- **Zwei ZV:** Rand  $P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$ . bedingt  $P(X = x|Y = y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$ .  $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ .  $\rho = \frac{Cov}{sd(X)sd(Y)}$ . Unabhängig  $\Rightarrow$  unkorreliert (nicht umgekehrt).

## ● Wahrscheinlichkeitsfunktion und Träger aufstellen

~55 %

**Aufgabe.** Bei einem Spiel zahlen Sie 2 € Einsatz und würfeln einmal mit einem fairen Würfel. Sie bekommen die Augenzahl in Euro ausgezahlt.  $X$  sei Ihr Gewinn. Geben Sie den Träger und die Wahrscheinlichkeitsfunktion von  $X$  an. Berechnen Sie  $E(X)$  und  $P(X > 0)$ .

(5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Gewinn = Auszahlung – Einsatz  $\rightarrow X = \text{Augenzahl} - 2$ .
2. Träger = alle möglichen Werte von  $X$ .
3. Wahrscheinlichkeitsfunktion **vollständig** hinschreiben, mit „0 sonst“.
4.  $E(X) = E(\text{Augenzahl}) - 2 = 3.5 - 2$  (lineare Transformation).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$T_X = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & x \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(X) = 3.5 - 2 = 1.5 \cdot P(X > 0) = P(X \in \{1, 2, 3, 4\}) = \frac{4}{6} = 0.667$$

**Verstehen:** Gehe vom Zufallsexperiment aus: Würfel zeigt 1...6, jede Zahl mit 1/6. Jetzt übersetzt du jedes Ergebnis in den Gewinn:  $1 \rightarrow -1 \text{ €}$ ,  $2 \rightarrow 0 \text{ €}$ , ...,  $6 \rightarrow 4 \text{ €}$ . Die Wahrscheinlichkeiten wandern einfach mit. Der Träger ist die Liste der möglichen Gewinne.  $E(X)$  kannst du direkt summieren ( $\frac{-1+0+1+2+3+4}{6} = 1.5$ ) oder mit der Regel  $E(\text{Augenzahl} - 2) = 3.5 - 2$ .

⚠ „0 sonst“ vergessen kostet in Tutorium-Lösungen ausdrücklich Punkte. Der Gewinn des Spielers ist  $Y = -X$ , Träger  $\{-4, \dots, 1\}$ .

## ● Konstante c bestimmen, dann E(X) und Var(X)

~65 %

**Aufgabe.** Für eine Zufallsvariable X gilt  $P(X = x) = c \cdot x^2$  für  $x \in \{1, 2, 3\}$  und 0 sonst. (a) Bestimmen Sie c. (b) Berechnen Sie  $E(X)$  und  $Var(X)$ . (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. (a) Alle Wahrscheinlichkeiten müssen sich zu 1 addieren:  $c \cdot 1 + c \cdot 4 + c \cdot 9 = 1$ .
2. (b) Tabelle mit Spalten x, P, x·P, x<sup>2</sup>·P anlegen und Spalten summieren.
3. Varianz mit Verschiebungssatz  $E(X^2) - (E(X))^2$ . Mit Brüchen rechnen ist hier am genauesten.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 14c &= 1 \Rightarrow c = \frac{1}{14} \\ \text{(b)} \quad E(X) &= \frac{1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 9 \cdot 3}{14} = \frac{36}{14} = \frac{18}{7} = \mathbf{2.571} \\ E(X^2) &= \frac{1 + 16 + 81}{14} = \frac{98}{14} = 7 \\ Var(X) &= 7 - \left(\frac{18}{7}\right)^2 = \frac{343 - 324}{49} = \frac{19}{49} = \mathbf{0.388} \end{aligned}$$

**Verstehen:** Warum muss die Summe 1 sein? Weil X *sicher* irgendeinen Wert annimmt – die Wahrscheinlichkeiten aller Werte zusammen sind 100 %. Das liefert eine Gleichung für c. Danach ist es eine normale Tabelle:  $P(X = 1) = \frac{1}{14}$ ,  $P(X = 2) = \frac{4}{14}$ ,  $P(X = 3) = \frac{9}{14}$ . Mit Brüchen bleibt alles exakt; erst am Ende in eine Dezimalzahl umrechnen.

⚠ Auch bei  $P(X = x) = x/c$  (Tutorium 6) gilt: Summe = 1 nach c auflösen.

## ● Erwartungswert und Varianz aus einer Tabelle

~85 %

**Aufgabe.** Die Zufallsvariable X (Anzahl Reklamationen pro Tag) hat die Wahrscheinlichkeitsfunktion  $P(X = 0) = 0.1$ ,  $P(X = 1) = 0.3$ ,  $P(X = 2) = 0.4$ ,  $P(X = 4) = 0.2$ . Berechnen Sie  $E(X)$ ,  $Var(X)$  und  $sd(X)$ . (4 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$ .
2.  $E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x)$  – die Wahrscheinlichkeiten werden **nicht** quadriert!
3.  $Var = E(X^2) - E(X)^2$ ,  $sd = \sqrt{Var}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.4 + 4 \cdot 0.2 = \mathbf{1.9} \\ E(X^2) &= 0 + 0.3 + 1.6 + 3.2 = 5.1 \\ Var(X) &= 5.1 - 1.9^2 = \mathbf{1.49} \cdot sd(X) = \sqrt{1.49} = \mathbf{1.221} \end{aligned}$$

**Verstehen:** Lege eine Tabelle an mit den Spalten x, P(X = x), x·P und x<sup>2</sup>·P. Die Summe der dritten Spalte ist E(X), die der vierten E(X<sup>2</sup>). Das ist übersichtlich, und die Korrektoren sehen deinen Weg. Varianz = (Summe Spalte 4) – (Summe Spalte 3)<sup>2</sup>.

⚠ Plausibilitätscheck:  $Var \geq 0$  und  $E(X)$  liegt zwischen kleinstem und größtem Wert.

## Wahrscheinlichkeiten mit der Verteilungsfunktion (diskret)

~70 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung) Geben Sie die Verteilungsfunktion  $F(x)$  an und berechnen Sie  $P(X \leq 1)$ ,  $P(X < 2)$ ,  $P(X \geq 2)$ ,  $P(1 < X \leq 4)$  und  $P(X = 3)$ .

(6 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $F$  kumuliert die Wahrscheinlichkeiten: 0.1, 0.4, 0.8, 1. Zwischen den Werten bleibt  $F$  konstant (Treppe).
2. **Diskret ist < nicht dasselbe wie  $\leq$ :**  $P(X < 2) = P(X \leq 1)$ ,  $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$ .
3.  $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

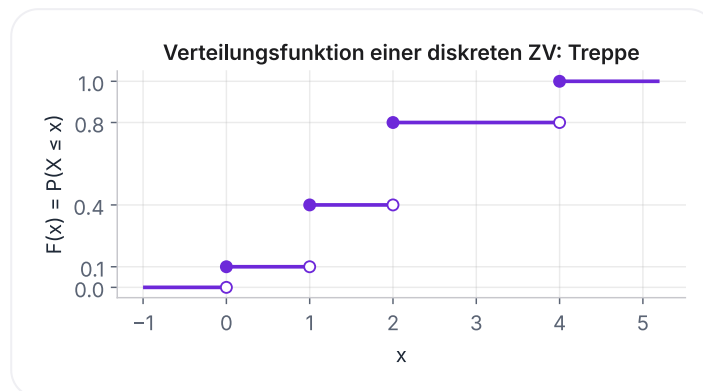
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.1 & 0 \leq x < 1 \\ 0.4 & 1 \leq x < 2 \\ 0.8 & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(X \leq 1) = 0.4 \cdot P(X < 2) = F(1) = 0.4 \cdot P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0.6$$

$$P(1 < X \leq 4) = F(4) - F(1) = 0.6 \cdot P(X = 3) = 0 \text{ (3 liegt nicht im Träger)}$$

**Verstehen:**  $F(x)$  addiert alle Wahrscheinlichkeiten **bis einschließlich  $x$** . Bei einer diskreten ZV springt  $F$  nur an den Trägerpunkten. Zwischen 2 und 4 passiert nichts, deshalb ist  $F(3) = F(2) = 0.8$  und  $P(X = 3) = 0$ . Übersetze jede Frage in „ $\leq$ “: „ $x < 2$ “ = „ $\leq 1$ “, „ $x \geq 2$ “ = „ $\leq 1$ “.

▲ Skizze: ● am linken Ende jeder Stufe (gehört dazu), ○ am rechten Ende, keine senkrechten Linien.



## ● Verteilungsfunktion lesen und $E(g(X))$ berechnen

~55 %

**Aufgabe.**  $X$  nimmt die Werte 1, 2, 3 an. Es gilt  $F(x) = 0$  für  $x < 1$ ,  $F(x) = 0.3$  für  $1 \leq x < 2$ ,  $F(x) = ?$  für  $2 \leq x < 3$  und  $F(x) = 1$  für  $x \geq 3$ , außerdem  $P(X = 2) = 0.5$ . Ergänzen Sie das „?“, und bestimmen Sie  $E(X)$  und  $E(Y)$  für  $Y = \log(X)$ . (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Sprunghöhe der Treppe = Wahrscheinlichkeit:  $P(X = 1) = 0.3$ , dann  $F(2) = 0.3 + 0.5$ ,  $P(X = 3) = 1 - F(2)$ .
2.  $E(\log X) = \sum \log(x) P(X = x)$  – **nicht**  $\log(E(X))$ .
3.  $\log$  = natürlicher Logarithmus ( $\ln$ ),  $\log 1 = 0$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$? = F(2) = 0.3 + 0.5 = \mathbf{0.8}, P(X = 3) = 0.2$$

$$E(X) = 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.2 = \mathbf{1.9}$$

$$E(\log X) = 0 \cdot 0.3 + \log 2 \cdot 0.5 + \log 3 \cdot 0.2 = \mathbf{0.566} \text{ (zum Vergleich } \log(1.9) = 0.642)$$

**Verstehen:** Die Sprunghöhen der Treppe sind die Einzelwahrscheinlichkeiten. Sprung bei 1: 0.3, bei 2: 0.5, Rest bei 3: 0.2. Für  $E(\log X)$  setzt du nicht den Erwartungswert in  $\log$  ein, sondern rechnest **für jeden Wert**  $\log(x) \cdot P(X = x)$  und addierst. Warum ist das anders? Weil  $\log$  keine Gerade ist – nur bei linearen Funktionen darf man  $E$  „durchreichen“.

⚠ So sieht Testat 4, Aufgabe 1 aus. Der Vergleich zeigt:  $E(g(X)) \neq g(E(X))$ .

### ● Stetige Dichte: c bestimmen und prüfen

~70 %

**Aufgabe.** X habe die Dichte  $f(x) = c(x - 2)$  für  $2 \leq x \leq 3$  und 0 sonst. Bestimmen Sie c so, dass f eine gültige Dichte ist, und begründen Sie, dass f dann alle Eigenschaften einer Dichte erfüllt. (4 P)

#### SO LÖST DU ES

1. Bedingung 1:  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ . Außerhalb von  $[2, 3]$  ist  $f = 0 \rightarrow$  nur von 2 bis 3 integrieren.
2. Stammfunktion von  $x - 2$  ist  $\frac{x^2}{2} - 2x$  (oder  $\frac{(x-2)^2}{2}$ ).
3. Bedingung 2:  $f(x) \geq 0$  für alle x. Prüfen: für  $x \in [2, 3]$  ist  $x - 2 \geq 0$  und  $c > 0$ .

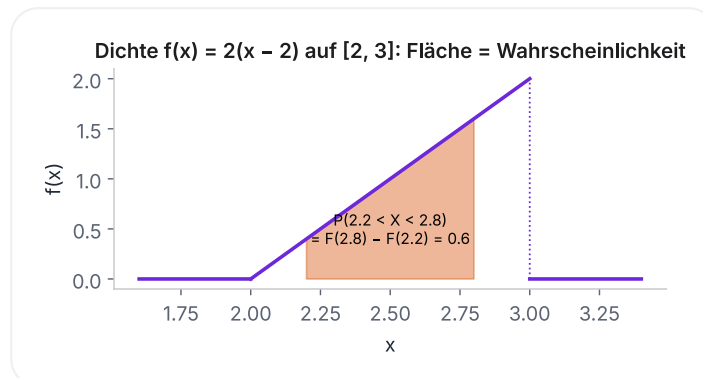
#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\int_2^3 c(x - 2) dx = c \left[ \frac{(x - 2)^2}{2} \right]_2^3 = c \cdot \frac{1}{2} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = 2$$

$f(x) = 2(x - 2) \geq 0$  auf  $[2, 3]$  und 0 sonst  $\rightarrow$  nicht negativ und Fläche 1  $\rightarrow$  gültige Dichte.

**Verstehen:** Gleiche Idee wie im diskreten Fall, nur mit Fläche statt Summe: Die gesamte Fläche unter f muss 1 sein. f ist nur auf  $[2, 3]$  ungleich 0, also integrierst du nur dort. Die Fläche eines Dreiecks (Breite 1, Höhe c) ist  $c/2$  – das ist eine schöne Kontrolle ohne Integral:  $c/2 = 1 \rightarrow c = 2$ .

⚠ Testat 4 fragte nach den Eigenschaften einer Dichte. Richtig sind nur  $\int f = 1$  und  $f \geq 0$ . Falsch sind  $f \leq 1$ ,  $P(X = x) = f(x)$  und „stetig und monoton“.



## ● Stetige Zufallsvariable: E(X) und Var(X) per Integral

~70 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung,  $f(x) = 2(x - 2)$  auf  $[2, 3]$ ) Berechnen Sie  $E(X)$ ,  $E(X^2)$  und  $Var(X)$ . (5 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $E(X) = \int x f(x) dx = \int_2^3 (2x^2 - 4x) dx$ . Erst ausmultiplizieren, dann integrieren.
2.  $E(X^2) = \int_2^3 x^2 \cdot 2(x - 2) dx = \int_2^3 (2x^3 - 4x^2) dx$ .
3. Obere minus untere Grenze; Klammern setzen (Minus-Fehler!).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$E(X) = \left[ \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 \right]_2^3 = (18 - 18) - \left( \frac{16}{3} - 8 \right) = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}$$

$$E(X^2) = \left[ \frac{1}{2}x^4 - \frac{4}{3}x^3 \right]_2^3 = (40.5 - 36) - \left( 8 - \frac{32}{3} \right) = \frac{43}{6}$$

$$Var(X) = \frac{43}{6} - \left( \frac{8}{3} \right)^2 = \frac{129 - 128}{18} = \frac{1}{18} = \mathbf{0.056}$$

**Verstehen:** Im stetigen Fall wird aus der Summe ein Integral:  $\sum x P(X = x) \rightarrow \int x f(x) dx$ . Rechenweg ausführlich:  $x \cdot 2(x - 2) = 2x^2 - 4x \rightarrow$  Stammfunktion  $\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 \rightarrow$  bei 3:  $18 - 18 = 0$ ; bei 2:  $\frac{16}{3} - 8 = -\frac{8}{3} \rightarrow 0 - (-\frac{8}{3}) = \frac{8}{3}$ . Für  $E(X^2)$  genauso mit  $x^2 \cdot f(x)$ .

△ Plausibel? E(X) liegt in  $[2, 3]$  und näher bei 3, weil die Dichte nach rechts ansteigt.

## ● Verteilungsfunktion herleiten, Wahrscheinlichkeiten, Median

~60 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung) Leiten Sie F(x) her und berechnen Sie  $P(X > 2.5)$ ,  $P(X < 2.2)$ ,  $P(2.2 < X < 2.8)$  und den Median. (7 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $F(x) = \int_2^x 2(t - 2) dt$  – Integrationsvariable t, obere Grenze x.
2. Drei Bereiche angeben: links 0, Mitte Formel, rechts 1.
3. Stetig:  $<$  und  $\leq$  sind egal.  $P(X > a) = 1 - F(a)$ .
4. Median  $x_{0.5}$ :  $F(x_{0.5}) = 0.5$  lösen; nur die Lösung in  $[2, 3]$  nehmen.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ (x - 2)^2 & 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

$$P(X > 2.5) = 1 - 0.5^2 = \mathbf{0.75} \quad P(X < 2.2) = 0.2^2 = \mathbf{0.04}$$

$$P(2.2 < X < 2.8) = 0.8^2 - 0.2^2 = \mathbf{0.6}$$

$$(x - 2)^2 = 0.5 \Rightarrow x_{0.5} = 2 + \sqrt{0.5} = \mathbf{2.707}$$

**Verstehen:** F(x) ist die Fläche von ganz links bis x. Links von 2 liegt nichts (F = 0), rechts von 3 ist alles erfasst (F = 1). Dazwischen integrierst du von 2 bis x:  $\int_2^x 2(t - 2) dt = [(t - 2)^2]_2^x = (x - 2)^2$ . Wir nennen die Integrationsvariable t, weil x schon die Obergrenze ist. Den Median findest du, indem du rückwärts fragst: Bei welchem x ist die Hälfte erfasst?

△ Kontrolle: F(2) = 0 und F(3) = 1 müssen herauskommen.

## ● Stückweise definierte Dichte: Erwartungswert

~35 %

**Aufgabe.** Y habe die Dichte  $f(y) = \frac{y}{6}$  für  $0 \leq y \leq 2$ ,  $f(y) = \frac{6-y}{12}$  für  $2 < y \leq 6$  und 0 sonst. Bestimmen Sie  $E(Y)$ . (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Das Integral in zwei Teile zerlegen – je ein Stück der Dichte.
2. Jeweils  $y \cdot f(y)$  integrieren und die Teile addieren.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^2 \frac{y^2}{6} dy + \int_2^6 \frac{6y-y^2}{12} dy = \left[ \frac{y^3}{18} \right]_0^2 + \frac{1}{12} \left[ 3y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_2^6 \\ &= \frac{4}{9} + \frac{1}{12} \left( 36 - \frac{28}{3} \right) = \frac{4}{9} + \frac{20}{9} = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667} \end{aligned}$$

**Verstehen:** Wenn die Dichte aus zwei Formeln besteht, zerlegst du das Integral an der Knickstelle (hier  $y = 2$ ) und rechnest jedes Stück mit seiner eigenen Formel. Am Ende addierst du. Erst die Gesamtfläche prüfen (soll 1 sein): So merkst du sofort, ob du die Aufgabe richtig gelesen hast.

△ Aus Testat 4. Vorher kurz prüfen: Flächen  $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \checkmark$ .

## ● Rechenregeln: lineare Transformation und Summen

~85 %

**Aufgabe.** Es seien X und Y unabhängig mit  $E(X) = 4$ ,  $Var(X) = 2$ ,  $E(Y) = 1$ ,  $Var(Y) = 3$ . Berechnen Sie für  $Z = 3X - 2Y + 5$  den Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung. (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Erwartungswert: Konstanten bleiben, Faktoren ziehen einfach heraus.
2. Varianz: Faktoren werden **quadriert**, die Konstante +5 fällt weg, ein Minus wird durch das Quadrat positiv.
3. Unabhängig → keine Kovarianz-Terme.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$E(Z) = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 5 = \mathbf{15}$$

$$Var(Z) = 3^2 \cdot 2 + (-2)^2 \cdot 3 = 18 + 12 = \mathbf{30}$$

$$sd(Z) = \sqrt{30} = \mathbf{5.477}$$

**Verstehen:** Erwartungswert: „Alles, was linear ist, darf rein und raus“ – Faktoren und Summen ziehst du einfach durch. Varianz: Konstanten verschieben nur, sie streuen nicht → +5 fällt weg. Ein Faktor streckt die Abweichungen, und weil sie quadriert werden, kommt der Faktor **im Quadrat** heraus. Darum wird auch -2 zu +4: Streuung kann nie negativ werden.

△ Klassiker-Fehler:  $Var(3X) = 3 Var(X)$  (falsch, richtig ist  $9 Var(X)$ ) oder  $Var(X - Y) = Var(X) - Var(Y)$  (falsch, es wird addiert).

● Rückwärts rechnen mit den Rechenregeln (Tutorium-Typ)

~55 %

**Aufgabe.**  $X$  habe  $E(X) = 3$  und  $Var(X) = 1$ . Für  $Z = 0.5X + Y$  mit  $X, Y$  unabhängig gilt  $E(Z) = 8.5$  und  $Var(Y) = 1$ . Bestimmen Sie  $E(Y)$  und  $Var(Z)$ . Wie ändert sich  $Var(Z)$ , wenn  $Cov(X, Y) = 0.4$  wäre?

(4 P)

SO LÖST DU ES

1.  $E(Z) = 0.5E(X) + E(Y)$  aufstellen und nach  $E(Y)$  auflösen.
2.  $Var(Z) = 0.5^2 Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot 0.5 \cdot Cov(X, Y)$ .

LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$8.5 = 0.5 \cdot 3 + E(Y) \Rightarrow E(Y) = 7$$

$$Var(Z) = 0.25 \cdot 1 + 1 = \mathbf{1.25}$$

$$\text{Mit Kovarianz: } Var(Z) = 0.25 + 1 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = \mathbf{1.65}$$

**Verstehen:** Schreibe die Regel als Gleichung mit einer Unbekannten hin:  $8.5 = 0.5 \cdot 3 + E(Y)$  und löse nach  $E(Y)$  auf. Für die Varianz brauchst du Unabhängigkeit, damit der Kovarianzterm wegfällt. Ist eine Kovarianz gegeben, kommt  $2 \cdot a \cdot b \cdot Cov$  dazu (hier  $2 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.4$ ).

⚠ Unabhängigkeit wird erst für die **Varianz** gebraucht, nicht für den Erwartungswert.

## ● Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion: Rand und bedingte Verteilung

~60 %

**Aufgabe.**  $X$  = „Kunde hat Kundenkarte“ (0/1),  $Y$  = Anzahl gekaufter Artikel. Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion:

| $X \backslash Y$ | 0    | 1    | 2    |
|------------------|------|------|------|
| 0                | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| 1                | 0.15 | 0.25 | 0.20 |

Berechnen Sie die Randverteilungen,  $P(X = 1|Y = 2)$  und die bedingte Verteilung von  $Y$  gegeben  $X = 0$ . Sind  $X$  und  $Y$  unabhängig? (7 P)

### SO LÖST DU ES

1. Randverteilung = Zeilen- bzw. Spaltensummen.
2. Bedingt: Zelle durch passende Randsumme der **Bedingung** teilen.
3. Bedingte Verteilung vollständig angeben (alle  $y$ , Summe = 1, „0 sonst“).
4. Unabhängig nur, wenn **jede** Zelle = Produkt der Ränder ist. Eine passende Zelle reicht nicht!

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Rand  $X$ :  $P(X = 0) = 0.4$ ,  $P(X = 1) = 0.6$  · Rand  $Y$ : 0.25, 0.45, 0.30

$$P(X = 1|Y = 2) = \frac{0.20}{0.30} = \mathbf{0.667}$$

$$P(Y = y|X = 0) = \frac{0.10}{0.4}, \frac{0.20}{0.4}, \frac{0.10}{0.4} = \mathbf{0.25, 0.5, 0.25} \text{ für } y = 0, 1, 2 \text{ (0 sonst)}$$

Zelle (0,0):  $0.10 = 0.4 \cdot 0.25$  passt, aber Zelle (0,1):  $0.20 \neq 0.4 \cdot 0.45 = 0.18 \rightarrow$  **nicht unabhängig**.

**Verstehen:** Die Tabelle ist eine Kontingenztafel mit Wahrscheinlichkeiten statt Häufigkeiten – genau wie an Tag 1. Rand = Summen am Rand. Bedingt = „eine Zeile bzw. Spalte herausgreifen und neu auf 1 skalieren“. Für Unabhängigkeit müsste die Tabelle aus den Rändern „multipliziert“ entstehen; ein einziges abweichendes Feld widerlegt das.

⚠ **Tutorium 5, Aufgabe 1: Zeilen und Spalten nicht vertauschen – erst klären, was die Bedingung ist.**

## Kovarianz und Korrelation zweier Zufallsvariablen

~45 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung) Berechnen Sie  $Cov(X, Y)$  und den Korrelationskoeffizienten  $\rho(X, Y)$ . (5 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $E(X)$ ,  $E(Y)$  aus den Rändern.
2.  $E(XY) = \sum \sum x y P(X = x, Y = y)$ : Nur Zellen mit  $x \neq 0$  und  $y \neq 0$  tragen bei.
3.  $Cov = E(XY) - E(X)E(Y)$ ,  $\rho = \frac{Cov}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$E(X) = 0.6, E(Y) = 0.45 + 2 \cdot 0.3 = 1.05$$

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0.25 + 1 \cdot 2 \cdot 0.20 = 0.65$$

$$Cov(X, Y) = 0.65 - 0.6 \cdot 1.05 = \mathbf{0.02}$$

$$Var(X) = 0.6 - 0.36 = 0.24, Var(Y) = 1.65 - 1.05^2 = 0.5475$$

$$\rho = \frac{0.02}{\sqrt{0.24 \cdot 0.5475}} = \mathbf{0.055} \rightarrow \text{sehr schwacher positiver linearer Zusammenhang}$$

**Verstehen:** Die Kovarianz misst, ob große X-Werte eher mit großen Y-Werten zusammen auftreten.  $E(XY)$  ist der „gemeinsame Durchschnitt“ und  $E(X)E(Y)$  der Wert, den man bei Unabhängigkeit erwarten würde. Die Differenz zeigt den Zusammenhang. Die Korrelation teilt durch beide Standardabweichungen und liegt daher zwischen -1 und 1 – wie r an Tag 1.

⚠ Unkorreliert ( $\rho = 0$ ) heißt **nicht** automatisch unabhängig. Nur bei gemeinsamer Normalverteilung ist beides gleich.

## ● Gemeinsame Dichte: Randdichten und Unabhängigkeit

Kür – nur wenn Zeit

~25 %

**Aufgabe.**  $(X, Y)$  habe die Dichte  $f(x, y) = 6x^2y$  für  $0 \leq x, y \leq 1$  und 0 sonst. (a) Zeigen Sie, dass  $f$  eine Dichte ist. (b) Bestimmen Sie die Randdichten. Sind  $X$  und  $Y$  unabhängig? Wie groß ist  $\rho$ ? (c) Berechnen Sie  $P(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2})$  und  $E(X)$ . (8 P)

### SO LÖST DU ES

1. (a) Doppelintegral = 1 und  $f \geq 0$ .
2. (b) Randdichte von  $X$ : über  $y$  integrieren. Randdichte von  $Y$ : über  $x$  integrieren.
3. Unabhängig  $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \Rightarrow$  dann  $\rho = 0$ .
4. (c) Grenzen passend zu  $dx$  und  $dy$  einsetzen.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $\int_0^1 \int_0^1 6x^2y \, dx \, dy = \int_0^1 2y \, dy = 1, f \geq 0 \checkmark$   
 (b)  $f_X(x) = \int_0^1 6x^2y \, dy = 3x^2, f_Y(y) = \int_0^1 6x^2y \, dx = 2y$  (je auf  $[0, 1]$ , 0 sonst)  
 $3x^2 \cdot 2y = 6x^2y = f(x, y) \rightarrow$  **unabhängig**  $\rightarrow \rho = 0$   
 (c)  $P = \int_0^{1/2} \int_0^{1/2} 6x^2y \, dx \, dy = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32} = 0.031 \cdot E(X) = \int_0^1 x \cdot 3x^2 \, dx = 0.75$

**Verstehen:** Randdichte = „die andere Variable wegintegrieren“, so wie man beim Rand einer Tabelle über die andere Richtung summiert. Für  $f_X(x)$  integrierst du über  $y$  ( $x$  bleibt als Zahl stehen). Lässt sich  $f(x, y)$  als Produkt einer reinen  $x$ -Funktion und einer reinen  $y$ -Funktion schreiben, sind  $X$  und  $Y$  unabhängig.

⚠ Kommt seltener, aber Tutorium 6 hatte zwei solche Aufgaben. Wenn die Zeit knapp ist: lieber überspringen.

## ● Erwarteter Gewinn und fairer Einsatz

~40 %

**Aufgabe.** Ein Los kostet 2 €. Mit Wahrscheinlichkeit 0.1 gewinnt man 10 €, mit 0.2 gewinnt man 3 €, sonst nichts.  $X$  sei der Nettogewinn. Berechnen Sie  $E(X)$  und  $Var(X)$ . Bei welchem Lospreis wäre das Spiel fair? (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Netto = Auszahlung – Einsatz: 8 €, 1 €, –2 €.
2. Fair heißt  $E(\text{Nettogewinn}) = 0 \Leftrightarrow \text{Preis} = \text{erwartete Auszahlung}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- $E(X) = 0.1 \cdot 8 + 0.2 \cdot 1 + 0.7 \cdot (-2) = -0.4 \text{ €}$  (erwarteter Verlust)  
 $E(X^2) = 6.4 + 0.2 + 2.8 = 9.4, Var(X) = 9.4 - 0.16 = 9.24$   
 Fair: Preis =  $0.1 \cdot 10 + 0.2 \cdot 3 = 1.6 \text{ €}$

**Verstehen:** Fair heißt: Auf lange Sicht gewinnt keiner – erwarteter Nettogewinn 0. Rechne zuerst die erwartete **Auszahlung** aus  $(0.1 \cdot 10 + 0.2 \cdot 3 = 1.6)$ . Das ist der faire Preis. Der Lospreis von 2 € liegt darüber, deshalb verliert man im Schnitt 0.40 € pro Los.

⚠ Wie Chuck-a-Luck in V06: Gleicher Erwartungswert kann sehr unterschiedliches Risiko (Varianz) haben.

## KURZ-CHECK ABSCHNITT 2 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1.  $X$  nimmt 1 und 3 jeweils mit Wahrscheinlichkeit 0.5 an. Berechne  $E(X)$  und  $Var(X)$ .
2.  $f(x) = c$  auf  $[0, 4]$ , sonst 0. Bestimme  $c$  und  $P(X \leq 1)$ .
3.  $E(X) = 2$ ,  $Var(X) = 3$ . Berechne  $E(5 - 2X)$  und  $Var(5 - 2X)$ .

## 3 · Spezielle Verteilungen (V07)

### ERKLÄRT VON NULL

**Verteilungen sind fertige Modelle.** Statt jedes Mal eine Tabelle aufzustellen, erkennst du die Situation und nimmst die passende Formel. Frage dich der Reihe nach:

1. **Wird gezählt?** Gibt es eine feste Anzahl  $n$  Versuche mit ja/nein? → **Binomial** (bei  $n = 1$ : Bernoulli). Keine Obergrenze, „pro Stunde / pro Tag“? → **Poisson**.
2. **Wird eine Zeit / Dauer gemessen?** → **Exponential**.
3. **Messwert um einen Mittelwert, symmetrisch?** → **Normal**. „Gleich wahrscheinlich zwischen  $a$  und  $b$ “ → **Gleichverteilung**.

**Binomialformel verstehen:**  $P(X = x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$ . Beispiel  $n = 3$  Würfe,  $\pi = 0.5$ , genau 2 Treffer: Mögliche Reihenfolgen TTN, TNT, NTT – das sind  $\binom{3}{2} = 3$ . Jede Reihenfolge hat Wahrscheinlichkeit  $0.5^2 \cdot 0.5^1 = 0.125$ . Zusammen  $3 \cdot 0.125 = 0.375$ . Der Binomialkoeffizient zählt also die Reihenfolgen, der Rest ist die Wahrscheinlichkeit einer Reihenfolge.

**Poisson:**  $\lambda$  = durchschnittliche Anzahl im Zeitraum. Erwartungswert und Varianz sind beide  $\lambda$ .

**Exponential:** Zeit bis zum nächsten Ereignis. Bei Rate  $\lambda$  ist die mittlere Wartezeit  $1/\lambda$ .

**Normalverteilung:** Glockenkurve um  $\mu$ , Breite  $\sigma$ . Faustregel: ca. 68 % liegen in  $\mu \pm \sigma$ , 95 % in  $\mu \pm 2\sigma$ . Es gibt keine Formel für  $F$ . Man **standardisiert** – misst also „wie viele Standardabweichungen über  $\mu$ “:  $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ . Dann liest man  $\Phi(z)$  aus der Tabelle (Anhang).

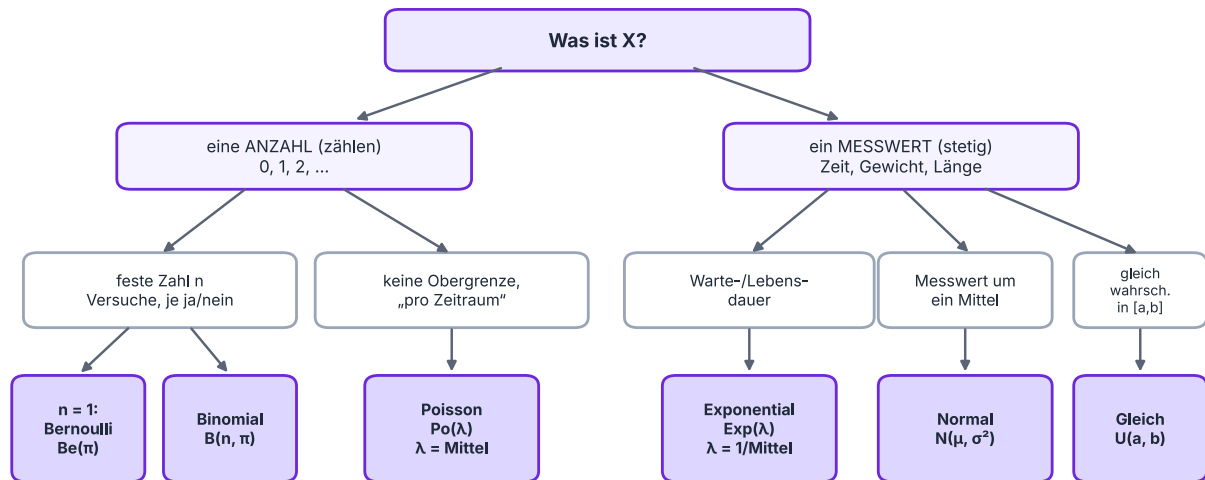
**Vorgemacht (Normalverteilung mit Tabelle):**  $X \sim N(100, 25)$ , gesucht  $P(X > 92)$ .

1.  $\sigma = \sqrt{25} = 5$ .
2.  $z = \frac{92 - 100}{5} = -1.6$ .
3.  $P(X > 92) = 1 - \Phi(-1.6) = 1 - (1 - \Phi(1.6)) = \Phi(1.6) = 0.9452$ .
4. Plausibel? 92 liegt unter dem Mittel, also ist „größer als 92“ mehr als die Hälfte ✓

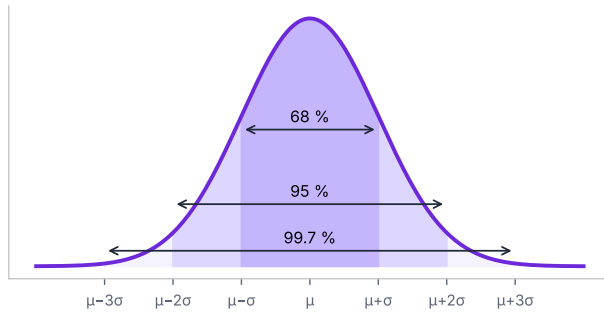
**ZGWS in einem Satz:** Mittelwerte vieler unabhängiger Beobachtungen sind annähernd normalverteilt – egal wie die einzelnen Werte verteilt sind. Die Streuung des Mittelwerts schrumpft mit  $\sigma/\sqrt{n}$ .

**Typische Denkfehler:** ① In  $N(\mu, \sigma^2)$  steht die Varianz, in R die Standardabweichung. ② Bei Exponential  $\lambda$  = Mittelwert setzen (richtig:  $\lambda = 1/\text{Mittelwert}$ ). ③ Diskret „mehr als 4“ = „ $\geq 4$ “ rechnen (richtig:  $\geq 5$ ).

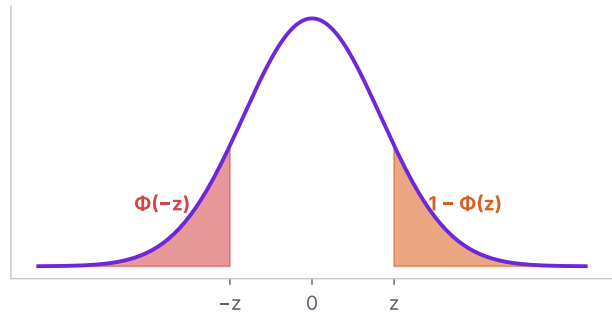
## Welche Verteilung? – Frage für Frage



### Faustregel der Normalverteilung



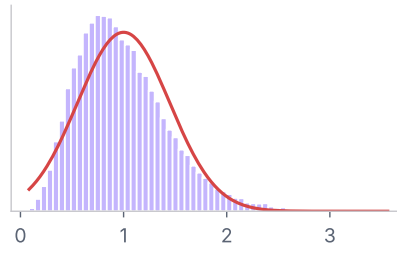
### Symmetrie: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$



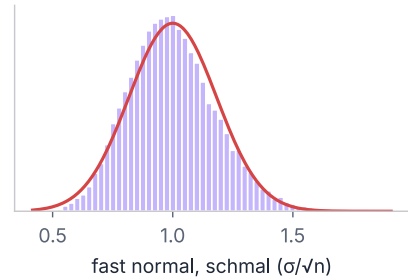
### Mittelwert aus n = 1



### Mittelwert aus n = 5



### Mittelwert aus n = 30



## DAS MUSST DU WISSEN

| Verteilung                    | wann?                                              | $P(X=x)$ bzw.<br>$f(x)$                                          | $E(X)$              | $Var(X)$              | R     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Bernoulli $Be(\pi)$           | ein Versuch, ja/nein                               | $\pi$ ( $x=1$ ), $1-\pi$<br>( $x=0$ )                            | $\pi$               | $\pi(1-\pi)$          | -     |
| Binomial $B(n, \pi)$          | Anzahl Erfolge in n unabhängigen<br>Versuchen      | $\binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x}$                               | $n\pi$              | $n\pi(1-\pi)$         | binom |
| Poisson $Po(\lambda)$         | Anzahl Ereignisse pro Zeitraum, ohne<br>Obergrenze | $\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$                              | $\lambda$           | $\lambda$             | pois  |
| Gleich $U(a, b)$              | jeder Wert in $[a, b]$ gleich plausibel            | $\frac{1}{b-a}$                                                  | $\frac{a+b}{2}$     | $\frac{(b-a)^2}{12}$  | unif  |
| Exponential<br>$Exp(\lambda)$ | Wartezeit / Dauer bis zum Ereignis                 | $\lambda e^{-\lambda x}$ , $F = 1 - e^{-\lambda x}$              | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{1}{\lambda^2}$ | exp   |
| Normal $N(\mu, \sigma^2)$     | Messwerte, Summen/Mittelwerte (ZGWS)               | $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | $\mu$               | $\sigma^2$            | norm  |

- **Standardisieren:**  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ,  $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ ,  $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ . Quantile:  $q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$ ;  $z_{0.9} = 1.28$ ,  $z_{0.95} = 1.645$ ,  $z_{0.975} = 1.96$ ,  $z_{0.99} = 2.33$ ,  $z_{0.995} = 2.58$ .
- **ZGWS:** Für iid  $X_i$  mit  $E = \mu$ ,  $Var = \sigma^2$  gilt  $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$  – egal welche Verteilung die  $X_i$  haben.
- **R:** d... =  $P(X=x)$  bzw. Dichte · p... =  $P(X \leq x)$  · q... = Quantil · r... = Zufallszahlen. In R immer **σ** (sd) angeben, in der Notation  $N(\mu, \sigma^2)$  die **Varianz**!

## Welche Verteilung passt? (Erkennen + Parameter)

~85 %

**Aufgabe.** Geben Sie jeweils eine geeignete Verteilung mit Parametern an: (a) Anzahl defekter Teile unter 20 zufällig (mit Zurücklegen) geprüften, Ausschussquote 3 %. (b) Anzahl Notrufe pro Stunde, im Mittel 4. (c) Zeit bis zum nächsten Notruf in Stunden. (d) Ein Münzwurf (Kopf = 1). (e) Füllmenge einer Flasche, Mittel 500 ml, Standardabweichung 3 ml. (f) Ankunftszeit eines Busses, gleich wahrscheinlich zwischen 0 und 10 Minuten.

(6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Zählen mit fester Obergrenze n (Versuche)? → Binomial. Nur ein Versuch → Bernoulli.
2. Zählen ohne Obergrenze pro Zeitraum? → Poisson ( $\lambda$  = mittlere Anzahl).
3. Dauer / Wartezeit? → Exponential ( $\lambda$  = 1 / mittlere Dauer).
4. Messwert symmetrisch um einen Mittelwert? → Normal. „Gleich wahrscheinlich in  $[a, b]$ “ → Gleichverteilung.
5. Parameter immer dazuschreiben:  $N(500, 9)$  mit **Varianz** 9.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(a)  $X \sim B(20; 0.03)$  · (b)  $X \sim Po(4)$  · (c)  $X \sim Exp(4)$  (Mittel 1/4 Stunde) · (d)  $X \sim Be(0.5)$  · (e)  $X \sim N(500; 9)$  · (f)  $X \sim U(0; 10)$

**Verstehen:** Gehe die Frage-Kette aus dem Lernteil durch: zählen oder messen? Feste Versuchszahl oder offene Anzahl pro Zeitraum? Die Parameter stehen fast immer im Text: n und  $\pi$  bei Binomial, „im Mittel 4“ =  $\lambda$  bei Poisson, „Mittel 500, sd 3“ bei Normal (Varianz 9 schreiben!).

⚠ **Poisson vs. Exponential:** Poisson zählt Ereignisse (diskret), Exponential misst die Zeit dazwischen (stetig). Gleiche Rate  $\lambda$ !

## ● Bernoulliverteilung

~40 %

**Aufgabe.** Zwei faire Würfel werden geworfen.  $X = 1$ , wenn die Augensumme durch 3 teilbar ist, sonst  $X = 0$ . Geben Sie die Verteilung von  $X$  an und berechnen Sie  $E(X)$  und  $Var(X)$ . (3 P)

### SO LÖST DU ES

1. Nur zwei Werte (0 und 1), ein Versuch  $\rightarrow$  Bernoulli.
2.  $\pi = P(X = 1)$  durch Abzählen: Summen 3, 6, 9, 12.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Summe 3: 2 Paare, 6: 5, 9: 4, 12: 1  $\rightarrow$  12 Paare  $\rightarrow \pi = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$   
 $X \sim Be\left(\frac{1}{3}\right), E(X) = \frac{1}{3} = \mathbf{0.333}, Var(X) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} = \mathbf{0.222}$

**Verstehen:** Bernoulli ist der kleinste Baustein: ein Versuch, Erfolg (1) oder Misserfolg (0).  $E(X) = \pi$ , denn  $1 \cdot \pi + 0 \cdot (1 - \pi)$ . Die eigentliche Arbeit ist hier nur,  $\pi$  durch Abzählen zu finden.

## Binomialverteilung per Hand

~85 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung) Das Würfelexperiment wird 8-mal unabhängig wiederholt.  $Y$  = Anzahl der Würfe mit durch 3 teilbarer Summe. Geben Sie die Verteilung von  $Y$  an, berechnen Sie  $E(Y)$ ,  $Var(Y)$  sowie per Hand  $P(Y = 2)$  und  $P(Y \leq 2)$ . (7 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $n$  unabhängige Wiederholungen eines Bernoulli-Versuchs  $\rightarrow Y \sim B(n, \pi)$ .
2.  $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ , z. B.  $\binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ . Taschenrechner: nCr.
3.  $P(Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)$  – jeden Summanden einzeln.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$Y \sim B\left(8, \frac{1}{3}\right), E(Y) = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}, Var(Y) = 8 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{9} = \mathbf{1.778}$$

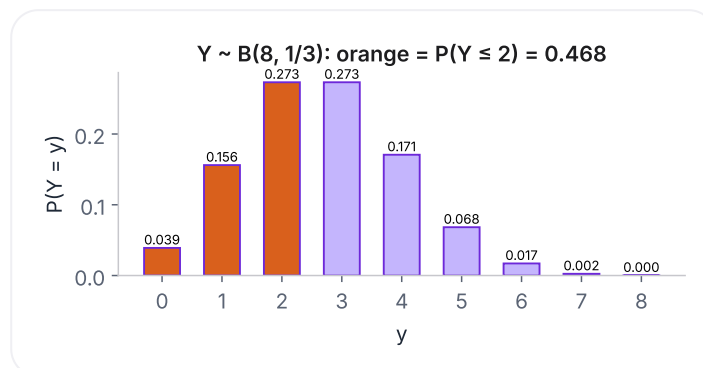
$$P(Y = 2) = \binom{8}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 28 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{64}{729} = \mathbf{0.273}$$

$$P(Y = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^8 = 0.0390, P(Y = 1) = 8 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^7 = 0.1561$$

$$P(Y \leq 2) = 0.0390 + 0.1561 + 0.2731 = \mathbf{0.468}$$

**Verstehen:** Rechne jeden Summanden einzeln und schreibe ihn hin. Beispiel  $P(Y = 1)$ : Es gibt 8 Positionen für den einen Treffer, jede hat  $\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7$ .  $P(Y \leq 2)$  heißt „0 oder 1 oder 2 Treffer“ – drei disjunkte Fälle, also addieren.  $E$  und  $Var$  gibt es geschenkt:  $n\pi$  und  $n\pi(1-\pi)$ .

⚠ Zwischenergebnisse mit 4 Nachkommastellen, erst das Endergebnis auf 3 runden.



● **Binomial: „mindestens“, „mehr als“, „zwischen“ umschreiben**

~75 %

**Aufgabe.**  $Y \sim B(10; 0.25)$ . Geben Sie R-Befehle an für (i)  $P(Y = 7)$ , (ii)  $P(Y < 4)$ , (iii)  $P(Y > 5)$ , (iv)  $P(2 < Y < 6)$ , (v)  $P(Y \geq 3)$ . Aus einem Sack mit 60 schwarzen und 20 gelben Kugeln wird 5-mal mit Zurücklegen gezogen. Vervollständigen Sie: `x <- __binom(10000, size = __, prob = __)`. (7 P)

**SO LÖST DU ES**

1. `pbinom(k, ...)` liefert immer  $P(Y \leq k)$ . Alles andere umschreiben.
2.  $P(Y < 4) = P(Y \leq 3) \cdot P(Y > 5) = 1 - P(Y \leq 5) \cdot P(Y \geq 3) = 1 - P(Y \leq 2) \cdot P(2 < Y < 6) = P(Y \leq 5) - P(Y \leq 2)$ .
3. Simulation: Zufallszahlen = `rbinom`.  $\pi = 20/80 = 0.25$ .

**LÖSUNGSKÄSTCHEN**

(i) `dbinom(7, 10, 0.25)` = 0.003 · (ii) `pbinom(3, 10, 0.25)` = 0.776  
(iii) `1 - pbinom(5, 10, 0.25)` = 0.020 · (iv) `pbinom(5, 10, 0.25) - pbinom(2, 10, 0.25)` = 0.455  
(v) `1 - pbinom(2, 10, 0.25)` = 0.474  
Lücken: `rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25)`

**Verstehen:** Zeichne einen Zahlenstrahl 0, 1, 2, ..., 10 und markiere die gewünschten Werte. `pbinom(k)` deckt immer alles von 0 bis k ab. „Mehr als 5“ = 6 bis 10 = alles minus (0 bis 5). „Zwischen 2 und 6 (ohne Ränder)“ = 3, 4, 5 = (0 bis 5) minus (0 bis 2). So vermeidest du Grenzfehler.

⚠ **Diskret:**  $P(Y < 4) \neq P(Y \leq 4)$ . Bei stetigen Verteilungen ist das egal.

## ● Poissonverteilung per Hand

~75 %

**Aufgabe.** In einem Callcenter gehen im Mittel 2.5 Anrufe pro Minute ein.  $X$  = Anzahl Anrufe in einer Minute. Geben Sie die Verteilung,  $E(X)$  und  $Var(X)$  an. Berechnen Sie per Hand  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 3)$  und  $P(X \geq 2)$ . Wie groß ist  $P(\text{kein Anruf in 2 Minuten})$ ? (7 P)

### SO LÖST DU ES

1. Anzahl pro Zeitraum, keine Obergrenze  $\rightarrow$  Poisson,  $\lambda$  = Mittelwert.
2.  $E(X) = Var(X) = \lambda$ .
3.  $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$ .
4. Doppelter Zeitraum  $\rightarrow$  doppelte Rate: in 2 Minuten  $\lambda = 5$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$X \sim Po(2.5), E(X) = Var(X) = 2.5$$

$$P(X = 0) = e^{-2.5} = \mathbf{0.082} \cdot P(X = 3) = \frac{2.5^3}{3!} e^{-2.5} = \mathbf{0.214}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - e^{-2.5} - 2.5 e^{-2.5} = \mathbf{0.713}$$

$$2 \text{ Minuten: } Po(5): P(Y = 0) = e^{-5} = \mathbf{0.007}$$

**Verstehen:** Formel  $\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$ : Für  $x = 0$  ist  $\lambda^0 = 1$  und  $0! = 1$ , es bleibt  $e^{-\lambda}$ . Für „mindestens 2“ nimmst du wieder das Gegenteil (0 oder 1). Verdoppelt sich der Zeitraum, verdoppelt sich die mittlere Anzahl – also  $\lambda = 5$  für zwei Minuten.

△ R-Variante (Testat 4):  $P(Y > 2)$  für  $Po(2)$  ist  $1 - \text{ppois}(2, 2)$  oder  $1 - \text{dpois}(0, 2) - \text{dpois}(1, 2) - \text{dpois}(2, 2)$ . Falsch wären  $1 - \text{dpois}(2, 2)$  und  $1 - \text{ppois}(3, 2)$ .

## ● Ist die transformierte Variable noch poissonverteilt?

~35 %

**Aufgabe.**  $X \sim Po(3)$  sei die Anzahl Tore pro Spiel. Ein Sponsor spendet  $Z = 2X + 4$  Gutscheine. Berechnen Sie  $E(Z)$  und  $Var(Z)$ . Ist  $Z$  poissonverteilt? (3 P)

### SO LÖST DU ES

1. Rechenregeln:  $E(2X + 4) = 2E(X) + 4$ ,  $Var(2X + 4) = 4 Var(X)$ .
2. Poisson hätte  $E = Var$ . Vergleichen!

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$E(Z) = 2 \cdot 3 + 4 = \mathbf{10}, Var(Z) = 4 \cdot 3 = \mathbf{12}$$

$$E(Z) \neq Var(Z) \rightarrow Z \text{ ist } \mathbf{nicht} \text{ poissonverteilt (außerdem nimmt } Z \text{ nur gerade Werte } \geq 4 \text{ an).}$$

**Verstehen:** Die Poissonverteilung hat eine „Signatur“:  $E = Var$ . Nach der Transformation sind  $E(Z) = 10$  und  $Var(Z) = 12$  verschieden – also kann  $Z$  keine Poissonverteilung sein. Außerdem nimmt  $Z$  nur die Werte 4, 6, 8, ... an, eine Poisson-ZV dagegen alle Werte 0, 1, 2, ...

## ● Gleichverteilung $U(a, b)$

~50 %

**Aufgabe.** Die Wartezeit  $X$  (Minuten) sei  $U(2, 10)$ -verteilt. Geben Sie Dichte und Verteilungsfunktion an. Berechnen Sie  $P(X > 7)$ ,  $P(3 < X < 5)$ ,  $E(X)$ ,  $Var(X)$  und das 90 %-Quantil. (7 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $f(x) = \frac{1}{b-a}$  auf  $[a, b]$ . Wahrscheinlichkeit = Breite  $\times$  Höhe.
2.  $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$  in  $[a, b]$ , links 0, rechts 1.
3. Quantil:  $F(q) = 0.9$  nach  $q$  auflösen  $\rightarrow q = a + 0.9(b - a)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$f(x) = \frac{1}{8} \text{ für } 2 \leq x \leq 10, 0 \text{ sonst} \cdot F(x) = 0 \text{ (} x < 2 \text{), } \frac{x-2}{8} \text{ (} 2 \leq x \leq 10 \text{), } 1 \text{ (} x > 10 \text{)}$$

$$P(X > 7) = \frac{3}{8} = 0.375 \cdot P(3 < X < 5) = \frac{2}{8} = 0.25$$

$$E(X) = \frac{2+10}{2} = 6 \cdot Var(X) = \frac{8^2}{12} = \frac{16}{3} = 5.333 \cdot q_{0.9} = 2 + 0.9 \cdot 8 = 9.2$$

**Verstehen:** Die Dichte ist ein Rechteck der Breite  $b - a$ . Damit die Fläche 1 ist, muss die Höhe  $\frac{1}{b-a}$  sein. Jede Wahrscheinlichkeit ist dann einfach „Teilbreite durch Gesamtbreite“:  $P(X > 7) = \frac{10-7}{8}$ . Der Erwartungswert liegt in der Mitte.

## ● Exponentialverteilung: $\lambda$ aus dem Mittelwert

~70 %

**Aufgabe.** Ein Fuchs braucht im Mittel 3 Stunden, bis er eine Gans fängt. Modellieren Sie die Jagdzeit  $X$  mit einer geeigneten stetigen Verteilung. Berechnen Sie  $P(X > 10)$ ,  $P(X \leq 1)$ ,  $Var(X)$  und den Median. (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Dauer  $\rightarrow$  Exponential.  $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 3 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}$ .
2.  $P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$ .  $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$ .
3. Median:  $1 - e^{-\lambda m} = 0.5 \Rightarrow m = \frac{\ln 2}{\lambda}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

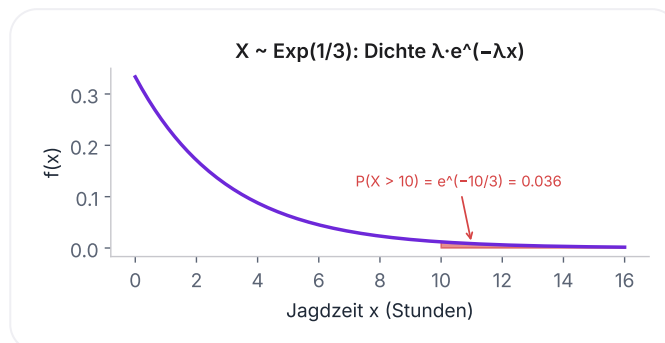
$$X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$P(X > 10) = e^{-10/3} = \mathbf{0.036} \cdot P(X \leq 1) = 1 - e^{-1/3} = \mathbf{0.283}$$

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \mathbf{9} \cdot \text{Median} = 3 \ln 2 = \mathbf{2.079}$$

**Verstehen:**  $P(X > x) = e^{-\lambda x}$  bekommst du direkt aus F:  $1 - (1 - e^{-\lambda x})$ . Diese „Überlebensformel“ ist bei Wartezeiten die praktischste. Tipp: Stimmt das Ergebnis grob? Bei Mittel 3 Stunden ist „länger als 10 Stunden“ selten  $\rightarrow$  kleine Zahl  $\checkmark$

⚠ Falle:  $\lambda$  ist **nicht** der Mittelwert (3), sondern 1/3. In R: `1 - pexp(10, 1/3)`. Dichtewerte (`dexp`) sind keine Wahrscheinlichkeiten – Summen von `dexp`-Werten sind falsch (Tutorium 7, Aufg. 3h).



## Normalverteilung: standardisieren

~90 %

**Aufgabe.** Das Gewicht  $X$  von Mehlpackungen sei  $N(500, 9)$ -verteilt. Bestimmen Sie  $P(X > 500)$ ,  $P(X \geq 505)$  und  $P(496 \leq X \leq 502)$ . Vervollständigen Sie den R-Befehl `pnorm((__ - __)/__)` - `pnorm((__ - __)/__)` für die letzte Wahrscheinlichkeit. (6 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $\sigma = \sqrt{9} = 3$  (nicht 9!).
2.  $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ , dann  $\Phi(z)$  aus Tabelle/R. Negative  $z$ :  $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ .
3.  $P(X > 500)$ :  $\mu$  ist die Mitte  $\rightarrow 0.5$  ohne Rechnung.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(X > 500) = 0.5$$

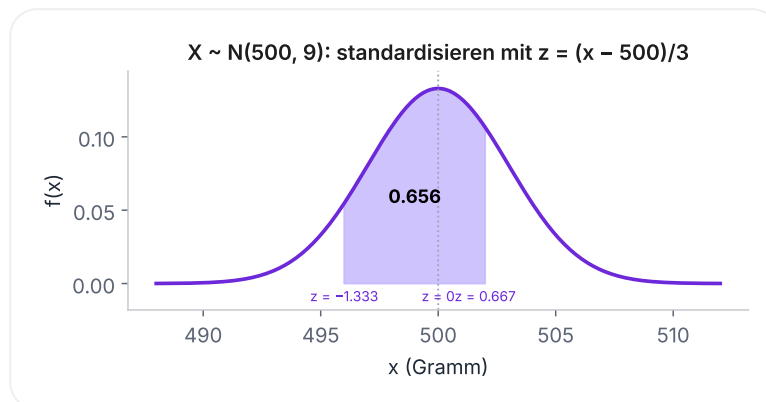
$$P(X \geq 505) = 1 - \Phi\left(\frac{505 - 500}{3}\right) = 1 - \Phi(1.6667) = 1 - 0.9522 = 0.048$$

$$P(496 \leq X \leq 502) = \Phi(0.6667) - \Phi(-1.3333) = 0.7475 - 0.0912 = 0.656$$

$$\text{pnorm}((502 - 500)/3) - \text{pnorm}((496 - 500)/3)$$

**Verstehen:** Standardisieren übersetzt jede Normalverteilung in die eine Tabelle von  $N(0, 1)$ .  $z = 1.667$  heißt: 505 liegt 1.667 Standardabweichungen über dem Mittel. Für Bereiche:  $P(a \leq X \leq b) = \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$ . Bei negativem  $z$  benutzt du die Symmetrie  $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ , denn die Tabelle hat nur positive  $z$ .

⚠ Mit Tabelle wird  $z$  oft auf 2 Stellen gerundet ( $\Phi(1.67) = 0.9525$ ). Kleine Abweichungen in der 3. Stelle werden dann akzeptiert – den Weg zeigen!



## ● Normalverteilung: Quantile und „um mehr als $2\sigma$ “

~55 %

**Aufgabe.** Körpergröße  $X \sim N(175, 9.5^2)$ . (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit übersteigt die Größe den Erwartungswert um mehr als das Doppelte der Standardabweichung? (b) Welche Größe wird nur von 5 % überschritten? (c) In welchem symmetrischen Bereich um  $\mu$  liegen 95 %? (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. (a)  $P(X > \mu + 2\sigma) = 1 - \Phi(2)$  – unabhängig von  $\mu$  und  $\sigma$ .
2. (b) gesucht  $q_{0.95} = \mu + \sigma z_{0.95}$ .
3. (c)  $\mu \pm z_{0.975} \sigma$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = \mathbf{0.023}$   
(b)  $q_{0.95} = 175 + 1.6449 \cdot 9.5 = \mathbf{190.626}$  cm  
(c)  $175 \pm 1.96 \cdot 9.5 = [\mathbf{156.380}; \mathbf{193.620}]$

**Verstehen:** Ein Quantil ist die Rückwärtsfrage: Nicht „wie wahrscheinlich ist x?“, sondern „welches x hat 95 % unter sich?“. In der Tabelle suchst du also 0.95 im Inneren ( $\rightarrow z \approx 1.645$ ) und rechnest dann zurück:  $x = \mu + \sigma z$ . Das Gegenstück zum Standardisieren.

△ In R: `qnorm(0.95, 175, 9.5)` – R will  $\sigma = 9.5$ , nicht 90.25.

## ● Summen und lineare Transformation normalverteilter ZV

~40 %

**Aufgabe.** Das Gewicht einer Packung sei  $N(500, 9)$ . Ein Karton enthält 10 unabhängige Packungen. (a) Wie ist das Gesamtgewicht  $S$  verteilt? (b) Berechnen Sie  $P(S < 4990)$ . (c) Wie ist  $Y = 2X + 10$  verteilt? (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Summe unabhängiger Normalverteilungen ist wieder normal: Erwartungswerte addieren, **Varianzen** addieren.
2.  $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $S \sim N(10 \cdot 500, 10 \cdot 9) = N(5000, 90)$   
(b)  $P(S < 4990) = \Phi\left(\frac{4990 - 5000}{\sqrt{90}}\right) = \Phi(-1.0541) = \mathbf{0.146}$   
(c)  $Y \sim N(1010, 36)$

**Verstehen:** Bei Summen **unabhängiger** Größen addieren sich die Varianzen, nicht die Standardabweichungen. Darum ist die sd des Kartons  $\sqrt{90} = 9.49$  und nicht  $10 \cdot 3 = 30$ . Einzelne Schwankungen gleichen sich teilweise aus.  $10X$  (dieselbe Packung zehnmal) hätte dagegen sd 30.

△ Nicht verwechseln: 10 *verschiedene* Packungen  $X_1 + \dots + X_{10}$  (Varianz  $10 \cdot 9$ ) vs. 10-mal *dieselbe* Packung  $10X$  (Varianz  $100 \cdot 9$ ).

## ● Zentraler Grenzwertsatz: Verteilung des Mittelwerts

~55 %

**Aufgabe.** Die Bearbeitungszeit eines Auftrags hat (unbekannte Verteilung)  $\mu = 12$  und  $\sigma = 4$  Minuten. Es werden 64 Aufträge unabhängig bearbeitet. (a) Geben Sie die approximative Verteilung von  $\bar{X}$  an. (b) Berechnen Sie  $P(\bar{X} > 13)$ . (c)  $X$  sei  $U(a, b)$  mit  $E(X) = 4$ ; wie groß ist approximativ  $P(\bar{X} < 4)$  für  $n = 100$ ? (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. ZGWS:  $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$ . Achtung:  $\sigma^2/n$ , nicht  $\sigma/n$ .
2. Dann standardisieren wie gewohnt mit  $sd(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ .
3. (c)  $\mu$  ist die Mitte der Normalverteilung  $\rightarrow 0.5$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N\left(12, \frac{16}{64}\right) = N(12; 0.25)$   
(b)  $P(\bar{X} > 13) = 1 - \Phi\left(\frac{13 - 12}{0.5}\right) = 1 - \Phi(2) = \mathbf{0.023}$   
(c)  $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(4, \sigma^2/100) \Rightarrow P(\bar{X} < 4) = \mathbf{0.5}$

**Verstehen:** Ein Mittelwert schwankt viel weniger als einzelne Werte: Die Standardabweichung des Mittelwerts ist  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{4}{8} = 0.5$ . Deshalb ist ein Mittelwert von 13 (nur eine Minute über  $\mu$ ) schon ungewöhnlich:  $z = 2$ . Der ZGWS erlaubt die Normalverteilung, auch wenn die Einzelzeiten nicht normal sind.

⚠ Testat 4, Aufgabe 7 war Teil (c). Begriff „approximativ“ bzw. Zeichen  $\stackrel{a}{\sim}$  hinschreiben.

## ● Bivariate Normalverteilung: Rand und bedingte Verteilung

Kür – nur wenn Zeit

~25 %

**Aufgabe.** Größe  $X$  (cm) und Gewicht  $Y$  (kg) seien bivariat normalverteilt mit  $\mu_x = 170$ ,  $\mu_y = 70$ ,  $\sigma_x^2 = 100$ ,  $\sigma_y^2 = 144$ ,  $\rho = 0.6$ . Geben Sie die Randverteilung von  $Y$  und die bedingte Verteilung von  $Y$  gegeben  $X = 180$  an. Berechnen Sie  $P(Y > 80 | X = 180)$ . (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Randverteilungen: einfach  $N(\mu_y, \sigma_y^2)$ .
2. Bedingt (V07):  $E(Y|X = x) = \mu_y + \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x - \mu_x)$ ,  $Var(Y|X = x) = \sigma_y^2(1 - \rho^2)$ .
3. Bedingte Varianz ist kleiner: Wissen über  $X$  verringert die Unsicherheit über  $Y$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$Y \sim N(70, 144)$   
 $E(Y|X = 180) = 70 + 0.6 \cdot \frac{12}{10} \cdot 10 = 77.2$ ,  $Var(Y|X = 180) = 144 \cdot 0.64 = 92.16$   
 $Y|X = 180 \sim N(77.2; 92.16) \cdot P(Y > 80|X = 180) = 1 - \Phi\left(\frac{80 - 77.2}{9.6}\right) = \mathbf{0.385}$

**Verstehen:** Kennt man  $X$ , kann man  $Y$  besser vorhersagen: Der bedingte Erwartungswert verschiebt sich in Richtung des Zusammenhangs ( $\rho > 0 \rightarrow$  größer), und die Unsicherheit schrumpft um den Faktor  $1 - \rho^2$ . Für die Wahrscheinlichkeit standardisierst du dann mit dem **bedingten**  $\mu$  und  $\sigma$ .

⚠ Bei  $\rho = 0$  sind  $X$  und  $Y$  unabhängig – bei der Normalverteilung (und nur da) gilt auch die Umkehrung.

## ● Ziehen ohne Zurücklegen: Lotto-Formel

Kür – nur wenn Zeit

~20 %

**Aufgabe.** In einer Urne liegen 10 Kugeln, 4 davon rot. Es werden 3 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 2 rote? (2 P)

### SO LÖST DU ES

1. Wie Lotto (V05):  $P(X = x) = \frac{\binom{\text{rot}}{x} \binom{\text{andere}}{n-x}}{\binom{\text{alle}}{n}}.$

2. Nicht Binomial – ohne Zurücklegen ändern sich die Wahrscheinlichkeiten.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{6 \cdot 6}{120} = 0.3$$

**Verstehen:** Zähle Möglichkeiten: Auf wie viele Arten kann man 2 der 4 roten wählen (6) und 1 der 6 anderen (6)? Das sind 36 günstige Kombinationen von insgesamt  $\binom{10}{3} = 120$ . Laplace: günstige durch mögliche.

### KURZ-CHECK ABSCHNITT 3 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1.  $X \sim B(4; 0.5)$ . Berechne  $P(X = 2)$ .
2.  $X \sim Po(2)$ . Berechne  $P(X = 0)$ .
3.  $X \sim N(100, 25)$ . Berechne  $P(X \leq 110)$  mit der Tabelle.
4. Die mittlere Wartezeit ist 5 Minuten (exponentialverteilt). Wie groß ist  $\lambda$ ?

## 4 · Schätzer, Güteeigenschaften und Dichteschätzung (V09)

### ERKLÄRT VON NULL

**Ein Schätzer ist ein Rezept**, das aus den Daten eine Zahl macht, z. B.  $\bar{X}$  für  $\mu$ . Weil die Daten zufällig sind, ist auch das Ergebnis zufällig: Mit einer neuen Stichprobe kommt eine andere Zahl heraus.

**Zielscheiben-Bild:** Der wahre Parameter ist die Mitte der Scheibe, jede Stichprobe ein Schuss. **Bias** = Schüsse liegen *systematisch* daneben (Visier verstellt). **Varianz** = Schüsse streuen weit (zittrige Hand).

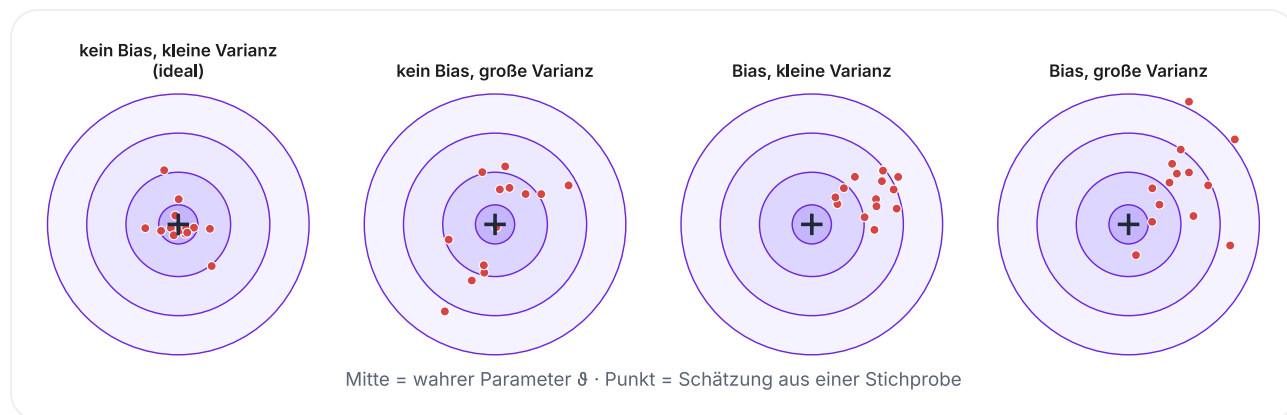
**MSE** = mittlerer quadrierter Abstand zur Mitte =  $\text{Bias}^2 + \text{Varianz}$ . **Konsistent** = mit mehr Daten landen die Schüsse immer näher an der Mitte.

**Vorgemacht – Erwartungstreue prüfen:**  $\hat{\mu} = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ ,  $E(X_i) = \mu$ .

1. E auf den ganzen Schätzer:  $E(\hat{\mu}) = E\left(\frac{X_1 + 2X_2}{3}\right)$ .
2. Linearität:  $= \frac{1}{3} (E(X_1) + 2E(X_2))$ .
3. Einsetzen:  $= \frac{1}{3} (\mu + 2\mu) = \mu$ .
4. Satz: „ $E(\hat{\mu}) = \mu$ , also ist  $\hat{\mu}$  erwartungstreu.“ Varianz (iid):  $\frac{1}{9} (\sigma^2 + 4\sigma^2) = \frac{5}{9} \sigma^2$ .

**Dichteschätzung:** Ein Histogramm schätzt die Dichte mit Treppenstufen. Ein **Kerndichteschätzer** setzt auf jeden Datenpunkt einen kleinen „Hügel“ (den Kern) und addiert alle Hügel. Die Bandweite  $b$  ist die Breite der Hügel: schmal → zackig, breit → glatt.

**Typische Denkfehler:** ① Bei  $Var$  den Faktor  $\frac{1}{n}$  nicht quadrieren. ② Die Anzahl der Summanden falsch zählen (Summe ab  $i = 2$  hat  $n - 1$  Glieder). ③ „Erwartungstreu = immer besser“ – der MSE entscheidet.



#### DAS MUSST DU WISSEN

- Ein **Schätzer**  $\hat{\vartheta}$  ist eine Funktion der Stichprobe  $X_1, \dots, X_n$  und damit selbst eine Zufallsvariable.
- **Bias** =  $E(\hat{\vartheta}) - \vartheta$ . Bias = 0  $\Leftrightarrow$  **erwartungstreu / unverzerrt**. Asymptotisch erwartungstreu: Bias  $\rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$ .
- **Varianz** des Schätzers: Streuung bei wiederholten Stichproben. **MSE** =  $E[(\hat{\vartheta} - \vartheta)^2] = Bias^2 + Var$ .  
**Konsistent:** MSE  $\rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$ .
- **Werkzeuge:**  $E(\sum a_i X_i) = \sum a_i E(X_i)$  · bei iid:  $Var(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 Var(X_i)$  ·  $E(\bar{X}) = \mu$ ,  $Var(\bar{X}) = \sigma^2/n$  ·  $Var(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2$ .
- **ML-Schätzer** sind (unter Annahmen) asymptotisch erwartungstreu, konsistent und asymptotisch normalverteilt – aber nicht immer erwartungstreu.
- **Histogramm/KDE:** mehr Parameter (Klassen, kleine Bandweite)  $\rightarrow$  Approximationsfehler  $\downarrow$ , Schätzfehler  $\uparrow$ . Mehr Daten  $n \rightarrow$  Schätzfehler  $\downarrow$ .

## Erwartungstreue prüfen und Bias berechnen

~80 %

**Aufgabe.**  $X_1, \dots, X_n$  seien iid normalverteilt mit Erwartungswert  $\mu$ . Prüfen Sie, ob die Schätzer (a)  $\hat{\mu}_1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , (b)  $\hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + X_n}{2}$ , (c)  $\hat{\mu}_3 = \bar{X}$  erwartungstreu sind, und geben Sie gegebenenfalls den Bias an. (6 P)

### SO LÖST DU ES

- Immer gleich:  $E(\hat{\mu})$  ausrechnen, indem du E in die Summe ziehst und  $E(X_i) = \mu$  einsetzt.
- Vergleiche mit  $\mu$ . Bias =  $E(\hat{\mu}) - \mu$ .
- Konstanten  $(2/n)$  vor das E ziehen;  $\sum_{i=1}^n \mu = n\mu$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $E(\hat{\mu}_1) = \frac{2}{n} \sum E(X_i) = \frac{2}{n} \cdot n\mu = 2\mu \neq \mu \rightarrow$  verzerrt, Bias =  $2\mu - \mu = \mu$   
 (b)  $E(\hat{\mu}_2) = \frac{\mu + \mu}{2} = \mu \rightarrow$  **erwartungstreu**  
 (c)  $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu \rightarrow$  **erwartungstreu**

**Verstehen:** Der Trick ist immer gleich: Erwartungswert und Summe dürfen vertauscht werden, Konstanten wandern nach vorne.  $E\left(\frac{2}{n} \sum X_i\right) = \frac{2}{n} \sum E(X_i) = \frac{2}{n} \cdot n\mu$ . Dann vergleichst du mit dem Ziel  $\mu$ . Der Schätzer  $\frac{X_1 + X_n}{2}$  ist unverzerrt, nutzt aber nur 2 Werte – er ist erwartungstreu, aber nicht gut (große Varianz).

⚠ **Antwortsatz nicht vergessen:** „... ist (nicht) erwartungstreu, da  $E(\hat{\mu}) = \dots$ “.

## Schätzer mit Teilsummen (Testat-Typ) und Multiple Choice

~55 %

**Aufgabe.** Für  $X$  gilt  $E(X) = \frac{\kappa}{2}$ . Ein Schätzer für  $\kappa$  sei  $\tilde{\kappa} = X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i$ . (a) Berechnen Sie  $E(\tilde{\kappa})$  und den Bias. (b) Welche Aussagen stimmen? (1)  $\tilde{\kappa}$  ist erwartungstreu, weil alle Beobachtungen denselben Erwartungswert haben. (2) Der Bias hängt von  $n$  ab. (3) Der Bias ist ungleich null. (4) Ein erwartungstreuer Schätzer hat immer einen kleineren MSE als ein verzerrter. (5 P)

### SO LÖST DU ES

- Die Summe beginnt bei  $i = 2 \rightarrow$  sie hat nur  $n - 1$  Summanden!
- Bias =  $E(\tilde{\kappa}) - \kappa$ , auf einen Bruch bringen.
- MSE = Bias<sup>2</sup> + Var: Ein verzerrter Schätzer mit kleiner Varianz kann einen kleineren MSE haben.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $E(\tilde{\kappa}) = \frac{\kappa}{2} + \frac{1}{2n} (n-1) \frac{\kappa}{2} = \kappa \frac{2n + n - 1}{4n} = \kappa \frac{3n - 1}{4n}$   
 Bias =  $\kappa \frac{3n - 1}{4n} - \kappa = -\kappa \frac{n + 1}{4n} \neq 0$   
 (b) richtig: **(2) und (3)**; falsch: (1) und (4)

**Verstehen:** Zähle die Summanden:  $\sum_{i=2}^n$  läuft von 2 bis  $n$ , das sind  $n - 1$  Stück. Jeder hat Erwartungswert  $\kappa/2$ . Danach Bruchrechnung: Alles auf den Nenner  $4n$  bringen. Für die Multiple Choice: (4) ist falsch, weil ein verzerrter Schätzer mit sehr kleiner Varianz einen kleineren MSE haben kann (siehe MSE-Vergleich).

⚠ Für  $n \rightarrow \infty$  geht der Bias gegen  $-\kappa/4$ , also nicht gegen 0: nicht einmal asymptotisch erwartungstreu.

## ● Varianz, MSE und Konsistenz von Schätzern

~50 %

**Aufgabe.**  $X_1, \dots, X_n$  seien iid mit  $E(X_i) = \theta$  und  $Var(X_i) = \theta^2$ . Vergleichen Sie  $\hat{\theta}_1 = \bar{X}$  und  $\hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$ : Bias, Varianz, MSE und Konsistenz. (6 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $Var\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum Var(X_i)$  – der Faktor wird quadriert, Unabhängigkeit nutzen.
2. Bei Bias 0 ist  $MSE = Var$ .
3. Konsistent, wenn  $MSE \rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Beide erwartungstreu:  $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta$

$$Var(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n^2} \cdot n\theta^2 = \frac{\theta^2}{n} = MSE(\hat{\theta}_1) \rightarrow 0 \rightarrow \textbf{konsistent}$$

$$Var(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{4}(\theta^2 + \theta^2) = \frac{\theta^2}{2} = MSE(\hat{\theta}_2), \text{ hängt nicht von } n \text{ ab} \rightarrow \textbf{nicht konsistent}$$

Für  $n > 2$  ist  $\hat{\theta}_1$  besser (kleinerer MSE).

**Verstehen:** Warum ist  $\bar{X}$  konsistent? Mit jeder weiteren Beobachtung mittelt sich der Zufall stärker heraus:  $Var = \theta^2/n \rightarrow 0$ . Der Schätzer aus nur zwei Werten ignoriert alle weiteren Daten, seine Varianz bleibt  $\theta^2/2$  – egal wie groß  $n$  ist. Konsistenz heißt: mehr Daten machen den Schätzer besser.

## ● Verzerrter Schätzer mit Varianzberechnung (Tutorium 9)

~45 %

**Aufgabe.**  $X_1, \dots, X_n$  iid mit  $E(X_i) = \frac{1}{\gamma}$  und  $E(X_i^2) = \frac{2+\gamma}{\gamma}$ ,  $\gamma > 1$ . Als Schätzer für  $\gamma$  wird  $\hat{\gamma} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$  benutzt. Zeigen Sie, dass  $\hat{\gamma}$  verzerrt ist, und bestimmen Sie  $Var(\hat{\gamma})$ . (6 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $\hat{\gamma}$  ist einfach  $\bar{X}$ .
2.  $Var(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2$  zuerst ausrechnen.
3.  $Var(\bar{X}) = \frac{Var(X_i)}{n}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$E(\hat{\gamma}) = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \neq \gamma \text{ (da } \gamma > 1) \rightarrow \text{verzerrt}$$

$$Var(X_i) = \frac{2+\gamma}{\gamma} - \frac{1}{\gamma^2} = \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{\gamma^2}$$

$$Var(\hat{\gamma}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{\gamma^2} = \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{n\gamma^2}$$

**Verstehen:** Zwei Bausteine: (1) Varianz einer einzelnen Beobachtung aus  $E(X^2) - E(X)^2$ , dabei die Brüche auf den Nenner  $\gamma^2$  bringen. (2) Varianz des Mittelwerts = Einzelvarianz /  $n$ . Der Schätzer ist verzerrt, weil er  $1/\gamma$  schätzt statt  $\gamma$ .

## ● Produkte im Schätzer kürzen (Probeklausur 2022, Aufgabe 7)

~35 %

**Aufgabe.** Sei  $E(X) = \frac{\alpha}{4}$ . Prüfen Sie, ob  $\hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$  ein unverzerrter Schätzer für  $\alpha$  ist. (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Erst **kürzen**: Zähler  $X_2 \cdot \dots \cdot X_{n-1}$ , Nenner  $X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_{n-1} \rightarrow$  übrig bleibt  $\frac{1}{X_1}$ .
2. Dann E in die Summe ziehen:  $E\left(\frac{X_n}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{4} = \frac{1}{4}$ .
3. Bedingung „unverzerrt“ hinschreiben:  $E(\hat{\alpha}) \stackrel{!}{=} \alpha$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{X_1} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

$$E(\hat{\alpha}) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = E\left(\frac{1}{X_1}\right)$$

$$\text{Offizielle Lösung: } E\left(\frac{1}{X_1}\right) = \frac{1}{\alpha/4} = \frac{4}{\alpha} \neq \alpha \rightarrow \text{verzerrter Schätzer}$$

**Verstehen:** Die Aufgabe sieht schlimm aus, ist aber ein Kürzungstrick: Im Zähler stehen  $X_2$  bis  $X_{n-1}$ , im Nenner  $X_1$  bis  $X_{n-1}$ . Alles außer  $X_1$  kürzt sich weg. Danach bleiben drei einfache Terme. Lerne: Erst vereinfachen, dann den Erwartungswert bilden.

⚠ Mathematisch ist  $E(1/X)$  im Allgemeinen nicht  $1/E(X)$ . Die Musterlösung rechnet trotzdem so. Das Ergebnis „verzerrt“ stimmt in beiden Fällen. Schreib den Weg wie in der Musterlösung.

## ● MSE-Vergleich mit Zahlen

~35 %

**Aufgabe.** Für  $\theta = 10$  hat Schätzer A Bias 0 und Varianz 4, Schätzer B Bias 1 und Varianz 2. Welcher Schätzer ist nach dem MSE besser? (2 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $MSE = Bias^2 + Var$  für beide ausrechnen, kleiner ist besser.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$MSE(A) = 0 + 4 = 4, MSE(B) = 1^2 + 2 = 3 \rightarrow \mathbf{B} \text{ ist nach dem MSE besser, obwohl er verzerrt ist.}$$

**Verstehen:** Zielscheibe: A trifft im Mittel genau, streut aber stark (Varianz 4). B liegt etwas daneben (Bias 1), streut aber wenig (Varianz 2). Der mittlere quadrierte Abstand zur Mitte ist bei B kleiner ( $3 < 4$ ).

## ● Gütekriterien von ML-Schätzern und Fehlerarten

~45 %

**Aufgabe.** (a) Ergänzen Sie: Für iid-Daten sind ML-Schätzer (unter Zusatzannahmen) \_\_\_\_ (Bias  $\rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$ ), \_\_\_\_ (MSE  $\rightarrow 0$  für  $n \rightarrow \infty$ ) und \_\_\_\_\_. (b) Ein Histogramm mit 10 Klassen hat wie viele freie Parameter? (c) Was passiert mit Approximations- und Schätzfehler, wenn man mehr Klassen wählt bzw.  $n$  vergrößert? (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Die drei Begriffe aus V09, Folie 16 auswendig lernen.
2.  $J$  Klassen  $\rightarrow J$  Höhen, aber die Fläche muss 1 sein  $\rightarrow J - 1$  frei.
3. Approximationsfehler: Modell zu einfach. Schätzfehler: zu wenig Daten pro Parameter.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(a) **asymptotisch erwartungstreu, konsistent, asymptotisch normalverteilt**

(b)  $10 - 1 = 9$

(c) Mehr Klassen: Approximationsfehler  $\downarrow$ , Schätzfehler  $\uparrow$ . Größeres  $n$ : Schätzfehler  $\downarrow$ , Approximationsfehler unverändert, Gesamtfehler  $\downarrow$ .

**Verstehen:** Merke die drei Eigenschaften als „aKa“: **a**symptotisch erwartungstreu, **K**onsistent, **a**symptotisch normalverteilt. Beim Histogramm: Mehr Klassen bilden die wahre Form genauer nach (kleiner Approximationsfehler). Dafür fallen pro Klasse weniger Daten an, und die Höhen schwanken stärker (großer Schätzfehler).

## ● Kerndichteschätzer per Hand an einer Stelle

~40 %

**Aufgabe.** Daten: 2, 3, 3.5, 6, 7. Berechnen Sie den Kerndichteschätzer  $\hat{f}(x) = \frac{1}{nb} \sum K\left(\frac{x-x_i}{b}\right)$  an der Stelle  $x = 3$  (a) mit Rechteckkern  $K(u) = \frac{1}{2}$  für  $-1 \leq u < 1$  und  $b = 1$ , (b) mit Epanechnikov-Kern  $K(u) = \frac{3}{4}(1-u^2)$  für  $-1 \leq u < 1$  und  $b = 1.5$ . (c) Welche Wirkung hat eine größere Bandweite? (7 P)

### SO LÖST DU ES

1. Für jede Beobachtung  $u_i = \frac{x-x_i}{b}$  berechnen.
2. Nur wenn  $-1 \leq u_i < 1$ : Kern einsetzen, sonst 0.
3. Summe durch  $n \cdot b$  teilen.
4. Rechteckkern = fließendes Histogramm: zählt Punkte in  $(x-b, x+b]$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

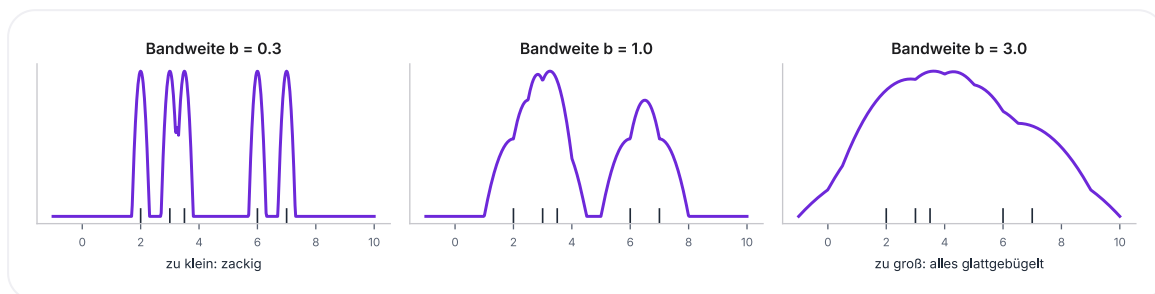
(a)  $u_i = 1, 0, -0.5, -3, -4 \rightarrow$  nur 3 und 3.5 zählen ( $u = 1$  nicht!):  $\hat{f}(3) = \frac{0.5 + 0.5}{5 \cdot 1} = \mathbf{0.2}$

(b)  $u_i = 0.6667, 0, -0.3333, -2, -2.6667$ ;  $K = 0.4167, 0.75, 0.6667, 0, 0$   
 $\hat{f}(3) = \frac{1.8333}{5 \cdot 1.5} = \mathbf{0.244}$

(c) Größere Bandweite  $\rightarrow$  glattere Schätzung; zu groß verwischt Details, zu klein ist zackig.

**Verstehen:** Stell dir vor: An  $x = 3$  fragst du jeden Datenpunkt „Wie nah bist du?“.  $u$  = Abstand in Bandweiten. Punkte weiter als eine Bandweite entfernt tragen nichts bei ( $K = 0$ ). Nahe Punkte tragen viel bei – beim Epanechnikov-Kern umso mehr, je näher sie sind. Am Ende teilst du durch  $n \cdot b$ , damit die Gesamtfläche 1 ist.

⚠ **Randfall genau ablesen: Rechteckkern gilt für  $-1 \leq u < 1$ , also zählt  $u = 1$  nicht mit.**



### KURZ-CHECK ABSCHNITT 4 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1. Ist  $\hat{\theta} = \frac{X_1+X_2+X_3}{3}$  erwartungstreu für  $\mu = E(X_i)$ ?
2. Bias von  $\hat{\mu} = X_1 + X_2$  für  $\mu$ ?
3. Ein Schätzer hat Bias 2 und Varianz 1. MSE?

## 5 • Maximum-Likelihood-Schätzung per Hand (V08)

### ERKLÄRT VON NULL

**Die Idee:** Wir haben Daten und ein Modell mit unbekanntem Parameter (z. B.  $\lambda$ ). Wir probieren gedanklich alle  $\lambda$  durch und fragen: **Unter welchem  $\lambda$  wären genau diese Daten am wahrscheinlichsten?** Dieses  $\lambda$

ist der ML-Schätzer. Beispiel Münze: 6-mal Wappen in 20 Würfeln passt am besten zu  $P(\text{Wappen}) = 0.3$ .

**Warum der Logarithmus?** Die Likelihood ist ein langes Produkt. Ableiten von Produkten ist mühsam. Der Logarithmus macht aus dem Produkt eine Summe, und Summen leitet man Glied für Glied ab. Weil log immer steigt, liegt das Maximum an derselben Stelle.

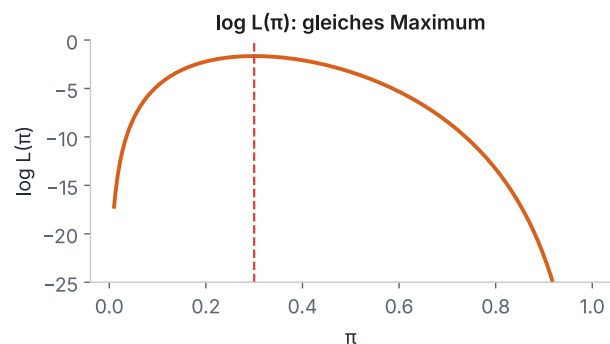
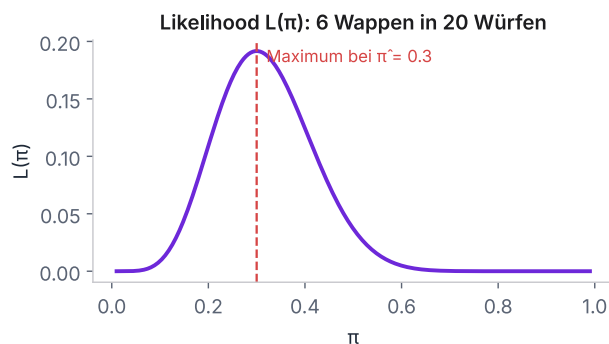
#### Vorgemacht – Poisson, jede Zeile erklärt:

1. Likelihood:  $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda}$  (eine Wahrscheinlichkeit pro Beobachtung, alle multipliziert).
2. Logarithmus mit  $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ :  $\ell(\lambda) = \sum (x_i \log \lambda - \log(x_i!) - \lambda)$ .
3. Summe aufteilen:  $\ell(\lambda) = \log \lambda \sum x_i - \sum \log(x_i!) - n\lambda$  ( $\sum \lambda = n\lambda$ ).
4. Ableiten nach  $\lambda$ :  $\frac{1}{\lambda} \sum x_i - 0 - n$  (der mittlere Term enthält kein  $\lambda \rightarrow$  fällt weg).
5. Null setzen:  $\frac{\sum x_i}{\lambda} = n \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$ .
6. Kontrolle 2. Ableitung:  $-\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum} \checkmark$

**Ableitungen, die du brauchst:**  $\frac{d}{d\vartheta} \log \vartheta = \frac{1}{\vartheta} \cdot \frac{d}{d\vartheta} \log(1 - \vartheta) = -\frac{1}{1-\vartheta} \cdot \frac{d}{d\vartheta} (c \cdot \vartheta) = c \cdot \text{Konstanten} \rightarrow 0$ . Beim Auflösen: Brüche „über Kreuz“ multiplizieren, dann  $\vartheta$  ausklammern.

**Punkte-Strategie:** Auch wenn das Auflösen hakt, bringen Likelihood (aufgestellt), Log-Likelihood (vereinfacht) und Ableitung = 0 schon den Großteil der Punkte.

**Typische Denkfehler:** ①  $\log(a + b) = \log a + \log b$  (falsch!). ②  $\prod c = c$  statt  $c^n$ . ③ Nach der falschen Größe ableiten ( $\sigma$  statt  $\sigma^2$ ).



#### DAS MUSST DU WISSEN

- **Idee:** Wähle den Parameter, unter dem die beobachteten Daten am wahrscheinlichsten sind.
- **Rezept:** ① Likelihood  $L(\vartheta) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$  bzw.  $\prod f(x_i)$  ② logarithmieren:  $\ell(\vartheta) = \sum \log(\dots)$  ③ nach  $\vartheta$  ableiten ④ = 0 setzen ⑤ nach  $\hat{\vartheta}$  auflösen ⑥ (falls verlangt) 2. Ableitung  $< 0$  prüfen.
- **Log-Regeln:**  $\log(ab) = \log a + \log b$   $\log(a^b) = b \log a$   $\log(e^x) = x \cdot \log \frac{1}{a} = -\log a \cdot \log \prod = \sum \log$ .
- **Produkt-Regeln:**  $\prod_{i=1}^n c = c^n \cdot \prod a^{x_i} = a^{\sum x_i} \cdot \prod e^{-\lambda x_i} = e^{-\lambda \sum x_i}$ .
- **Ableitungen:**  $(\log \vartheta)' = \frac{1}{\vartheta} \cdot (\log(1 - \vartheta))' = \frac{-1}{1-\vartheta} \cdot (\log(\vartheta + 1))' = \frac{1}{\vartheta+1}$  · Terme ohne  $\vartheta$  fallen weg.
- **Standard-Ergebnisse:** Poisson  $\hat{\lambda} = \bar{x}$  · Bernoulli  $\hat{\pi} = \bar{x}$  · Exponential  $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$  · Normal  $\hat{\mu} = \bar{x}$  · geometrisch  $\hat{p} = \frac{1}{1+\bar{x}}$ .

## ● Likelihood für eine konkrete Stichprobe (geometrische Verteilung)

~60 %

**Aufgabe.**  $P(X = x) = (1 - p)^x p$  für  $x = 0, 1, 2, \dots$  Beobachtet: 3, 0, 5, 2. (a) Stellen Sie die Likelihood auf und vereinfachen Sie. (b) Berechnen Sie den ML-Schätzer  $\hat{p}$ . (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Für jede Beobachtung die Wahrscheinlichkeit hinschreiben und alle multiplizieren.
2. Potenzen zusammenfassen:  $p$  kommt 4-mal vor,  $(1 - p)$  mit Exponent  $3 + 0 + 5 + 2 = 10$ .
3.  $\ell(p) = 4 \log p + 10 \log(1 - p)$ , ableiten, null setzen.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$(a) L(p) = (1 - p)^3 p \cdot p \cdot (1 - p)^5 p \cdot (1 - p)^2 p = p^4 (1 - p)^{10}$$

$$(b) \ell(p) = 4 \log p + 10 \log(1 - p), \ell'(p) = \frac{4}{p} - \frac{10}{1 - p} \stackrel{!}{=} 0$$

$$4(1 - \hat{p}) = 10\hat{p} \Rightarrow \hat{p} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7} = \mathbf{0.286}$$

**Verstehen:** Konkrete Zahlen machen es einfach: Jede Beobachtung liefert einen Faktor  $(1 - p)^x p$ . Beim Multiplizieren addieren sich die Exponenten.  $p$  taucht viermal auf (vier Beobachtungen),  $(1 - p)$  mit der Summe der Werte als Exponent. Die Ableitung von  $10 \log(1 - p)$  ist  $-\frac{10}{1 - p}$  (Kettenregel: innere Ableitung -1).

△ Kontrolle mit der allgemeinen Formel:  $\hat{p} = \frac{1}{1 + \bar{x}} = \frac{1}{1 + 2.5} = 0.286 \checkmark$

## ● ML allgemein: Poissonverteilung mit 2. Ableitung

~75 %

**Aufgabe.**  $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} Po(\lambda)$ . Leiten Sie den ML-Schätzer allgemein her, prüfen Sie die Bedingung 2. Ordnung und berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe 4, 1, 3, 0, 2, 2. (8 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $L(\lambda) = \prod \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda} \prod \frac{1}{x_i!}$ .
2. Log:  $\ell = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$ . Der letzte Term hängt nicht von  $\lambda$  ab.
3. 2. Ableitung:  $-\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\ell(\lambda) = \log \lambda \sum x_i - n\lambda - \sum \log(x_i!)$$

$$\ell'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum x_i = \bar{x}$$

$$\ell''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$\text{Stichprobe: } \hat{\lambda} = \frac{12}{6} = \mathbf{2}$$

**Verstehen:** Das ist das Muster-Beispiel aus dem Lernteil. Wichtig für die Punkte: zeigen, dass  $\sum \log(x_i!)$  nicht von  $\lambda$  abhängt (fällt beim Ableiten weg), und die zweite Ableitung mit Vorzeichen-Begründung angeben („negativ, da alle  $x_i \geq 0$  und  $\lambda > 0$ “).

● **ML: Exponentialverteilung (auch Weibull mit  $r = 1$ )**

~80 %

**Aufgabe.**  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$  für  $x \geq 0$ . (a) Stellen Sie die Log-Likelihood für eine iid-Stichprobe  $x_1, \dots, x_n$  auf. (b) Bestimmen Sie  $\hat{\lambda}$ . (c) Prüfen Sie die Bedingung 2. Ordnung. (d) Schätzwert für 2, 5, 1, 4? (8 P)

SO LÖST DU ES

1.  $L = \prod \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$ .
2.  $\ell = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$ .

LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$   
 (b)  $\ell' = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$   
 (c)  $\ell'' = -\frac{n}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum} \cdot$  (d)  $\bar{x} = 3 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{3} = \mathbf{0.333}$

**Verstehen:**  $\prod \lambda e^{-\lambda x_i}$ : Das  $\lambda$  vor der e-Funktion kommt n-mal vor  $\rightarrow \lambda^n$ . Die Exponenten der e-Funktionen addieren sich  $\rightarrow e^{-\lambda \sum x_i}$ . Logarithmus:  $n \log \lambda - \lambda \sum x_i$ . Das Ergebnis  $1/\bar{x}$  passt zur Intuition: Kurze Wartezeiten bedeuten eine hohe Rate.

△ Probeklausur 2022, Aufgabe 6: Weibull  $f = r\lambda(\lambda x)^{r-1}e^{-(\lambda x)^r}$  mit  $r = 1$  ist genau  $\lambda e^{-\lambda x}$ . Erst  $r = 1$  einsetzen, dann wie hier.

● **ML: Bernoulli / Anteilswert**

~50 %

**Aufgabe.** Bei 20 Münzwürfen fiel 6-mal Wappen.  $X_i \sim Be(\pi)$ . Leiten Sie den ML-Schätzer für  $\pi$  her und berechnen Sie ihn. (5 P)

SO LÖST DU ES

1.  $P(X_i = x_i) = \pi^{x_i} (1 - \pi)^{1-x_i}$ .
2.  $L = \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$  mit  $k = \text{Anzahl Erfolge}$ .

LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\ell(\pi) = k \log \pi + (n - k) \log(1 - \pi), \ell' = \frac{k}{\pi} - \frac{n - k}{1 - \pi} \stackrel{!}{=} 0$$

$$k(1 - \hat{\pi}) = (n - k)\hat{\pi} \Rightarrow \hat{\pi} = \frac{k}{n} = \frac{6}{20} = \mathbf{0.3}$$

**Verstehen:** Die Bernoulli-Formel  $\pi^x (1 - \pi)^{1-x}$  ist ein Trick: Für  $x = 1$  bleibt  $\pi$ , für  $x = 0$  bleibt  $1 - \pi$ . Das Ergebnis „Anteil = Erfolge / Versuche“ ist genau das, was man auch ohne Formel schätzen würde. ML bestätigt die Intuition.

△ Wie die Tabelle in V08: Unter  $\pi = 0.3$  ist die beobachtete Stichprobe am wahrscheinlichsten.

● **ML: allgemeine geometrische Verteilung (Testat 5)**

~55 %

**Aufgabe.**  $P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$ ,  $x = 0, 1, 2, \dots$ . Bestimmen Sie die Log-Likelihood und den ML-Schätzer  $\hat{\theta}$  für eine iid-Stichprobe. Vereinfachen Sie so weit wie möglich. (6 P)

SO LÖST DU ES

1.  $L = \theta^n (1 - \theta)^{\sum x_i}$ .
2. Nach dem Nullsetzen über Kreuz multiplizieren und  $\theta$  ausklammern.
3. Am Ende durch  $n$  kürzen  $\rightarrow$  Form mit  $\bar{x}$ .

LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\ell(\theta) = n \log \theta + \sum x_i \log(1 - \theta)$$

$$\ell' = \frac{n}{\theta} - \frac{\sum x_i}{1 - \theta} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow n(1 - \hat{\theta}) = \hat{\theta} \sum x_i$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{n + \sum x_i} = \frac{1}{1 + \bar{x}}$$

**Verstehen:** Gleicher Ablauf wie bei der konkreten Stichprobe, nur mit  $\sum x_i$  statt einer Zahl. Beim Auflösen:  $n(1 - \theta) = \theta \sum x_i \rightarrow$  ausmultiplizieren  $\rightarrow$  alle  $\theta$  auf eine Seite  $\rightarrow \theta(n + \sum x_i) = n$ . Durch  $n$  kürzen ergibt die schöne Form mit  $\bar{x}$ .

● **ML: Dichte mit Parameter im Exponenten (Übungsklausur ML, Aufgabe 1)**

~60 %

**Aufgabe.** Die Dichte sei  $f(x) = (b + 1)x^b$  für  $0 < x \leq 1$ ,  $b \geq 0$ . (a) Geben Sie die vereinfachte Log-Likelihood an. (b) Geben Sie die Bedingung an, aus der  $\hat{b}$  folgt. (c) Geben Sie  $\hat{b}$  an und berechnen Sie ihn für 0.5, 0.8, 0.9, 0.6. (12 P)

SO LÖST DU ES

1.  $L = \prod (b + 1)x_i^b = (b + 1)^n \prod x_i^b$ .
2.  $\log x_i^b = b \log x_i \rightarrow \ell = n \log(b + 1) + b \sum \log x_i$ .
3. Ableiten nach  $b$ :  $\frac{n}{b+1} + \sum \log x_i$ .
4. Da  $x_i \leq 1$ , ist  $\sum \log x_i < 0 \rightarrow \hat{b}$  kann positiv werden.

LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$(a) \ell(b) = n \log(b + 1) + b \sum_{i=1}^n \log x_i$$

$$(b) \frac{n}{b+1} + \sum \log x_i = 0$$

$$(c) \hat{b} = -1 - \frac{n}{\sum \log x_i}; \text{ hier } \sum \log x_i = -1.5325 \rightarrow \hat{b} = -1 + \frac{4}{1.5325} = \mathbf{1.610}$$

**Verstehen:** Wenn der Parameter im Exponenten steht, hilft  $\log(x^b) = b \log x$ : Der Parameter wird zum Faktor vor einer Konstanten.  $\sum \log x_i$  ist nach der Datenerhebung einfach eine Zahl, bei Werten zwischen 0 und 1 negativ. Ableitung von  $n \log(b + 1)$  ist  $\frac{n}{b+1}$  (innere Ableitung 1).

⚠ Die Punkte gibt es vor allem für (a) und (b). Auch wenn das Umformen hakt: Log-Likelihood und Bedingung sauber aufschreiben!

● **ML: Normal- und Log-Normalverteilung,  $\mu$  ( $\sigma$  bekannt)**

~55 %

**Aufgabe.** Gegeben sei die Dichte  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$  für  $x > 0$ ,  $\sigma$  bekannt. (a) Log-Likelihood möglichst weit vereinfacht. (b) ML-Schätzer für  $\mu$ . (c) Wert für die Stichprobe 1,  $e$ ,  $e^2$ . (12 P)

**SO LÖST DU ES**

1. Konstanten herausziehen:  $L = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \prod \frac{1}{x_i} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu)^2\right)$ .
2. Beim Ableiten nach  $\mu$  fallen alle Terme ohne  $\mu$  weg. Kettenregel:  $\frac{d}{d\mu}(\log x_i - \mu)^2 = -2(\log x_i - \mu)$ .

**LÖSUNGSKÄSTCHEN**

- (a)  $\ell(\mu) = -n \log(\sqrt{2\pi}\sigma) - \sum \log x_i - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu)^2$   
 (b)  $\ell'(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i$   
 (c)  $\hat{\mu} = \frac{0 + 1 + 2}{3} = 1$

**Verstehen:** Teile die Log-Likelihood in „Teil ohne  $\mu$ “ und „Teil mit  $\mu$ “. Nur  $-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu)^2$  hängt von  $\mu$  ab. Beim Ableiten der Klammer im Quadrat: Kettenregel  $\rightarrow 2(\log x_i - \mu) \cdot (-1)$ . Ergebnis:  $\hat{\mu}$  ist der Mittelwert der logarithmierten Daten – bei der Normalverteilung einfach  $\bar{x}$ .

⚠ Für die Normalverteilung (ohne log und ohne  $\frac{1}{x}$ ) kommt genauso  $\hat{\mu} = \bar{x}$  heraus (V08).

● **ML: Parameter mit log(2) (Übungsklausur ML, Aufgabe 3)**

~50 %

**Aufgabe.**  $f(x) = \frac{\beta \log 2}{2^{x\beta}}$  für  $x \geq 0$ ,  $\beta > 0$ . (a) Likelihood. (b) Log-Likelihood. (c) ML-Schätzer  $\hat{\beta}$  mit vollständigem Lösungsweg. (10 P)

**SO LÖST DU ES**

1.  $\frac{1}{2^{x\beta}} = 2^{-x\beta}$ , also  $\log(2^{-x\beta}) = -x\beta \log 2$ .
2.  $\log(\log 2)$  ist nur eine Konstante – beim Ableiten fällt sie weg.

**LÖSUNGSKÄSTCHEN**

- (a)  $L(\beta) = (\log 2)^n \beta^n 2^{-\beta \sum x_i}$   
 (b)  $\ell(\beta) = n \log(\log 2) + n \log \beta - \beta \log 2 \sum x_i$   
 (c)  $\ell' = \frac{n}{\beta} - \log 2 \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{n}{\log 2 \sum x_i} = \frac{1}{\log(2) \bar{x}}$

**Verstehen:** Nicht von  $\log(2)$  verwirren lassen: Es ist eine Zahl ( $\approx 0.693$ ) wie jede andere.  $2^{-x\beta}$  logarithmiert ergibt  $-x\beta \log 2$ . Danach ist die Aufgabe identisch mit der Exponentialverteilung (dort wäre statt  $\log 2$  einfach 1).

## ML aus einer Wahrscheinlichkeitstabelle (quadratische Gleichung)

~40 %

**Aufgabe.**  $X$  hat den Träger  $\{1, 2, 3\}$  mit  $P(X = 1) = \alpha$ ,  $P(X = 2) = \alpha^2$ ,  $P(X = 3) = 1 - \alpha - \alpha^2$ ,  $0 < \alpha \leq 0.618$ . Stichprobe: 1, 3, 2, 1. Bestimmen Sie  $L(\alpha)$  und  $\hat{\alpha}$ . (6 P)

### SO LÖST DU ES

1. Für jede Beobachtung die passende Zelle nehmen und multiplizieren.
2.  $\ell = 4 \log \alpha + \log(1 - \alpha - \alpha^2)$ . Innere Ableitung:  $-1 - 2\alpha$ .
3. Es entsteht  $6\alpha^2 + 5\alpha - 4 = 0 \rightarrow$  pq- oder abc-Formel; nur die Lösung im erlaubten Bereich nehmen.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$L(\alpha) = \alpha \cdot (1 - \alpha - \alpha^2) \cdot \alpha^2 \cdot \alpha = \alpha^4(1 - \alpha - \alpha^2)$$

$$\ell' = \frac{4}{\alpha} - \frac{1 + 2\alpha}{1 - \alpha - \alpha^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 4 - 4\alpha - 4\alpha^2 = \alpha + 2\alpha^2 \Rightarrow 6\alpha^2 + 5\alpha - 4 = 0$$

$$\alpha = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 96}}{12} = \frac{-5 \pm 11}{12} \rightarrow \hat{\alpha} = 0.5 \text{ (die Lösung } -4/3 \text{ ist nicht erlaubt)}$$

**Verstehen:** Für jede Beobachtung den passenden Tabellenwert einsetzen:  $1 \rightarrow \alpha$ ,  $3 \rightarrow 1 - \alpha - \alpha^2$ ,  $2 \rightarrow \alpha^2$ ,  $1 \rightarrow \alpha$ . Nach dem Ableiten über Kreuz multiplizieren, alles auf eine Seite  $\rightarrow$  quadratische Gleichung  $\rightarrow$  Mitternachtsformel  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ . Nur die Lösung im erlaubten Bereich (0 bis 0.618) zählt.

⚠ Aus Testat 5.

## ML für die Varianz der Normalverteilung ( $\mu$ bekannt)

Kür – nur wenn Zeit

~25 %

**Aufgabe.** Log-Renditen seien  $N(0, \sigma^2)$ . Beobachtet: 0.02, -0.01, 0.03, -0.02. Bestimmen Sie den ML-Schätzer für  $\sigma^2$  allgemein und als Zahl. (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Nach  $\sigma^2$  (nicht  $\sigma$ ) ableiten: Setze  $v = \sigma^2$ .  $\ell(v) = -\frac{n}{2} \log(2\pi v) - \frac{1}{2v} \sum x_i^2$ .
2.  $\frac{d}{dv} \left( -\frac{1}{2v} \right) = \frac{1}{2v^2}$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\ell'(v) = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum x_i^2}{2v^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ (mit } \mu = 0)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{0.0004 + 0.0001 + 0.0009 + 0.0004}{4} = 0.00045$$

**Verstehen:** Trick: Schreibe  $v$  statt  $\sigma^2$ , damit du nach der richtigen Größe ableitest.  $-\frac{1}{2v}$  abgeleitet ist  $+\frac{1}{2v^2}$  (Potenzregel mit  $v^{-1}$ ). Nach dem Nullsetzen mit  $2v^2$  multiplizieren und auflösen. Ergebnis: durchschnittliche quadrierte Abweichung von  $\mu$ .

⚠ Tutorium 8 macht das numerisch in R mit `optimize()`. In R gibt man dabei  $\sigma$  an (`dnorm`), am Ende quadrieren!

## ● Reihenfolge der ML-Schritte (Testat 5)

~40 %

**Aufgabe.** Bringen Sie in die richtige Reihenfolge: (A) Ggf. prüfen, ob ein Maximum vorliegt. (B) Likelihood aufstellen. (C) Ableiten und null setzen. (D) Verteilungsmodell wählen. (E) Nach dem Parameter auflösen. (F) Log-Likelihood durch Logarithmieren.

(3 P)

### SO LÖST DU ES

1. Logisch denken: Ohne Modell keine Likelihood; ohne Ableitung nichts zum Auflösen.

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

**D** → **B** → **F** → **C** → **E** → **A**

**Verstehen:** Denke an den Ablauf beim Kochen: Rezept wählen (Modell) → Zutaten zusammenstellen (Likelihood) → vereinfachen (log) → Herd an (ableiten, = 0) → Ergebnis (auflösen) → probieren (2. Ableitung).

### KURZ-CHECK ABSCHNITT 5 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1.  $\ell(\lambda) = 5 \log \lambda - 2\lambda$ . Bestimme  $\hat{\lambda}$ .
2.  $L(p) = p^3(1-p)^7$ . Bestimme  $\hat{p}$ .
3. Exponentialverteilung, Daten 1 und 3.  $\hat{\lambda}$ ?

## 6 · Konfidenzintervalle (V10)

### ERKLÄRT VON NULL

**Warum ein Intervall?** Ein Schätzwert wie  $\bar{x} = 52.3$  ist fast nie exakt richtig. Ehrlicher ist: „ $\mu$  liegt *wahrscheinlich* zwischen 50.3 und 54.3“. Ein Konfidenzintervall hat immer dieselbe Bauform:

$$\text{Schätzer} \pm \text{Quantil} \times \text{Standardfehler}$$

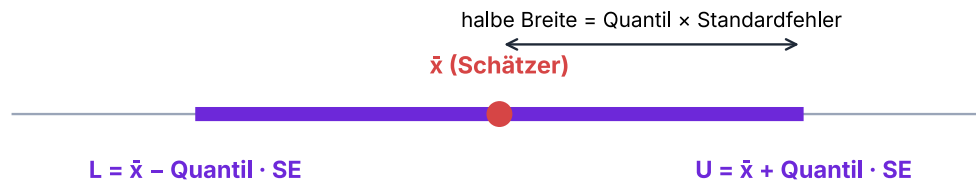
- **Schätzer:**  $\bar{x}$  (für  $\mu$ ) oder  $\hat{\pi}$  (für einen Anteil).
- **Quantil:** Wie sicher willst du sein? 95 % → links und rechts je 2.5 % abschneiden → Quantil  $1 - \alpha/2 = 0.975$  →  $z = 1.96$ . Bei unbekanntem  $\sigma$  benutzt du das etwas größere t-Quantil ( $df = n - 1$ ), weil das Schätzen von  $\sigma$  zusätzliche Unsicherheit bringt.
- **Standardfehler:** Wie stark schwankt der Schätzer? Für  $\bar{x}$ :  $\sigma/\sqrt{n}$  (bzw.  $s_*/\sqrt{n}$ ); für  $\hat{\pi}$ :  $\sqrt{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})/n}$ .

**Vorgemacht:**  $n = 25$ ,  $\bar{x} = 40$ ,  $s_* = 5$ ,  $\sigma$  unbekannt, 95 %, gegeben  $t_{24; 0.975} = 2.064$ .

1. Welcher Fall?  $\sigma$  unbekannt → t,  $df = 24$ .
2. Standardfehler:  $5/\sqrt{25} = 1$ .
3. Halbe Breite:  $2.064 \cdot 1 = 2.064$ .
4. KI:  $[37.936; 42.064]$ .

**Interpretation:** Das Verfahren erwischt bei 95 % aller Stichproben das wahre  $\mu$ . Für *ein* berechnetes Intervall sagt man: „Mit 95 % Konfidenz liegt  $\mu$  zwischen ...“ – aber nicht „ $\mu$  liegt mit 95 % Wahrscheinlichkeit darin“ ( $\mu$  ist fest).

**Typische Denkfehler:** ① 0.95 statt 0.975 als Quantil bei 95 %. ② df = n statt n – 1. ③  $\sigma^2$  statt  $\sigma$  einsetzen.  
④ Beim Varianz-KI die Quantile vertauschen.



### DAS MUSST DU WISSEN

- **Idee:** Ein Intervall  $[L, U]$  aus den Daten, das den wahren Parameter mit Wahrscheinlichkeit  $1 - \alpha$  überdeckt. Die **Grenzen** sind zufällig, der Parameter ist fest.

| Situation                                                      | Konfidenzintervall zum Niveau $1 - \alpha$                                                          | Quantil                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $\mu$ , Normalverteilung, $\sigma$ bekannt (oder n groß, ZGWS) | $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$                                                | <code>qnorm(1-<math>\alpha</math>/2)</code>   |
| $\mu$ , Normalverteilung, $\sigma$ unbekannt                   | $\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$                                                | <code>qt(1-<math>\alpha</math>/2, n-1)</code> |
| Anteilswert $\pi$                                              | $\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}}$                              | <code>qnorm(1-<math>\alpha</math>/2)</code>   |
| Varianz $\sigma^2$ , Normalverteilung                          | $\left[ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \alpha/2}} \right]$ | <code>qchisq(..., n-1)</code>                 |

- $s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$  (unverzerrt) = `var()` in R. Es gilt  $(n-1)s_*^2 = n s^2$ .
- Breiter wird das KI bei: größerem  $\sigma$ , höherem Niveau  $1 - \alpha$ , kleinerem n. Doppelte Genauigkeit braucht vierfaches n.

### ● KI für $\mu$ bei bekannter Varianz

~80 %

**Aufgabe.** Die Füllmenge sei normalverteilt mit  $\sigma = 4$  ml. Eine Stichprobe von  $n = 16$  Flaschen ergab  $\bar{x} = 52.3$ . Bestimmen Sie ein 95 %- und ein 90 %-Konfidenzintervall für  $\mu$ . (4 P)

#### SO LÖST DU ES

1.  $\sigma$  bekannt  $\rightarrow$  z-Quantil. 95 %  $\rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975 \rightarrow z = 1.96$ . 90 %  $\rightarrow 0.95 \rightarrow 1.645$ .
2. Halbe Breite:  $z \cdot \sigma / \sqrt{n} = 1.96 \cdot 4 / 4$ .
3. Intervall als  $[L; U]$  mit 3 Nachkommastellen.

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$95 \%: 52.3 \pm 1.96 \cdot \frac{4}{\sqrt{16}} = 52.3 \pm 1.96 = [50.340; 54.260]$$

$$90 \%: 52.3 \pm 1.645 \cdot 1 = [50.655; 53.945]$$

**Verstehen:** Bauform: Schätzer  $52.3 \pm$  Quantil  $1.96 \times$  Standardfehler  $4/\sqrt{16} = 1$ . Bei 90 % braucht man weniger Sicherheit, also ein kleineres Quantil (1.645) und ein schmaleres Intervall. Kontrolle: Der Schätzer liegt genau in der Mitte des Intervalls.

△ Höheres Niveau  $\rightarrow$  breiteres Intervall. Für ein 99 %-KI:  $z = 2.576$ .

### ● KI für $\mu$ bei unbekannter Varianz (t-Quantil aus R-Output)

~85 %

**Aufgabe.** Wachheitsdauer normalverteilt;  $n = 15$ ,  $\bar{x} = 180.5$ ,  $s_*^2 = 49$ . R-Output:

`round(qt(c(0.9, 0.925, 0.95, 0.975), 15), 3) → 1.341 1.517 1.753 2.131;`

`round(qt(c(0.9, 0.925, 0.95, 0.975), 14), 3) → 1.345 1.523 1.761 2.145.` Berechnen Sie das 95 %-KI für

$\mu$ .

(4 P)

#### SO LÖST DU ES

1.  $\sigma$  unbekannt → t-Verteilung mit  $n - 1 = 14$  Freiheitsgraden (Falle: Zeile mit 15 ist falsch!).
2. 95 % → Quantil 0.975 → 2.145.
3.  $s_* = \sqrt{49} = 7$ .

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$180.5 \pm t_{14; 0.975} \frac{s_*}{\sqrt{n}} = 180.5 \pm 2.145 \cdot \frac{7}{\sqrt{15}} = 180.5 \pm 3.8769$$

KI = [176.623; 184.377]

**Verstehen:** Zwei Entscheidungen, beide vor dem Rechnen: (1) Welche Zeile?  $\sigma$  unbekannt → t mit  $df = n - 1 = 14$ . (2) Welche Spalte? 95 % zweiseitig → 0.975. Erst dann den Wert ablesen (2.145). Wer die 15er-Zeile oder die 0.95-Spalte nimmt, verliert die Punkte – die Aufgabe ist genau darauf angelegt.

⚠ Testat 6, Aufgabe 4 – die Falle mit  $df = 15$  vs. 14 und 0.95 vs. 0.975 ist Absicht.

### ● KI für einen Anteilswert

~75 %

**Aufgabe.** Von 100 geprüften Bohnen waren 80 perfekt. (a) Berechnen Sie ein 95 %-KI für den Anteil perfekter Bohnen (4 Nachkommastellen). (b) Vervollständigen Sie den R-Befehl für die obere Grenze:

`__ + qnorm(__) * sqrt(__) .`

(4 P)

#### SO LÖST DU ES

1.  $\hat{\pi} = 80/100 = 0.8$ .
2.  $\sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})/n} = \sqrt{0.8 \cdot 0.2/100} = 0.04$ .

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(a)  $0.8 \pm 1.96 \cdot 0.04 = [0.7216; 0.8784]$

(b) `0.8 + qnorm(0.975) * sqrt(0.8*0.2/100)`

**Verstehen:** Ein Anteil ist ein Mittelwert von 0/1-Werten, daher funktioniert dieselbe Bauform. Die Varianz einer Bernoulli-Variablen ist  $\pi(1-\pi)$ . Weil  $\pi$  unbekannt ist, setzen wir  $\hat{\pi}$  ein. Standardfehler  $\sqrt{0.8 \cdot 0.2/100} = 0.04$ , dann  $\pm 1.96 \cdot 0.04$ .

⚠ Hier verlangte die Aufgabe ausdrücklich 4 Nachkommastellen – Aufgabenanweisung schlägt die Standardregel.

## ● KI für die Varianz ( $\chi^2$ -Quantile aus R-Output)

~60 %

**Aufgabe.**  $n = 30$  normalverteilte Messungen. R-Output: `var(x)` → 0.9624938, `var(x)*29` → 27.91232, `var(x)*30` → 28.87481, `round(qchisq(c(0.025,0.05,0.95,0.975),29),2)` → 16.05 17.71 42.56 45.72, dasselbe mit 30 → 16.79 18.49 43.77 46.98. Bestimmen Sie das 95 %-KI für  $\sigma^2$ . (4 P)

### SO LÖST DU ES

- Formel:  $\left[ \frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 0.975}^2}; \frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 0.025}^2} \right]$  – das **große** Quantil steht unter der **unteren** Grenze.
- `var()` ist schon  $s_*^2$ , also Zähler = `var` · 29 = 27.91232. Freiheitsgrade 29.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\left[ \frac{27.91232}{45.72}; \frac{27.91232}{16.05} \right] = [0.611; 1.739]$$

**Verstehen:** Hier ist die Bauform anders: Man teilt statt  $\pm$  zu rechnen. Merke: Durch das **große** Quantil teilen ergibt die **kleine** Grenze. Kontrolle:  $s_*^2 = 0.962$  muss im Intervall liegen ✓ (aber nicht in der Mitte, denn die  $\chi^2$ -Verteilung ist schief).

⚠ Das KI für  $\sigma^2$  ist nicht symmetrisch um  $s_*^2$ . Wer `var*30` oder `df = 30` nimmt, verliert die Punkte.

## ● Rückwärts: Was steckt in diesem R-Befehl?

~40 %

**Aufgabe.** Eine Mitarbeiterin hat nur noch die Eingabe `c(3 - 2*qnorm(0.995)/sqrt(100), 3 + 2*qnorm(0.995)/sqrt(100))`. Wie lauten Stichprobenmittel, Konfidenzniveau, Standardabweichung und Stichprobenumfang? (4 P)

### SO LÖST DU ES

- Mit der Formel  $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  Stück für Stück vergleichen.
- `qnorm(0.995)` →  $1 - \alpha/2 = 0.995 \Rightarrow \alpha = 0.01$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\bar{x} = 3 \cdot 1 - \alpha/2 = 0.995 \Rightarrow \alpha = 0.01, \text{ Niveau } 99 \% \cdot \sigma = 2 \cdot \sqrt{n} = 10 \Rightarrow n = 100$$

**Verstehen:** Lege die Formel  $\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  neben den R-Befehl und ordne Stück für Stück zu: Die Zahl vor dem  $\pm$  ist  $\bar{x}$ , `qnorm(0.995)` ist das Quantil, die 2 ist  $\sigma$ , `sqrt(100)` ist  $\sqrt{n}$ . Das Quantil  $0.995 = 1 - \alpha/2$  verrät  $\alpha = 0.01$ .

## Konfidenzintervalle richtig interpretieren

~70 %

**Aufgabe.** Ein 95 %-KI für  $\mu$  lautet [176.6; 184.4]. Welche Aussagen sind richtig? (1)  $\mu$  liegt mit Wahrscheinlichkeit 95 % in [176.6; 184.4]. (2) Bei vielen Wiederholungen überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle  $\mu$ . (3) Mit größerem  $n$  wird das KI tendenziell schmäler. (4) Ein 99 %-KI aus denselben Daten ist schmäler. (5) Da 180 im KI liegt, wird  $H_0 : \mu = 180$  zweiseitig zum Niveau 5 % verworfen.

(5 P)

### SO LÖST DU ES

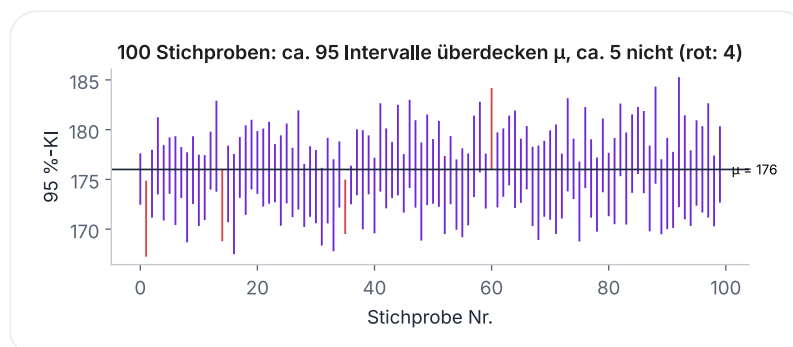
1.  $\mu$  ist fest, nur das Intervall ist zufällig. Wahrscheinlichkeitsaussagen beziehen sich auf das Verfahren.
2. Dualität (V11): KI zum Niveau  $1 - \alpha \leftrightarrow$  zweiseitiger Test zum Niveau  $\alpha$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Richtig: **(2), (3)**. Falsch: (1) (nach der Berechnung ist  $\mu$  fest – drin oder nicht), (4) (99 % ist breiter), (5) (180 liegt *im* KI  $\rightarrow H_0$  wird *nicht* verworfen; verworfen wird nur, wenn der Wert außerhalb des KI liegt).

**Verstehen:** Eselsbrücke: Das Intervall ist der Fänger,  $\mu$  ist der Fisch, der stillhält. „95 %“ beschreibt, wie gut der Fänger arbeitet, wenn man ihn oft auswirft. Ein schon ausgeworfener Fänger hat den Fisch – oder nicht. Mehr Daten  $\rightarrow$  kleinerer Standardfehler  $\rightarrow$  schmaleres Netz.

△ Fehlerbalken-Bild (Testat 6): Bei 100 Stichproben verfehlen etwa 5 Intervalle das wahre  $\mu$ , alle sind unterschiedlich lang ( $\sigma$  unbekannt) und liegen um  $\mu$  verstreut.



### KURZ-CHECK ABSCHNITT 6 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1. Welches z-Quantil brauchst du für ein 95 %-KI?
2.  $\bar{x} = 10$ ,  $\sigma = 2$  bekannt,  $n = 4$ , 95 %-KI?
3.  $n = 9$ ,  $\sigma$  unbekannt: Wie viele Freiheitsgrade hat das t-Quantil?

## 7 • Prinzipien statistischer Tests (V11)

### ERKLÄRT VON NULL

**Gerichts-Analogie:** Im Gericht gilt „unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist“.  $H_0$  = **unschuldig** (der langweilige Normalzustand),  $H_1$  = **schuldig** (das, was man beweisen will). Nur wenn die Beweise (Daten)

sehr stark gegen  $H_0$  sprechen, wird verurteilt ( $H_0$  verworfen). Ein Freispruch heißt nicht „bewiesen unschuldig“, sondern nur „nicht genug Beweise“. Genauso ist ein nicht verworfenes  $H_0$  **nicht bewiesen**.

- **Fehler 1. Art** = Unschuldigen verurteilen ( $H_0$  wahr, aber verworfen). Seine Wahrscheinlichkeit ist höchstens  $\alpha$  (z. B. 5 %).
- **Fehler 2. Art** = Schuldigen freisprechen ( $H_1$  wahr, aber  $H_0$  beibehalten).

**Teststatistik** = „Wie weit sind die Daten von  $H_0$  entfernt, gemessen in Standardfehlern?“ Beispiel Gauß-Test:  $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ . Ist  $z$  groß (positiv oder negativ), sprechen die Daten gegen  $H_0$ .

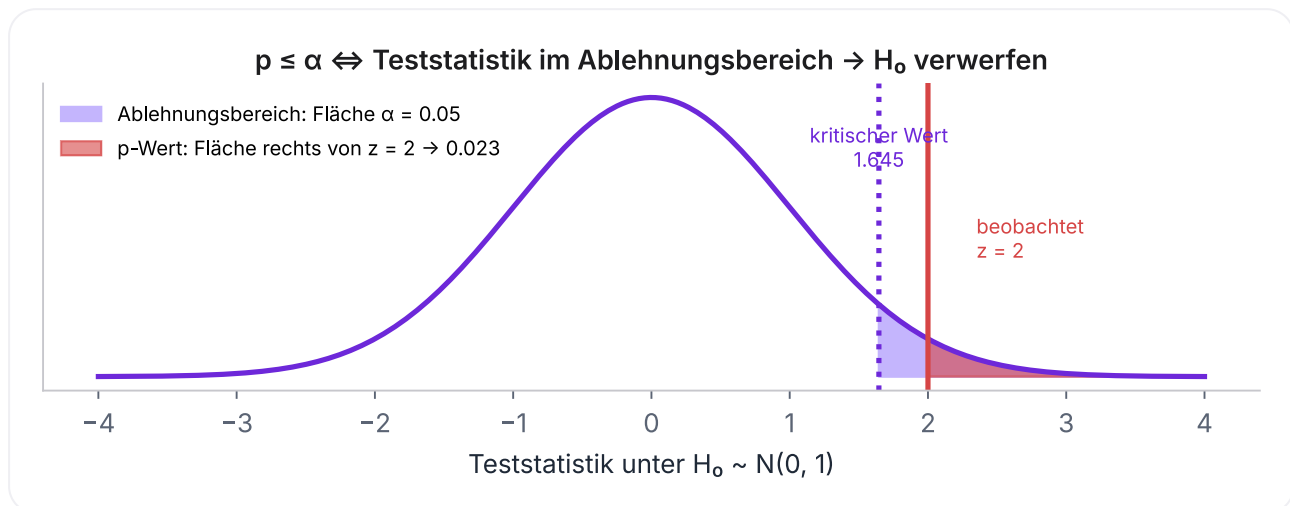
**Ablehnungsbereich** = die extremsten  $\alpha$  % der möglichen Werte unter  $H_0$ . Wo sie liegen, sagt  $H_1$ :  $H_1$  „<“ → links, „>“ → rechts, „≠“ → auf beiden Seiten je  $\alpha/2$ .

**p-Wert** = „Wie überraschend sind meine Daten, wenn  $H_0$  stimmt?“ Klein ( $\leq \alpha$ ) → so überraschend, dass wir  $H_0$  nicht mehr glauben.

**Vorgemacht – das 5-Schritte-Schema:** Es soll gezeigt werden, dass die Wartezeit im Mittel über 10 Minuten liegt;  $\sigma = 3$ ,  $n = 36$ ,  $\bar{x} = 11$ ,  $\alpha = 5$  %.

1. Hypothesen:  $H_0 : \mu \leq 10$ ,  $H_1 : \mu > 10$  (das Gezeigte steht in  $H_1$ ).
2. Teststatistik:  $z = \frac{11-10}{3/6} = 2$ .
3. Verteilung unter  $H_0$ :  $N(0, 1)$ .
4. Ablehnungsbereich rechtsseitig:  $[1.645; \infty)$ ; p-Wert =  $1 - \Phi(2) = 0.023$ .
5. Entscheidung:  $2 \geq 1.645$  ( $p < 0.05$ ) →  $H_0$  verwerfen. Die mittlere Wartezeit liegt zum Niveau 5 % signifikant über 10 Minuten.

**Typische Denkfehler:** ① Die Behauptung, die man zeigen will, in  $H_0$  schreiben. ② „ $H_0$  ist bewiesen“ formulieren. ③ Bei zweiseitigen Tests das Quantil  $1 - \alpha$  statt  $1 - \alpha/2$  nehmen.



## DAS MUSST DU WISSEN

- **H<sub>1</sub>** = was du **statistisch absichern** (beweisen) willst. **H<sub>0</sub>** = das Gegenteil, enthält immer das Gleichheitszeichen ( $=, \leq, \geq$ ).
- **Fehler 1. Art ( $\alpha$ -Fehler):** H<sub>0</sub> verwerfen, obwohl H<sub>0</sub> wahr ist. Wird durch das Signifikanzniveau  $\alpha$  begrenzt.
- **Fehler 2. Art ( $\beta$ -Fehler):** H<sub>0</sub> nicht verwerfen, obwohl H<sub>1</sub> wahr ist – nicht kontrolliert.
- **Ablauf:** Hypothesen → Teststatistik und ihre Verteilung unter H<sub>0</sub> → Ablehnungsbereich A (zu  $\alpha$ ) → Entscheidung: Teststatistik  $\in A \Rightarrow H_0$  verwerfen.

| Verteilung unter H <sub>0</sub> | linksseitig (H <sub>1</sub> : <) | rechtsseitig (H <sub>1</sub> : >) | zweiseitig (H <sub>1</sub> : ≠)                                   |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N(0, 1)                         | $(-\infty; -z_{1-\alpha}]$       | $[z_{1-\alpha}; \infty)$          | $ z  \geq z_{1-\alpha/2}$                                         |
| t(df)                           | $(-\infty; -t_{df;1-\alpha}]$    | $[t_{df;1-\alpha}; \infty)$       | $ t  \geq t_{df;1-\alpha/2}$                                      |
| $\chi^2$ (df)                   | $[0; \chi^2_{df;\alpha}]$        | $[\chi^2_{df;1-\alpha}; \infty)$  | $[0; \chi^2_{df;\alpha/2}] \cup [\chi^2_{df;1-\alpha/2}; \infty)$ |
| <b>p-Wert</b>                   | $P(T \leq t)$                    | $1 - P(T \leq t)$                 | $2 \cdot \min(\text{links, rechts})$                              |

- **p-Wert** = Wahrscheinlichkeit, unter H<sub>0</sub> einen noch extremeren Wert der Teststatistik zu erhalten; = kleinstes  $\alpha$ , zu dem H<sub>0</sub> verworfen wird.  **$p \leq \alpha \Rightarrow H_0$  verwerfen.**
- **Formulierung:** „H<sub>0</sub> wird verworfen; H<sub>1</sub> ist zum Niveau  $\alpha$  statistisch abgesichert.“ bzw. „H<sub>0</sub> kann nicht verworfen werden.“ Nie „H<sub>0</sub> ist bewiesen“.

## Hypothesenpaar aus dem Text aufstellen

~95 %

**Aufgabe.** Stellen Sie jeweils H<sub>0</sub> und H<sub>1</sub> auf: (a) Es soll abgesichert werden, dass ein Skispringer *nicht weiter* als 133.5 m springt. (b) Es soll gezeigt werden, dass der Schatten *langsamer* als 180 ms zieht. (c) Unterscheidet sich die Letalitätsrate *signifikant* von 4 %? (d) Ist die Schwankung (Varianz) durch die Kampagne *kleiner* geworden als 71 479.11? (e) Kaffee steigert die Punktzahl über 20. (5 P)

## SO LÖST DU ES

1. Satzteil, der **abgesichert / gezeigt / nachgewiesen** werden soll → H<sub>1</sub> (ohne Gleichheitszeichen).
2. H<sub>0</sub> = Gegenteil mit  $=, \leq$  oder  $\geq$ .
3. „unterscheidet sich“, „weicht ab“ → zweiseitig ( $\neq$ ).
4. Parameter richtig wählen:  $\mu$  (Mittelwert),  $\pi$  (Anteil),  $\sigma^2$  (Varianz).

## LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $H_0 : \mu \geq 133.5$  vs.  $H_1 : \mu < 133.5$   
 (b)  $H_0 : \mu \leq 180$  vs.  $H_1 : \mu > 180$  (langsamer = mehr ms)  
 (c)  $H_0 : \pi = 0.04$  vs.  $H_1 : \pi \neq 0.04$   
 (d)  $H_0 : \sigma^2 \geq 71479.11$  vs.  $H_1 : \sigma^2 < 71479.11$   
 (e)  $H_0 : \mu \leq 20$  vs.  $H_1 : \mu > 20$

**Verstehen:** Suche im Text das Signalwort „absichern / zeigen / nachweisen / belegen“. Der Satzteil dahinter wird H<sub>1</sub>, ohne Gleichheitszeichen. H<sub>0</sub> ist das Gegenteil und bekommt das Gleichheitszeichen. Danach prüfen: Steht in H<sub>0</sub> und H<sub>1</sub> derselbe Wert ( $\mu_0$ )? Ergänzen sich die Zeichen ( $\leq / >$  oder  $\geq / <$  oder  $= / \neq$ )?

⚠ Probeklausur 2022 (2 P), Tutorium 11 und 12, Testat 6 – kommt praktisch immer. Bei „langsamer“, „teurer“ usw. erst überlegen, ob die Zahl größer oder kleiner wird.

## ● Fehler 1. und 2. Art im Sachkontext

~60 %

**Aufgabe.** Ein Rauchmelder testet  $H_0$ : „Es brennt nicht“ gegen  $H_1$ : „Es brennt“. Beschreiben Sie den Fehler 1. und 2. Art in Worten. Welcher Fehler wird durch  $\alpha$  kontrolliert? Was passiert, wenn man  $\alpha$  verkleinert? (4 P)

### SO LÖST DU ES

1. Fehler 1. Art:  $H_0$  **fälschlich verworfen**. Fehler 2. Art:  $H_0$  **fälschlich beibehalten**.
2. Kleineres  $\alpha \rightarrow$  kleinerer Ablehnungsbereich  $\rightarrow$  seltener Fehler 1. Art, aber öfter Fehler 2. Art ( $\alpha_{max} + \beta_{max} = 1$  beim Binomialtest-Beispiel).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Fehler 1. Art: Alarm, obwohl es nicht brennt (Fehlalarm). Fehler 2. Art: Kein Alarm, obwohl es brennt.  $\alpha$  begrenzt die Wahrscheinlichkeit des **Fehlers 1. Art**. Kleineres  $\alpha \rightarrow$  weniger Fehlalarme, aber die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art steigt.

**Verstehen:** Übersetze immer in Alltagssprache: „ $H_0$  wird verworfen“ = der Melder schlägt Alarm. Fehler 1. Art = Alarm ohne Feuer, Fehler 2. Art = Feuer ohne Alarm. Mit  $\alpha$  stellst du die Empfindlichkeit ein: weniger Fehlalarme, aber öfter einen echten Brand übersehen.

## Ablehnungsbereiche bestimmen

~80 %

**Aufgabe.** Geben Sie für  $\alpha = 0.05$  die Ablehnungsbereiche an: (a) Gauß-Test, linksseitig; (b) Gauß-Test, zweiseitig; (c) t-Test mit  $n = 10$ , rechtsseitig; (d) t-Test mit  $n = 10$ , zweiseitig; (e) Varianztest mit  $n = 12$ , linksseitig; (f) Varianztest mit  $n = 12$ , zweiseitig. (6 P)

### SO LÖST DU ES

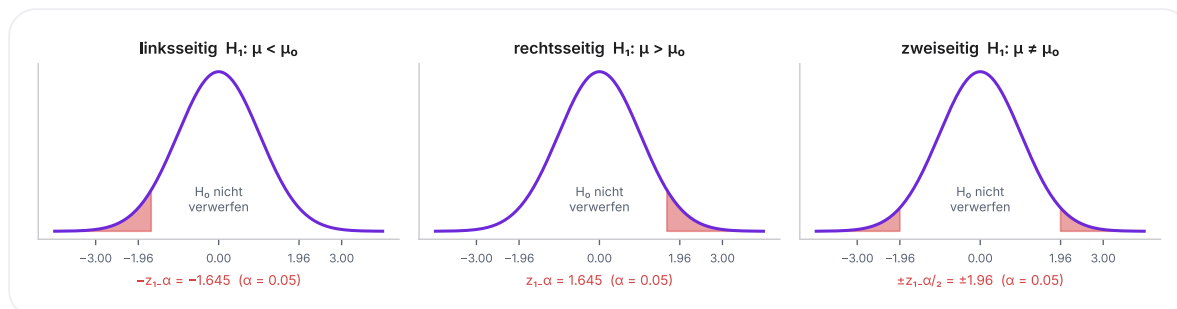
1. Richtung aus  $H_1$  ablesen, dann Tabelle oben benutzen.
2. t- und  $\chi^2$ -Tests:  $df = n - 1$ .
3. R: `qnorm(0.95)`, `qt(0.95, 9)`, `qchisq(0.05, 11)` usw. In der Klausur stehen die Werte meist als R-Output da.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a)  $(-\infty; -1.645]$  · (b)  $(-\infty; -1.960] \cup [1.960; \infty)$   
(c)  $[1.833; \infty)$  · (d)  $(-\infty; -2.262] \cup [2.262; \infty)$   
(e)  $[0; 4.575]$  · (f)  $[0; 3.816] \cup [21.920; \infty)$

**Verstehen:** Male dir die Dichte unter  $H_0$  und schneide die extremsten  $\alpha$  % ab. Einseitig liegt die ganze Fläche  $\alpha$  auf einer Seite (Quantil  $1 - \alpha$ ), zweiseitig je  $\alpha/2$  auf beiden Seiten (Quantil  $1 - \alpha/2$ ). Bei  $\chi^2$  gibt es keine negativen Werte: Links nimmt man das kleine Quantil  $\chi^2_\alpha$ .

⚠  $\chi^2$  ist nicht symmetrisch: Für links brauchst du das kleine Quantil  $\chi^2_\alpha$ , nicht „minus“ irgendwas.



## ● p-Wert berechnen und interpretieren

~80 %

**Aufgabe.** Berechnen Sie den p-Wert (R-Befehl angeben) für (a) linksseitigen Gauß-Test mit  $z = -1.629$ , (b) rechtsseitigen Gauß-Test mit  $z = 2.2$ , (c) zweiseitigen Gauß-Test mit  $z = 1.64$ . Interpretieren Sie den p-Wert aus (b). (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Links:  $\Phi(z)$ . Rechts:  $1 - \Phi(z)$ . Zweiseitig:  $2(1 - \Phi(|z|))$ .
2. Interpretation: Wahrscheinlichkeit unter  $H_0$  für einen mindestens so extremen Wert; kleinstes  $\alpha$ , zu dem  $H_0$  verworfen würde.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(a)  $\text{pnorm}(-1.629) = 0.052$  · (b)  $1 - \text{pnorm}(2.2) = 0.014$  · (c)  $2 \cdot (1 - \text{pnorm}(1.64)) = 0.101$

(b): Wäre  $H_0$  wahr, würde man nur mit Wahrscheinlichkeit 0.014 eine noch größere Teststatistik beobachten.  $H_0$  kann zu jedem  $\alpha \geq 0.014$  verworfen werden.

**Verstehen:** Der p-Wert ist die Fläche „noch extremer als mein Wert“ – in die Richtung, die  $H_1$  angibt. Rechtsseitig: Fläche rechts von  $z$ . Linksseitig: Fläche links. Zweiseitig: beide Seiten, also das Doppelte der kleineren Fläche.

⚠ Der p-Wert ist **nicht** die Wahrscheinlichkeit, dass  $H_0$  wahr ist.

## ● Testentscheidung zu mehreren Niveaus

~70 %

**Aufgabe.** Ein Test liefert  $p = 0.014$  (bzw. bei einem anderen Test die Teststatistik  $z = -1.629$  mit linksseitigem Ablehnungsbereich). Treffen Sie die Entscheidungen für  $\alpha = 1\%$ ,  $5\%$ ,  $10\%$  mit Begründung. (4 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $p \leq \alpha \rightarrow$  verwerfen. Oder: Teststatistik im Ablehnungsbereich  $\rightarrow$  verwerfen.
2. Für jedes  $\alpha$  ein Satz.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$p = 0.014$ :  $\alpha = 10\%$  und  $5\%$ :  $0.014 < \alpha \rightarrow H_0$  verwerfen.  $\alpha = 1\%$ :  $0.014 > 0.01 \rightarrow H_0$  nicht verwerfen.

$z = -1.629$ :  $A_{1\%} = (-\infty; -2.326]$ ,  $A_{5\%} = (-\infty; -1.645]$ ,  $A_{10\%} = (-\infty; -1.282]$   $\rightarrow$  nur für  **$\alpha = 10\%$**  verwerfen ( $-1.629 \leq -1.282$ ).

**Verstehen:** Ein p-Wert entscheidet für alle  $\alpha$  auf einmal:  $H_0$  wird für jedes  $\alpha \geq p$  verworfen. Mit Ablehnungsbereichen musst du für jedes  $\alpha$  den kritischen Wert neu bestimmen. Größeres  $\alpha \rightarrow$  größerer Bereich  $\rightarrow$  leichter zu verwerfen.

⚠ Großes  $\alpha$  macht es leichter,  $H_0$  zu verwerfen.

## ● Exakter Binomialtest mit Tabelle

~40 %

**Aufgabe.** Ein Händler behauptet, höchstens 20 % seiner Lose seien Nieten. Sie kaufen 10 Lose und ziehen 5 Nieten. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob der Nietenanteil größer als 20 % ist. Gegeben:  $P(Z \leq 4) = 0.9672$  für  $Z \sim B(10; 0.2)$ . (5 P)

### SO LÖST DU ES

1. Hypothesen:  $H_0 : \pi \leq 0.2$  vs.  $H_1 : \pi > 0.2$ .
2. Teststatistik  $Z$  = Anzahl Nieten, unter  $H_0$   $B(10; 0.2)$ .
3. Rechtsseitig:  $p = P(Z \geq 5) = 1 - P(Z \leq 4)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$H_0 : \pi \leq 0.2$ ,  $H_1 : \pi > 0.2$ ;  $Z \sim B(10; 0.2)$  unter  $H_0$ ,  $z_{obs} = 5$

p-Wert =  $P(Z \geq 5) = 1 - 0.9672 = 0.033 \leq 0.05 \rightarrow H_0$  verwerfen; ein Nietenanteil über 20 % ist zum Niveau 5 % statistisch abgesichert.

**Verstehen:** Unter  $H_0$  ( $\pi = 0.2$ ) erwartet man 2 Nieten von 10. Beobachtet: 5 – ist das noch Zufall? Der p-Wert  $P(Z \geq 5)$  sagt: Nur in 3.3 % der Fälle würde man bei  $\pi = 0.2$  so viele oder mehr Nieten sehen. Das ist seltener als  $\alpha = 5\%$   $\rightarrow$  wir glauben  $H_0$  nicht mehr.

△ R: `1 - pbinom(4, 10, 0.2)` oder `binom.test(5, 10, 0.2, alternative = "greater")`.

### KURZ-CHECK ABSCHNITT 7 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1. „Es soll nachgewiesen werden, dass mehr als 50 % zufrieden sind.“ Hypothesen?
2.  $p = 0.03$ ,  $\alpha = 0.05$ . Entscheidung?
3. Zweiseitiger Gauß-Test,  $\alpha = 0.1$ . Kritischer Wert?

## 8 • Spezielle Tests (V12)

### ERKLÄRT VON NULL

**Alle Tests laufen gleich ab** – nur die Teststatistik ändert sich. Du musst also lernen, (1) **welcher Test** passt und (2) welche **Formel und Verteilung** dazugehört. Der Rest ist das 5-Schritte-Schema aus Abschnitt 7.

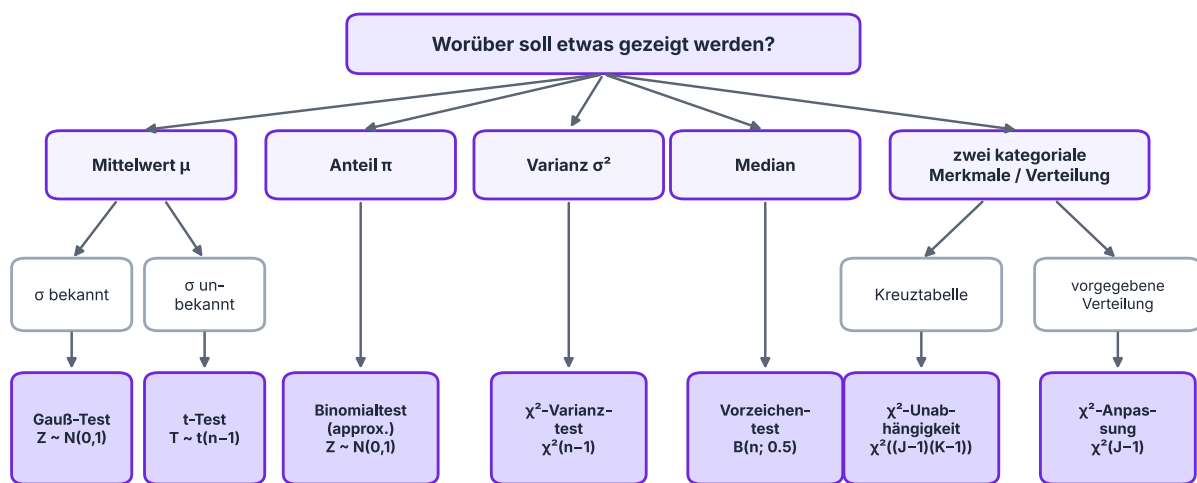
- Es geht um einen **Mittelwert**  $\mu$ :  $\sigma$  bekannt  $\rightarrow$  **Gauß-Test** ( $N(0, 1)$ );  $\sigma$  unbekannt  $\rightarrow$  **t-Test** ( $t(n-1)$ ).
- Es geht um einen **Anteil**  $\pi$ : großes  $n \rightarrow$  **approximativer Binomialtest** ( $N(0, 1)$ ); kleines  $n \rightarrow$  exakt mit der Binomialverteilung.
- Es geht um eine **Streuung**  $\sigma^2$ :  **$\chi^2$ -Varianztest** ( $\chi^2(n-1)$ ).
- Es geht um einen **Median** ohne Verteilungsannahme: **Vorzeichentest** ( $B(n; 0.5)$ ).
- **Zwei kategoriale Merkmale** (Kreuztabelle):  **$\chi^2$ -Unabhängigkeitstest**. **Vorgegebene Verteilung** prüfen:  **$\chi^2$ -Anpassungstest**.

**Vorgemacht – t-Test komplett:** Daten 12, 15, 9, 14 (normal,  $\sigma$  unbekannt). Zeige  $\mu > 10$ ,  $\alpha = 5\%$ ; gegeben  $t_{3;0.95} = 2.353$ .

1.  $H_0 : \mu \leq 10, H_1 : \mu > 10$ .
2.  $\bar{x} = 12.5$ ; Abweichungen  $-0.5, 2.5, -3.5, 1.5 \rightarrow$  Quadrate  $0.25, 6.25, 12.25, 2.25 \rightarrow$  Summe 21  $\rightarrow s_*^2 = 21/3 = 7, s_* = 2.6458$ .
3.  $T = \frac{12.5-10}{2.6458} \sqrt{4} = 1.890$ , unter  $H_0 T \sim t(3)$ .
4. Ablehnungsbereich  $[2.353; \infty)$ .
5.  $1.890 < 2.353 \rightarrow H_0$  nicht verwerfen;  $\mu > 10$  ist nicht nachweisbar.

**$\chi^2$ -Tests anschaulich:** Vergleiche „was ich beobachte“ mit „was ich erwarten würde, wenn  $H_0$  stimmt“. Große Abweichungen  $\rightarrow$  großes  $\chi^2 \rightarrow H_0$  verwerfen. Deshalb sind  $\chi^2$ -Tests auf Unabhängigkeit bzw. Anpassung immer **rechtsseitig**.

#### Welcher Test? – dann immer das 5-Schritte-Schema



#### DAS MUSST DU WISSEN

- | Test                     | wofür                              | Teststatistik                                                      | unter $H_0$                         |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gauß-Test                | $\mu, \sigma$ bekannt              | $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$                      | $N(0, 1)$                           |
| t-Test                   | $\mu, \sigma$ unbekannt            | $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_*} \sqrt{n}$                         | $t(n - 1)$                          |
| Binomialtest (approx.)   | Anteil $\pi$ , $n$ groß            | $Z = \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1-\pi_0)}}$                    | $\approx N(0, 1)$                   |
| Varianztest              | $\sigma^2$ , Normalverteilung      | $\chi^2 = \frac{(n-1)S_*^2}{\sigma_0^2} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2}$ | $\chi^2(n - 1)$                     |
| Vorzeichentest           | Median, keine Verteilungsannahme   | $Z = \text{Anzahl } x_i \leq \vartheta_0$                          | $B(n; 0.5)$                         |
| $\chi^2$ -Unabhängigkeit | zwei kategoriale Merkmale          | $\sum \frac{(h_{jk} - \hat{h}_{jk})^2}{\hat{h}_{jk}}$              | $\chi^2((J-1)(K-1))$ , rechtsseitig |
| $\chi^2$ -Anpassung      | passt eine vorgegebene Verteilung? | $\sum \frac{(h_j - n\pi_j)^2}{n\pi_j}$                             | $\chi^2(J - 1)$ , rechtsseitig      |
- **Antwortschema für jede Testaufgabe:** ①  $H_0/H_1$  ② Teststatistik mit Formel + Zahl ③ Verteilung unter  $H_0$  ④ Ablehnungsbereich oder p-Wert ⑤ Entscheidung als Satz im Sachkontext.

### ● Gauß-Test ( $\sigma$ bekannt) vollständig

~85 %

**Aufgabe.** Eine Maschine soll 250 ml abfüllen; die Füllmenge ist normalverteilt mit  $\sigma^2 = 16$ . Bei  $n = 9$  Flaschen ist  $\bar{x} = 247.6$ . Sichern Sie zum Niveau 5 % ab, dass die Maschine im Mittel zu wenig abfüllt: Hypothesen, Prüfgröße mit Verteilung, Ablehnungsbereich, p-Wert, Entscheidung. (8 P)

#### SO LÖST DU ES

1. „zu wenig“ abzusichern  $\rightarrow H_1 : \mu < 250$  (linksseitig).
2.  $\sigma = 4$ ,  $\sqrt{n} = 3$ .
3. p-Wert links:  $\Phi(z)$ .

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$H_0 : \mu \geq 250 \text{ vs. } H_1 : \mu < 250$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{247.6 - 250}{4} \cdot 3 = -1.8, \text{ unter } H_0 Z \sim N(0, 1)$$

$$A = (-\infty; -1.645]; \text{ p-Wert} = \Phi(-1.8) = \mathbf{0.036}$$

$-1.8 \in A$  (bzw.  $p < 0.05$ )  $\rightarrow H_0$  verwerfen. Zum Niveau 5 % ist abgesichert, dass die Maschine im Mittel weniger als 250 ml abfüllt.

**Verstehen:** Die Teststatistik misst, wie viele Standardfehler  $\bar{x}$  unter dem behaupteten Wert liegt: 247.6 ist 2.4 ml zu wenig, ein Standardfehler ist  $4/3 = 1.33$  ml  $\rightarrow z = -1.8$ . Unter  $H_0$  wäre so ein Wert selten (3.6 %). Jeder der fünf Schritte bringt typischerweise einen Punkt.

⚠ Probeklausur 2022 (Aufgabe 8) und Tutorium 12 (Lucky Luke) folgen genau diesem Schema.

### ● t-Test per Hand ( $\sigma$ unbekannt)

~75 %

**Aufgabe.** Bleistifte sollen 17 cm lang sein. Gemessen: 19.2, 17.4, 18.5, 16.5, 18.9 (normalverteilt,  $\sigma$  unbekannt). Testen Sie zweiseitig zum Niveau 1 %. Gegeben:  $t_{4; 0.995} = 4.604$ ,  $t_{5; 0.995} = 4.032$ . (7 P)

#### SO LÖST DU ES

1.  $\bar{x}$  und  $s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$  berechnen.
2.  $df = n - 1 = 4$ .
3. Zweiseitig:  $|t| \geq t_{4; 0.995} \rightarrow$  verwerfen.

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$H_0 : \mu = 17 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq 17$$

$$\bar{x} = 18.1, s_*^2 = 1.265, T = \frac{18.1 - 17}{\sqrt{1.265}} \sqrt{5} = \mathbf{2.187}, \text{ unter } H_0 T \sim t(4)$$

$A = (-\infty; -4.604] \cup [4.604; \infty)$ ;  $|2.187| < 4.604 \rightarrow H_0$  wird **nicht** verworfen. Eine Abweichung von 17 cm ist zum Niveau 1 % nicht nachweisbar.

**Verstehen:** Unterschied zum Gauß-Test:  $\sigma$  wird aus den Daten geschätzt ( $s_*$ , mit  $n - 1$  im Nenner), und die Teststatistik folgt der t-Verteilung. Die t-Verteilung hat dickere Ränder, deshalb sind die kritischen Werte größer (4.604 statt 2.576). Man braucht stärkere Beweise, weil man  $\sigma$  nicht genau kennt.

⚠ Mit bekanntem  $\sigma = 1.5$  (Gauß-Test) hätte  $z = 1.640$  – auch dann keine Ablehnung (V12).

## ● t.test-Output: richtigen Code wählen und entscheiden

~70 %

**Aufgabe.** Ein Lieferdienst behauptet: Lieferzeit im Mittel höchstens 30 Minuten. Sie wollen zum Niveau 5 % absichern, dass sie im Mittel länger ist. Daten: 32, 35, 29, 38, 31, 34. Drei Versuche in R:

(1) `t.test(x, mu = 30, alternative = "l")` →  $t = 2.4327$ ,  $p\text{-value} = 0.9704$

(2) `t.test(x, mu = 30, alternative = "g")` →  $t = 2.4327$ ,  $p\text{-value} = 0.0296$

(3) `t.test(x, mu = 30)` →  $t = 2.4327$ ,  $p\text{-value} = 0.0592$

Welcher Code ist richtig? Treffen Sie die Testentscheidung.

(4 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $H_1: \mu > 30$  → `alternative = "greater"` ("g"). Der Default ist zweiseitig.

2. Entscheidung über  $p \leq \alpha$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Richtig ist **(2)**, da  $H_1: \mu > 30$  rechtsseitig ist.

$p = 0.0296 < 0.05$  →  $H_0$  verwerfen; eine mittlere Lieferzeit über 30 Minuten ist zum Niveau 5 % statistisch abgesichert.

**Verstehen:** Drei Dinge prüfen: richtiger Datenvektor, richtiges mu, richtige alternative. Die alternative ist die Richtung von  $H_1$ : "less" für  $<$ , "greater" für  $>$ , ohne Angabe  $\neq$ . Der t-Wert ist bei allen drei Varianten gleich – nur der p-Wert ändert sich, weil eine andere Fläche gemeint ist.

⚠ Probeklausur 2022, Aufgabe 8c (3 P). Achte auch darauf, ob der richtige Datenvektor und das richtige mu verwendet werden.

## ● Approximativer Binomialtest für einen Anteil

~60 %

**Aufgabe.** Eine Partei behauptet, 40 % Zustimmung zu haben. In einer Umfrage mit  $n = 500$  stimmen 182 zu. Sichern Sie ab, dass der Anteil kleiner als 40 % ist (Normalapproximation) – zu  $\alpha = 5\%$  und  $\alpha = 10\%$ .

(7 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $H_0: \pi \geq 0.4$  vs.  $H_1: \pi < 0.4$ .

2.  $Z = \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1-\pi_0)}}$  mit  $X = \text{Anzahl (nicht Anteil!)}.$

3. Kritische Werte:  $-z_{0.95} = -1.645$ ,  $-z_{0.90} = -1.282$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$Z = \frac{182 - 500 \cdot 0.4}{\sqrt{500 \cdot 0.4 \cdot 0.6}} = \frac{-18}{\sqrt{120}} = -1.643, \text{ unter } H_0 \text{ approx. } N(0, 1)$$

$\alpha = 5\%$ :  $-1.643 > -1.645$  → knapp **nicht** verwerfen.  $\alpha = 10\%$ :  $-1.643 \leq -1.282$  → verwerfen.

p-Wert =  $\Phi(-1.643) = 0.050$

**Verstehen:** Unter  $H_0$  erwartet man  $n\pi_0 = 200$  Zustimmungen mit Standardabweichung  $\sqrt{n\pi_0(1-\pi_0)} = 10.95$ . Beobachtet sind 182, also 1.643 Standardabweichungen zu wenig. Das liegt ganz knapp vor der 5 %-Grenze (1.645). Lehre: Erst am Ende runden, sonst kippt die Entscheidung.

⚠ Grenzfall mit Absicht! Mit 3 Nachkommastellen rechnen, nicht vorher grob runden. (Wie Tutorium 11: Iran-Letalitätsrate.)

## ● Varianztest ( $\chi^2$ ) vollständig

~60 %

**Aufgabe.** Die Standardabweichung der Füllmenge soll kleiner als  $\sigma = 0.08$  l sein. Stichprobe: 0.32, 0.35, 0.34, 0.37, 0.36 (normalverteilt). (a) Unverzerrte Stichprobenvarianz (4 Nachkommastellen). (b) Hypothesen. (c) Prüfgröße. (d) Entscheidung zu  $\alpha = 0.01$ , gegeben  $\chi^2_{4;0.01} = 0.297$ . (8 P)

### SO LÖST DU ES

1. Aufpassen: Gegeben ist  $\sigma = 0.08$ , im Test steht  $\sigma_0^2 = 0.0064$ .

2.  $\chi^2 = \frac{(n-1)s_*^2}{\sigma_0^2}$ ,  $df = 4$ , linksseitig  $\rightarrow A = [0; \chi^2_{4;\alpha}]$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(a)  $\bar{x} = 0.348$ ,  $s_*^2 = \frac{0.00148}{4} = 0.00037 \approx \mathbf{0.0004}$  (weiterrechnen mit 0.00037)

(b)  $H_0 : \sigma^2 \geq 0.0064$  vs.  $H_1 : \sigma^2 < 0.0064$

(c)  $\chi^2 = \frac{4 \cdot 0.00037}{0.0064} = \mathbf{0.231} \sim \chi^2(4)$  unter  $H_0$

(d)  $0.231 \in [0; 0.297] \rightarrow H_0$  verwerfen; geringere Schwankung zum Niveau 1 % abgesichert ( $p = 0.006$ ).

**Verstehen:** Die Teststatistik vergleicht die beobachtete Streuung mit der behaupteten:  $\frac{(n-1)s_*^2}{\sigma_0^2}$ . Ist die Streuung wirklich kleiner, wird der Wert klein  $\rightarrow$  linksseitiger Test. Achtung, die Aufgabe nennt  $\sigma = 0.08$ . Im Nenner steht  $\sigma^2 = 0.0064$ .

⚠ Testat 6, Aufgabe 7 und Tutorium 12, Aufgabe 2. Häufigster Fehler:  $\sigma$  statt  $\sigma^2$  in den Nenner.

## ● p-Wert und Ablehnungsbereich in die $\chi^2$ -Dichte einzeichnen

~30 %

**Aufgabe.** Varianztest mit  $n = 12$ ,  $H_1 : \sigma^2 < 71479.11$ , Prüfgröße  $X = 4.930$ . Zeichnen Sie den Ablehnungsbereich für  $\alpha = 0.1$  ( $\chi^2_{11;0.1} = 5.578$ ) und den p-Wert in die Dichte der  $\chi^2(11)$ -Verteilung ein und entscheiden Sie grafisch. (4 P)

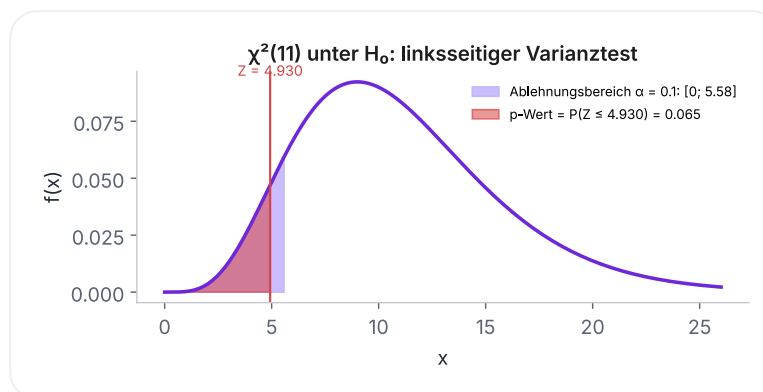
### SO LÖST DU ES

1. Linksseitig: Ablehnungsbereich = Fläche **links** von 5.578 schraffieren.
2. p-Wert = Fläche links von der Prüfgröße 4.930.
3. p-Fläche liegt **innerhalb** der  $\alpha$ -Fläche  $\Rightarrow p < \alpha \Rightarrow$  verwerfen.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

Ablehnungsbereich  $[0; 5.578]$  und p-Fläche  $[0; 4.930]$  schraffiert (siehe Bild). Die p-Fläche ist kleiner als die  $\alpha$ -Fläche ( $p = 0.066 < 0.1$ )  $\rightarrow H_0$  verwerfen: Die Umsatzschwankung ist zum Niveau 10 % signifikant kleiner geworden.

**Verstehen:** Zeichnen ist hier nur eine Bildversion von „ $p < \alpha$ “: Beide Flächen beginnen links bei 0. Die  $\alpha$ -Fläche reicht bis zum kritischen Wert, die p-Fläche bis zur Teststatistik. Liegt die Teststatistik links vom kritischen Wert, ist die p-Fläche kleiner  $\rightarrow$  verwerfen.



## ● Vorzeichentest für den Median

~30 %

**Aufgabe.** Bearbeitungszeiten (Minuten): 38, 42, 47, 49, 51, 55, 44, 40, 46, 53. Testen Sie ohne Verteilungsannahme zweiseitig zum Niveau 5 %, ob der Median von 50 abweicht.  $P(Z \leq 3) = 0.1719$  für  $Z \sim B(10; 0.5)$ . (5 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $Z$  = Anzahl Beobachtungen  $\leq 50$ . Unter  $H_0$  ist  $Z \sim B(n; 0.5)$ .
2. Zweiseitig: Werte, die mindestens so extrem sind, auf beiden Seiten zählen (Symmetrie!).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$H_0 : x_{med} = 50$  vs.  $H_1 : x_{med} \neq 50$ ;  $Z = 7$  (Werte  $\leq 50$ )

p-Wert =  $P(Z \geq 7) + P(Z \leq 3) = 2 \cdot 0.1719 = \mathbf{0.344} > 0.05 \rightarrow H_0$  nicht verwerfen.

**Verstehen:** Wenn 50 wirklich der Median wäre, läge jeder Wert mit Wahrscheinlichkeit 0.5 darunter – wie ein Münzwurf. 7 von 10 unter 50 ist aber nicht ungewöhnlich ( $p = 0.344$ ). Zweiseitig zählt man „mindestens so extrem“ auf beiden Seiten: 7 oder mehr bzw. 3 oder weniger.

## ● $\chi^2$ -Unabhängigkeitstest per Hand

~55 %

**Aufgabe.** Studiengang und Klausurergebnis: BWL – bestanden 60, nicht bestanden 20; VWL – bestanden 30, nicht bestanden 30. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob Studiengang und Ergebnis abhängig sind ( $\chi^2_{1;0.95} = 3.841$ ). (8 P)

### SO LÖST DU ES

1. Erwartete Häufigkeit = Zeilensumme  $\times$  Spaltensumme /  $n$ .
2.  $\chi^2 = \sum \frac{(h - \tilde{h})^2}{\tilde{h}}$  über **alle** Zellen.
3.  $df = (J - 1)(K - 1) = 1$ ; immer rechtsseitig:  $A = [\chi^2_{df;1-\alpha}; \infty)$ .

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$H_0$ : unabhängig vs.  $H_1$ : abhängig.  $n = 140$ , Zeilen 80/60, Spalten 90/50.

$\tilde{h}$ : 51.43, 28.57 (BWL); 38.57, 21.43 (VWL)

$$\chi^2 = \frac{(60 - 51.43)^2}{51.43} + \frac{(20 - 28.57)^2}{28.57} + \frac{(30 - 38.57)^2}{38.57} + \frac{(30 - 21.43)^2}{21.43} = \mathbf{9.333}$$

$9.333 \geq 3.841 \rightarrow H_0$  verwerfen; Studiengang und Ergebnis sind zum Niveau 5 % abhängig ( $p = 0.002$ ).

**Verstehen:** Erwartete Häufigkeit unter Unabhängigkeit: Wenn 90/140 aller Studierenden bestehen, sollten auch von den 80 BWLern 90/140 bestehen  $\rightarrow 80 \cdot 90 / 140 = 51.43$ . Je weiter die beobachteten Zahlen davon abweichen, desto größer wird  $\chi^2$ . Das kennst du schon von Tag 1 – neu ist nur der Vergleich mit dem Quantil.

⚠ Die  $\chi^2$ -Größe kennst du aus Tag 1 (Kontingenz). Neu ist nur: Vergleich mit dem Quantil und ein Testsatz.

## ● $\chi^2$ -Anpassungstest (Würfel fair?)

~40 %

**Aufgabe.** Ein Würfel wurde 60-mal geworfen: Augenzahlen 1–6 mit Häufigkeiten 8, 9, 12, 7, 10, 14. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob der Würfel fair ist ( $\chi^2_{5;0.95} = 11.07$ ). (6 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $H_0 : \pi_j = \frac{1}{6}$  für alle j.
2. Erwartet:  $n\pi_j = 10$  je Augenzahl.
3.  $df = J - 1 = 5$  (minus Anzahl geschätzter Parameter, hier 0).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$$\chi^2 = \frac{(8-10)^2 + (9-10)^2 + (12-10)^2 + (7-10)^2 + 0^2 + (14-10)^2}{10} = \frac{34}{10} = 3.4$$

$3.4 < 11.07 \rightarrow H_0$  nicht verwerfen; kein Nachweis, dass der Würfel unfair ist.

**Verstehen:** Bei einem fairen Würfel erwartet man bei 60 Würfeln je 10 pro Augenzahl. Die Abweichungen (-2, -1, 2, -3, 0, 4) werden quadriert, durch 10 geteilt und addiert.  $df = \text{Kategorien} - 1$ , weil die letzte Häufigkeit durch die anderen festliegt (Summe = 60).

⚠ „Nicht verwerfen“ heißt nicht „der Würfel ist fair“ – nur: kein Beweis für Unfairness.

## ● Test mit einer einzigen Beobachtung (Cappuccino-Typ)

~30 %

**Aufgabe.** Kaffeepreise in Göttingen seien  $N(3.20; 0.40^2)$ . Auf dem Kontoauszug steht ein Kaffee für 4.10 €. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob er nicht aus Göttingen stammt: Hypothesen, Prüfgröße, p-Wert, KI für den Preis dieses Kaffees, Entscheidung. (7 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $n = 1 \rightarrow Z = \frac{x - \mu_0}{\sigma}$ .
2. „stammt nicht aus Göttingen“ = Preis gehört nicht zu dieser Verteilung  $\rightarrow$  zweiseitig.
3. KI:  $x \pm 1.96 \sigma$ ; enthält es 3.20?

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$H_0 : \mu = 3.20$  vs.  $H_1 : \mu \neq 3.20$

$$Z = \frac{4.10 - 3.20}{0.40} = 2.25 \cdot \text{p-Wert} = 2(1 - \Phi(2.25)) = 0.024$$

KI:  $4.10 \pm 1.96 \cdot 0.40 = [3.316; 4.884]$  enthält 3.20 nicht  $\rightarrow H_0$  verwerfen (auch  $p < 0.05$ ).

**Verstehen:** Mit nur einer Beobachtung ist  $n = 1$ , also Standardfehler =  $\sigma$ . Frage: Ist 4.10 € für Göttingen ungewöhnlich teuer oder billig?  $\rightarrow$  zweiseitig. Test und KI führen zur selben Entscheidung (Dualität). Das KI um 4.10 schließt 3.20 aus  $\Leftrightarrow |z| > 1.96$ .

⚠ Testat 6, Aufgabe 5 hatte diesen Aufbau (dort mit anderen Zahlen und knapper Entscheidung).

## ● Welcher Test passt? (Entscheidungsbaum)

~100 %

**Aufgabe.** Ordnen Sie den passenden Test zu: (a) Mittlere Wartezeit  $> 10$  min?  $\sigma$  unbekannt,  $n = 12$ . (b) Anteil Raucher  $\neq 25$  %?  $n = 400$ . (c) Hängen Geschlecht und Parteiwahl zusammen? (d) Ist die Streuung kleiner geworden? (e) Mittleres Gewicht  $\neq 500$  g,  $\sigma = 3$  bekannt. (f) Median  $\neq 50$ , keine Verteilungsannahme. (g) Treten alle Kategorien gleich häufig auf?

(7 P)

### SO LÖST DU ES

1. Worum geht es? Mittelwert  $\rightarrow$  Gauß/t ( $\sigma$  bekannt?). Anteil  $\rightarrow$  Binomial. Varianz  $\rightarrow$   $\chi^2$ -Varianztest. Zwei kategoriale Merkmale  $\rightarrow$   $\chi^2$ -Unabhängigkeit. Vorgegebene Verteilung  $\rightarrow$   $\chi^2$ -Anpassung. Median ohne Annahme  $\rightarrow$  Vorzeichentest.

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

(a) t-Test (rechtsseitig) · (b) approx. Binomialtest (zweiseitig) · (c)  $\chi^2$ -Unabhängigkeitstest · (d)  $\chi^2$ -Varianztest (linksseitig) · (e) Gauß-Test (zweiseitig) · (f) Vorzeichentest · (g)  $\chi^2$ -Anpassungstest

**Verstehen:** Erste Frage immer: **Über welchen Parameter** wird eine Aussage gemacht ( $\mu$ ,  $\pi$ ,  $\sigma^2$ , Median, Zusammenhang, Verteilung)? Zweite Frage: Was ist bekannt ( $\sigma$ ?) bzw. wie groß ist  $n$ ? Wer die erste Frage richtig beantwortet, hat den Test fast immer gefunden.

### KURZ-CHECK ABSCHNITT 8 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1. Mittelwert testen,  $\sigma$  ist bekannt. Welcher Test?
2. Varianztest mit  $n = 15$ : Verteilung unter  $H_0$ ?
3.  $\chi^2$ -Unabhängigkeitstest mit einer  $3 \times 4$ -Tafel: Freiheitsgrade?

## 9 · Lineare Regression (V13 / Tutorium 13)

V13 ist ein Ausblick, Tutorium 13 rechnet aber Regressionsaufgaben. Klausurrelevanz deshalb mittel bis niedrig – lerne diesen Abschnitt erst, wenn 1–8 sitzen.

### ERKLÄRT VON NULL

**Idee:** Durch eine Punktwolke wird die Gerade gelegt, die „am besten passt“. Am besten heißt: Die senkrechten Abstände der Punkte zur Geraden (**Residuen**) sollen insgesamt möglichst klein sein. Man quadriert sie, damit sich positive und negative Abstände nicht aufheben und große Fehler stärker zählen  $\rightarrow$

**Methode der kleinsten Quadrate (KQ).**

**Steigung**  $\hat{\beta}_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$  – Kovarianz durch Varianz von  $x$  (Tag 1!). **Achsenabschnitt**  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ : Die Gerade läuft immer durch den Schwerpunkt  $(\bar{x}, \bar{y})$ .

**Vorgemacht:** Punkte (1, 2), (2, 4), (3, 5).

1.  $\bar{x} = 2$ ,  $\bar{y} = \frac{11}{3} = 3.667$ .
2.  $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-1)(-1.667) + 0 + (1)(1.333) = 3$ ;  $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2$ .
3.  $\hat{\beta}_1 = 1.5$ ,  $\hat{\beta}_0 = 3.667 - 1.5 \cdot 2 = 0.667$ .
4. Gerade:  $\hat{y} = 0.667 + 1.5x$ . Für  $x = 2$ :  $\hat{y} = 3.667$ , Residuum  $4 - 3.667 = 0.333$ .

$R^2$  = Anteil der Streuung von y, den die Gerade erklärt (0 = gar nicht, 1 = perfekt). **Interpretation einer Steigung** immer mit „im Durchschnitt“, Einheiten und „ceteris paribus“ (wenn alle anderen Variablen gleich bleiben).

#### DAS MUSST DU WISSEN

- Modell:  $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ ,  $E(\varepsilon_i) = 0$ ,  $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$ .
- **KQ-Schätzer:**  $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$ ,  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ .
- **Prognose**  $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ , **Residuum**  $\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{y}_i$ ,  $R^2 = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$  (Anteil erklärter Streuung, 0 bis 1).
- **Interpretation**  $\hat{\beta}_j$ : Steigt  $x_j$  um eine Einheit, ändert sich y im Durchschnitt um  $\hat{\beta}_j$  Einheiten – ceteris paribus.
- **Signifikanztest**  $H_0 : \beta_j = 0$ :  $T = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}} \sim t(n - p - 1)$  (= t value), p-Wert in  $Pr(>|t|)$ . **KI:**  $\hat{\beta}_j \pm t_{n-p-1; 1-\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ .

#### ● KQ-Gerade per Hand

~35 %

**Aufgabe.** Werbeausgaben x (Tsd. €) und Umsatz y (Tsd. €): (1, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (5, 9). Schätzen Sie  $\hat{\beta}_0$  und  $\hat{\beta}_1$  nach der Methode der kleinsten Quadrate und geben Sie die Regressionsgerade an. Interpretieren Sie  $\hat{\beta}_1$ . (6 P)

#### SO LÖST DU ES

1. Tabelle:  $x_i - \bar{x}$ ,  $y_i - \bar{y}$ , Produkt,  $(x_i - \bar{x})^2$ .
2. Erst  $\hat{\beta}_1$ , dann  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ .
3. Interpretation mit Einheiten und „im Durchschnitt“.

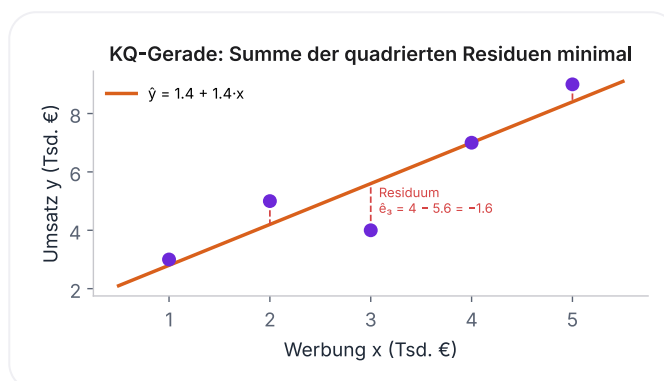
#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$\bar{x} = 3$ ,  $\bar{y} = 5.6$ ;  $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 5.2 + 0.6 + 0 + 1.4 + 6.8 = 14$ ;  $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10$

$\hat{\beta}_1 = \frac{14}{10} = 1.4$ ,  $\hat{\beta}_0 = 5.6 - 1.4 \cdot 3 = 1.4 \rightarrow \hat{y} = 1.4 + 1.4x$

Steigen die Werbeausgaben um 1 000 €, steigt der Umsatz im Durchschnitt um 1 400 €.

**Verstehen:** Die Tabellenmethode ist am sichersten: Spalten  $x_i - \bar{x}$ ,  $y_i - \bar{y}$ , deren Produkt und  $(x_i - \bar{x})^2$ . Die Steigung ist „gemeinsame Bewegung durch Bewegung von x“. Kontrolle: Der Punkt  $(\bar{x}, \bar{y}) = (3; 5.6)$  muss auf der Geraden liegen ( $1.4 + 1.4 \cdot 3 = 5.6$  ✓).



## ● Prognose, Residuen und $R^2$

~30 %

**Aufgabe.** (Fortsetzung) Berechnen Sie die prognostizierten Werte, die Residuen und  $R^2$ . Interpretieren Sie  $R^2$ . Welcher Umsatz wird bei 6 000 € Werbung prognostiziert? (6 P)

### SO LÖST DU ES

1.  $\hat{y}_i$  in die Gerade einsetzen; Residuum = beobachtet – prognostiziert.
2.  $R^2 = 1 - \frac{\sum \hat{\epsilon}_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$  geht schneller.
3. Bei einer einfachen Regression gilt  $R^2 = r_{xy}^2$  (Kontrolle mit Tag 1).

### LÖSUNGSKÄSTCHEN

$\hat{y} = 2.8; 4.2; 5.6; 7.0; 8.4 \cdot \hat{\epsilon} = 0.2; 0.8; -1.6; 0; 0.6$

$R^2 = 1 - \frac{3.6}{23.2} = \mathbf{0.845}$ : 84.5 % der Streuung des Umsatzes werden durch die Werbung erklärt.

Prognose:  $1.4 + 1.4 \cdot 6 = \mathbf{9.8}$  Tsd. €

**Verstehen:** Residuum positiv = Punkt liegt über der Geraden (Modell unterschätzt). Die Residuen summieren sich bei KQ immer zu 0 – gute Kontrolle ( $0.2 + 0.8 - 1.6 + 0 + 0.6 = 0$  ✓).  $R^2$  vergleicht die übrig gebliebene Streuung (Residuen) mit der Gesamtstreuung von  $y$ .

**Aufgabe.** Gegeben ist der R-Output einer Regression der Klausurpunkte auf Lernstunden und Vorkurs (1 = besucht, 0 = nicht):

```
Call:
lm(formula = Punkte ~ Lernstunden + Vorkurs)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-20.366  -4.618   1.053   3.676  12.249

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  18.0716     2.3109   7.820 2.36e-09 ***
Lernstunden    2.0310     0.1731  11.730 4.98e-14 ***
Vorkurs        8.7431     2.0822   4.199 0.000162 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.431 on 37 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8325,    Adjusted R-squared:  0.8234
F-statistic: 91.95 on 2 and 37 DF,  p-value: 4.407e-15
```

(a) Interpretieren Sie den Koeffizienten von Lernstunden. (b) Prognostizieren Sie die Punkte für 10 Lernstunden mit Vorkurs. (c) Testen Sie zum Niveau 5 %, ob Vorkurs einen Einfluss hat (Hypothesen, Prüfgröße mit Verteilung, R-Befehl für den p-Wert, Entscheidung). (d) Wie groß ist n? (e) 95 %-KI für den Koeffizienten von Lernstunden. (10 P)

#### SO LÖST DU ES

1. Estimate =  $\hat{\beta}_j$ ; Std. Error =  $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ ; t value = Estimate / Std. Error;  $\Pr(>|t|)$  = zweiseitiger p-Wert.
2. Freiheitsgrade stehen bei „Residual standard error ... on df degrees of freedom“;  $n = df + p + 1$ .
3. Dummy-Variable (0/1): Koeffizient = durchschnittlicher Unterschied zwischen den Gruppen, c.p.

#### LÖSUNGSKÄSTCHEN

- (a) Eine zusätzliche Lernstunde erhöht die Punktzahl im Durchschnitt um 2.031 Punkte, ceteris paribus.
- (b)  $\hat{y} = 18.072 + 2.031 \cdot 10 + 8.743 \cdot 1 = 47.124$
- (c)  $H_0: \beta_{Vorkurs} = 0$  vs.  $H_1: \beta_{Vorkurs} \neq 0$ ;  $T = \frac{8.743}{2.082} = 4.199 \sim t(37)$ ;  $2 \cdot (1 - \text{pt}(4.199, 37)) = 0.000 \rightarrow H_0$  verwerfen, Vorkurs hat einen signifikanten Einfluss.
- (d)  $n = 37 + 2 + 1 = 40$
- (e)  $2.031 \pm 2.026 \cdot 0.173 = [1.680; 2.382]$  (mit  $\text{qt}(0.975, 37) = 2.026$ )

**Verstehen:** Lies den Output wie eine Tabelle: Jede Zeile ist ein Koeffizient. Estimate = Schätzwert, Std. Error = Standardfehler, t value = Estimate / Std. Error,  $\Pr(>|t|)$  = p-Wert des Tests  $\beta = 0$ . Für die Prognose setzt du die Werte in die Gleichung ein, für Dummy-Variablen 0 oder 1.

△ Tutorium 13, Aufgabe 3 (Piggy Bank) ist genau dieser Typ. Die Signifikanzsterne sind nur eine Legende für den p-Wert.

#### KURZ-CHECK ABSCHNITT 9 – OHNE NACHSEHEN LÖSEN (LÖSUNGEN IM ANHANG)

1.  $\hat{\beta}_0 = 1$ ,  $\hat{\beta}_1 = 2$ . Prognose für  $x = 3$ ? Residuum, wenn  $y = 8$  beobachtet wurde?
2. Im-Output: Estimate 0.8, Std. Error 0.2. t value?

# 10 · Klausurstrategie Teil A

## DAS MUSST DU WISSEN

- **Reihenfolge:** Erst alle Aufgaben überfliegen (3 Min.), dann sichere Punkte holen: Hypothesen, Verteilung erkennen, E/Var, Bayes. Lange Integrale und ML-Umformungen zuletzt.
- **Zeit:** 100 Minuten für 75 Punkte  $\approx$  1.3 Minuten pro Punkt. Hängst du mehr als 5 Minuten fest: weiter und später zurückkommen.
- **Teilpunkte:** Formel allgemein hinschreiben, Werte einsetzen, Ergebnis markieren. Auch ohne Endergebnis gibt es Punkte für Formel und Ansatz.
- **Folgefehler** werden berücksichtigt – nie ein Kästchen leer lassen; mit dem eigenen (falschen) Zwischenergebnis weiterrechnen.
- **Kontrollfragen:** Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1? Varianz  $\geq 0$ ?  $|\rho| \leq 1$ ? KI enthält den Schätzer? Richtiges Quantil ( $1 - \alpha/2$  bei zweiseitig)?  $df = n - 1$ ?

## Was auf dein A4-Blatt (Seite 2) gehört

~100 %

**Aufgabe.** Stellen Sie die Inhalte für die Rückseite Ihres handgeschriebenen A4-Blatts zusammen (Tag 1 steht auf der Vorderseite).  
(0 P – aber viele Punkte in der Klausur)

## SO LÖST DU ES

1. Nur, was du nicht sicher im Kopf hast. Lieber Formeln + Mini-Beispiel als lange Texte.
2. Selbst schreiben! Kopien sind nicht erlaubt.

## LÖSUNGSKÄSTCHEN

- ① Rechenregeln W'keit + totale W'keit + Bayes (1 Zeile Baum-Skizze)
- ② E/Var diskret und stetig, Verschiebungssatz,  $E(aX + b)$ ,  $Var(aX + bY)$  mit Cov
- ③ Verteilungstabelle (Be, B, Po, U, Exp, N) mit f, E, Var, R-Kürzel;  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ ; z-Quantile  
1.28/1.645/1.96/2.33/2.576
- ④ Bias,  $MSE = Bias^2 + Var$ , konsistent; ML-Rezept + Log-Regeln + Standardergebnisse
- ⑤ KI-Tabelle (z, t, Anteil, Varianz) ⑥ Test-Tabelle (Teststatistiken + Ablehnungsbereiche + p-Wert-Formeln) ⑦ Antwortschema für Tests ⑧ KQ-Formeln,  $R^2$ , Interpretation c.p.

● **Lernplan bis zur Klausur (9. Oktober)**

~100 %

**Aufgabe.** Planen Sie die verbleibenden Tage.

(0 P)

**SO LÖST DU ES**

1. Jeden Tag: neue Abschnitte + 20 Minuten Wiederholung des Vortags (Karten ohne Hinsehen lösen).
2. R-Komplettkurs parallel: abends 1–2 Stunden (Teil B ist 45 Punkte!).

**LÖSUNGSKÄSTCHEN**

**Tag 1:** Abschnitt 1 (Wahrscheinlichkeit) · **Tag 2:** Abschnitt 2 (Zufallsvariablen) · **Tag 3:** Abschnitt 3 (Verteilungen) · **Tag 4:** Abschnitte 4–5 (Schätzer, ML) · **Tag 5:** Abschnitte 6–8 (KI, Tests) · **Tag 6:** Abschnitt 9 + Probeklausur A und ML-Übungsklausur auf Zeit · **Tag 7:** Fehler nacharbeiten, A4-Blatt fertig schreiben, früh schlafen.

## Anhang · Lösungen der Kurz-Checks

### Abschnitt 1:

1.  $P(A \cap B) = 0.3 \cdot 0.4 = 0.12$ ;  $P(A \cup B) = 0.3 + 0.4 - 0.12 = 0.58$
2. Neue Welt  $\{4, 5, 6\}$ , davon gerade  $\{4, 6\} \rightarrow \frac{2}{3} = 0.667$
3.  $0.9 \cdot 0.02 + 0.05 \cdot 0.98 = 0.018 + 0.049 = 0.067$

### Abschnitt 2:

1.  $E(X) = 2$ ;  $E(X^2) = 0.5 + 4.5 = 5$ ;  $Var(X) = 5 - 4 = 1$
2.  $4c = 1 \Rightarrow c = 0.25$ ;  $P(X \leq 1) = 0.25$
3.  $E = 5 - 4 = 1$ ;  $Var = (-2)^2 \cdot 3 = 12$

### Abschnitt 3:

1.  $\binom{4}{2} \cdot 0.5^4 = 6 \cdot \frac{1}{16} = 0.375$
2.  $e^{-2} = 0.135$
3.  $z = \frac{110-100}{5} = 2 \Rightarrow \Phi(2) = 0.977$
4.  $\lambda = \frac{1}{5} = 0.2$

### Abschnitt 4:

1.  $E(\hat{\theta}) = \frac{3\mu}{3} = \mu \rightarrow \text{ja}$
2.  $E = 2\mu \Rightarrow Bias = \mu$
3.  $2^2 + 1 = 5$

### Abschnitt 5:

1.  $\frac{5}{\lambda} - 2 = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = 2.5$
2.  $\frac{3}{p} - \frac{7}{1-p} = 0 \Rightarrow \hat{p} = 0.3$
3.  $\bar{x} = 2 \Rightarrow \hat{\lambda} = 0.5$

### Abschnitt 6:

1.  $z_{0.975} = 1.96$
2.  $10 \pm 1.96 \cdot \frac{2}{2} = [8.04; 11.96]$
3.  $df = n - 1 = 8$

### Abschnitt 7:

1.  $H_0 : \pi \leq 0.5, H_1 : \pi > 0.5$
2.  $p \leq \alpha \rightarrow H_0$  verwerfen
3.  $z_{0.95} = 1.645$ , verwerfen bei  $|z| \geq 1.645$

### Abschnitt 8:

1. Gauß-Test, Teststatistik  $N(0, 1)$
2.  $\chi^2(14)$
3.  $(3 - 1)(4 - 1) = 6$

**Abschnitt 9:**

1.  $\hat{y} = 7$ ; Residuum  $8 - 7 = 1$
2.  $0.8/0.2 = 4$

# Anhang · Verteilungsfunktion $\Phi(z)$ der Standardnormalverteilung

AbleSEN: Zeile = z bis zur 1. Nachkommastelle, Spalte = 2. Nachkommastelle. Beispiel:  $\Phi(1.64)$  = Zeile 1.6, Spalte 0.04 = 0.9495. Negative z:  $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ . Quantile rückwrts suchen:  $z_{0.95} \approx 1.645$  liegt zwischen 0.9495 und 0.9505.

| z   | 0.00   | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |